

123회

정보관리기술사

기출문제 풀이

한울

122회 한울 동기회 감사의 글

122회 한울 동기회는 코로나19 속에서도 큰 꿈과 이상을 가진 하나의 울타리라는 의미에서 만들어진 동기회로써 34명의 IT 전문가들로 구성되어 있습니다.

123회 기술사 시험은 예비기술사님들 뿐만 아니라 풀이집을 만드는 기술사에게도 참 어려운 시험이었습니다.

풀이집을 준비하는 122회 동기회 기술사님들도 많은 공부를 하며 자료를 준비하였으며, 이러한 내용이 공부를 하시는 예비기술사님들에게 많은 도움이 되었으면 합니다.

시험 당일, 각 교시 문제가 나올때마다 탄식을 하며 지켜보았습니다.

과연 123회 기술사 시험을 본다면 나는 과연 합격할 수 있을까.... 그 정도로 많이 어려웠습니다.

123회 기술사 시험을 보신 모든 예비기술사님들에 박수를 드립니다.

122회 한울 동기회에서 열심히 준비하였고, 이를 통해 조금이나마 도움이 되었으면 합니다.

마지막으로 갓 기술사가 되셔서 한창 바쁘신 와중에도 열심히 풀이집에 참여해주신 모든 122회 한울 동기회 기술사님들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다.

-122회 한울 동기회 회장 강은성 드림-

출제경향 분석 및 의견

1. 영역별 출제 경향 총평(정보관리)

- 소프트웨어 공학, 디지털 서비스, 통계/알고리즘 도메인에서 출제가 많았으며, 대부분의 문제가 깊이있는 학습이 되어야 하는 형태로 출제됨
- 기존 기출 문제와 비교하였을 경우, 상세 지식이 없을 경우 작성이 어려운 수준
- 특히, 통계/알고리즘, 인공지능 문제는 출제 빈도가 높았으며, 앞으로도 지속 출제될 것이 예상됨

영역/교시	1교시	2교시	3교시	4교시	계
소프트웨어공학	3	2	0	1	6
데이터베이스	1		1	0	2
IT 경영	1	1	0	2	4
CA/OS	0	0	0	0	0
네트워크	0	0	0	0	0
정보보안	0	0	0	0	0
디지털서비스	6	1	4	1	12
인공지능	1	1	0	1	3
통계/알고리즘	1	1	1	1	4
계	13	6	6	6	31

2. 최근 5년간 회차별 정보관리기술사 출제경향 (정보관리)

- 소프트웨어 공학, 디지털 서비스, 통계/알고리즘 도메인에서 출제가 많았으며, 대부분의 문제가 깊이있는 학습이 되어야 하는 형태로 출제됨

영역/회차	113	114	116	117	118	119	120	121	122	123	계
소프트웨어 공학	3	4	2	6	5	9	3	7	5	6	50
데이터베이스	1	4	2	4	2	4	0	2	2	2	23
IT 경영	2	5	2	0	5	5	1	2	5	4	31
CA/OS	2	1	3	4	0	1	2	0	3	0	16
NW/정보보안	11	6	10	5	9	2	7	7	3	0	60
디지털서비스	9	6	10	8	9	9	13	11	13	12	100
통계, 알고리즘	3	5	2	4	1	1	5	2	0	7	30
계	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	310

1교시

한울

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 123회

제1교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수검 번호		성 명	
----	------	----------	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

1. SCRUM의 팀구성 및 개발프로세스
2. 타당성(Validity)와 신뢰도(Reliability)
3. EfficientNet과 EfficientDet의 비교
4. 디파이(De-fi)
5. 지능정보화 기본법
6. 로우코드(Low Code)
7. OAS(OpenAPI Specification)
8. 오픈소스 프로젝트관리 소프트웨어
9. WebRTC(Web Real-Time Communication)
10. HAZOP(HAZard and Operability analysis)
11. Column Family 데이터베이스
12. GADI(Global Architecture for Digital Identity)
13. 해저케이블 에퀴아노(Equiano) 프로젝트

문제/번호	1. SCRUM의 팀구성과 개발 프로세스		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★☆☆☆☆
출제배경	◆ 애자일 방법론 확산에 따라 대표 개발방법론인 스크럼에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ 혁신을 창출하는 다기능팀 : 스크럼		
답안전략	◆ 스크럼에 대한 팀구성 및 개발 프로세스에 대한 정확한 지식		
키워드	◆ 스크럼 마스터, 프로젝트 오너, 프로덕트 백로그, 스프린트		
풀이기술사	강은성 기술사(gracesaint@gmail.com)	기출회차/빈도	93회, 105회, 123회/3회

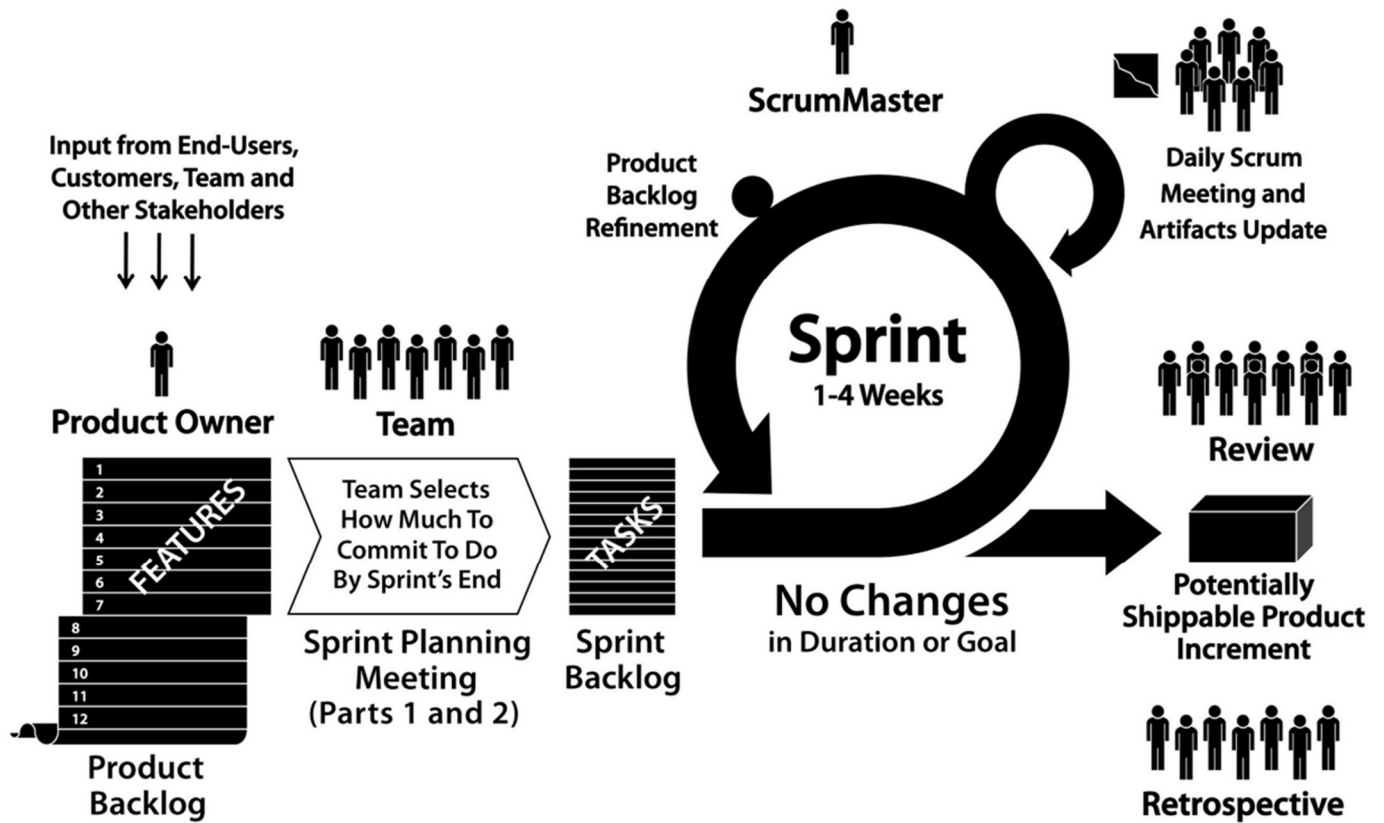
1. 관리에 초점이 맞춰진 애자일 방법론, SCRUM의 팀구성

팀구성원	역할	내용
제품책임자 (Product owner)	제품 백로그를 관리, 통제할 수 있는 권한을 가짐	- 프로젝트별 1명 존재 - 제품 백로그 항목들의 우선순위 결정 - 매 스프린트의 결과 검토, 우선순위 지속 조정, 관리
스크럼마스터	스크럼 팀을 관리하는 관리자	- 현장에 맞는 애자일 실천법 정립, 실제 프로젝트 실행/리딩 - 일일 스크럼회의 주관, 팀 진척도 모니터링, 팀생산성에 악영향을 미치는 정책, 절차, 구조를 공론화하여 처리 - 팀 성공적 목표 달성 위해 필요한 자원 지원, 장애물 제거하는 조력자 역할
스크럼팀	프로젝트 수행 필요 역량을 갖춘 팀	- 자신의 전문 영역에 고정되지 않고, 다 같이 팀 과제 수행 - 스프린트 후 필요 인력 보충, 필요 없는 팀원 내보낼 수 있음

- 스크럼 팀은 자율관리 조직으로써 제 3자의 명령을 받지 않고, 팀 스스로 업무 분량, 목표, 달성방안을 결정, 자신이 약속한 목표를 달성할 책임이 존재

2. 반복, 지속 개발 수행, SCRUM의 개발 프로세스

가. SCRUM 개발 프로세스 흐름도



- 백로그 단위 반복 개발을 위한 스프린트 수행

나. SCRUM 개발 프로세스 단계별 활동

개발 프로세스	주요활동	특징
프로덕트 백로그	- 사용자 스토리 기반 기능 목록 나열 - 요구사항정의서, 기술요구사항정의서로부터 목록 도출	추정 리소스, 우선순위
릴리즈 계획	- 마일스톤을 정하여 릴리즈 시기마다 작동가능한 프로덕트 릴리즈 계획	위험 조기 발견
스프린트 계획	- 스프린트 계획 수립	20% 버퍼 법칙
스프린트 백로그	- 스프린트 단위로 프로덕트 백로그 분할	2주 내 수행가능 수준
스프린트	- 스프린트 수행, 데일리 스크럼, 개발 수행	데일리스크럼, 번다운 차트
스프린트 리뷰	- 스프린트 종료 후 구현 산출물 리뷰	테스트, 코드 리뷰
프로덕트 백로그 업데이트	- 추가 요건이나 변경사항 반영	우선순위 재조정
회고	- 방법론에 대한 리뷰, 문제 개선	SWOT 분석

- 스프린트 단위 관리 모니터링 위해 번다운차트와 함께 칸반보드를 사용하여 작업 절차 시각화 “끝”

문제/번호	2. 타당도(Validity)와 신뢰도(Reliability)		
도메인	통계/알고리즘	난이도	★★★☆☆
출제배경	♦ 통계 분석의 기초 개념이나 평소에 대중적으로 다뤄지는 토픽은 아님.		
참고자료/문헌	https://brainlibrary.tistory.com/47 https://namu.wiki/w/신뢰도와%20타당도 https://likesocialwelfare.tistory.com/40		
답안전략	♦ 개념을 정확히 모른다면 가급적이면 선택하지 않는 것이 좋음.		
키워드	♦ 정확성, 일관성		
풀이기술사	이수현 기술사(nine01223@naver.com)	기출회차/빈도	최초출제

1. 타당도(Validity)와 신뢰도(Reliability) 개요

구분	설명
타당도(Validity) 정의	- 해당 데이터가 가리키는 대상이 조사자가 알고자 하던 것과 일치하는 정도(측정의 정확성 정도)
신뢰도(Reliability) 정의	- 측정하고자 하는 대상을 일관적으로 측정하는 정도(측정의 일관성 정도)

2. 타당도와 신뢰도의 유형 설명

가. 타당도 유형 설명

구분	설명
내용 타당도	- 전문가의 주관적인 판단 기반 평가 - 측정하고자 하는 대상을 얼마나 잘 측정하고 있는지 평가
구인 타당도	- 조작적 정의가 측정하고자 하는 특성과 얼마나 관련이 있는지 평가 (조작적 정의의 예는 영어 능력 측정 시 말하기, 듣기, 쓰기, 읽기 등에 해당)
준거 타당도	- 특정 테스트가 외적 준거와 얼마나 상관관계가 있는지 평가 - 준거 타당도 하위에는 예측 타당도와 공인 타당도가 존재함
예측 타당도	- 준거 타당도의 하나로서 현재의 테스트가 미래의 특정한 것을 얼마나 잘 예측하는지 평가 (예를 들어 수능이 미래의 학업 능력을 얼마나 잘 예측하는지 평가)
공인 타당도	- 준거 타당도의 하나로서 특정 테스트가 기존의 테스트와 얼마나 상관관계가 있는지 평가 (예를 들어 내신 성적이 수능 성적과 얼마나 상관관계가 있는지 평가)

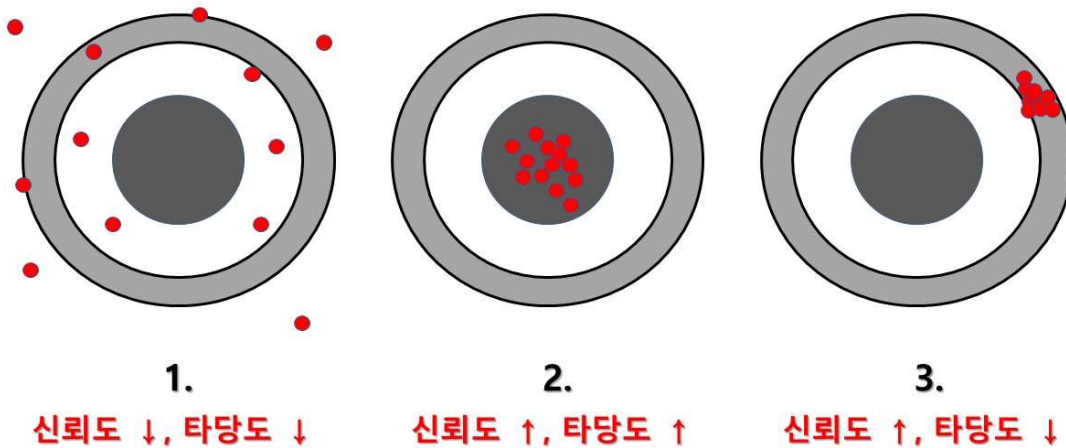
나. 신뢰도 유형 설명

구분	설명
재검사 신뢰도	- 동일한 테스트를 두 번 실시하여 두 측정치의 상관계수를 평가

동형검사 신뢰도	- 동형의 검사(일부만 다르고 나머지는 동일한 검사)를 제작하여 동일한 집단을 대상으로 테스트 수행 후 두 측정치의 상관계수를 평가 - 동형 검사지의 제작이 쉽지 않음
반분 신뢰도	- 문항을 반으로 나누어 각각 테스트 후 두 측정치의 상관계수를 평가 - 반분하는 방법에 따라 결과가 달라질 수 있음
문항 내적 합치도	- 테스트에 포함된 문항 하나하나를 모두 독립된 하나의 테스트로 간주

3. 타당도와 신뢰도의 상관관계 설명

신뢰도와 타당도의 관계



- 신뢰도가 낮으면 타당도가 항상 낮음.
- 타당도가 높으면 신뢰도가 항상 높음.
- 이외에는 상관관계 없음.

“끝”

문제/번호	3. EfficientNet과 EfficientDet의 비교		
도메인	인공지능	난이도	★★★★☆
출제배경	◆ 인공지능 구현을 위한 핵심 딥러닝 모델인 CNN의 급속한 확산과 폭발적인 발전에 따라, 최신 연구/발표된 모델 트렌드 반영		
참고자료/문헌	◆ 논문 "EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks" ◆ 논문 "EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection"		
답안전략	◆ CNN에 대한 간략한 기술과 EfficientNet과 EfficientDet의 주요 특징 위주로 차이점 비교 분석		
키워드	◆ CNN, 성능, 효율성, scaling, BiFPN		
풀이기술사	조윤희 PE(saury92@naver.com)	기출회차/빈도	최초출제

1. Image Classification을 위한 최적의 모델, CNN의 개요

가. CNN (Convolutional Neural Network)의 정의 및 특징

- 정의: 동물의 시각체계를 참조하여, 특징을 추출하는 다수의 컨볼루션/ 풀링층과 분류를 담당하는 층으로 구성된 딥러닝 신경망 모델
- 특징: 계층적(단계적) 특징추출, 인접 데이터 영향, 이미지 처리(computer vision)에 탁월한 성능

나. 주요 CNN 모델 종류

모델	특징	성과
LeNet-5 (1988)	- input image를 2차원 관점으로 확장 - 적은 개수의 layer 사용(2개의 conv 층)	- 최초로 제안된 CNN 모델 - input pixel 수의 증가에도 parameter 개수 불변
AlexNet (2012)	- ReLU 활성화 함수 사용 - LRN, Overlapping Polling 사용	- ILSVRC 대회에서 압도적인 성능으로 우승 - Multi GPU를 통한 훈련 가능
GoogleNet (2014)	- Inception 모듈이라는 block 구조 채택 - 총 224개의 layer로 구성	- Inception 모듈을 통한 연산감소 - GAP 을 통한 parameter수 감소
ResNet (2015)	- Residual block을 통한 shortcut 사용 - layer가 증가할수록 성능 향상	- layer가 증가할 때 생기는 Vanishing Gradient Problem 해결

DenseNet (2017)	- Densely Connected CNN 구조 - feature reuse, shortcut 구조	- Vanishing Gradient 개선 - Parameter 수 감소
ShuffleNet (2018)	- Group Convolution과 Channel shuffle을 통한 연산량 감소	- 효율적인 구조를 통한 알고리즘 경량화 실현

- CNN 모델은 활발한 연구를 통해 성능 향상과 효율성 증대를 이룬 최신 모델들이 지속적으로 발표중.

- 모든 서비스와 프로세스의 블록화를 통한 전산실의 서비스 창고화
- 블록화된 서비스의 재사용으로 인한 비즈니스 역량 증가
- 현업 실무자가 프로그래머의 도움 없이 서비스 모듈을 조립 및 재사용할 수 있는 환경 마련
- 기업간 서비스 모듈 공유로 기업 비즈니스 촉진

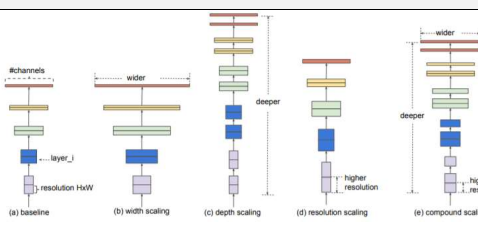
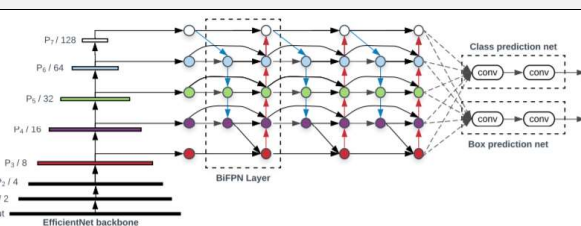
2. 최신 CNN 기술, EfficientNet 과 EfficientDet 비교

가. EfficientNet 과 EfficientDet 의 개념 비교

EfficientNet	EfficientDet
Model Scaling과정에서 3가지 scaling factor를 동시에 고려하는 compound scaling 기법으로 모델의 정확도와 효율성을 모두 향상시킨 CNN 모델	EfficientNet의 compound scaling 기법을 바탕으로 BiFPN(Weighted Bidirectional Feature Network)을 접목하여 정확도, 효율성 및 낮은 latency를 달성한 CNN 모델

- 모델의 성능 및 효율성을 모두 향상시킨 대표적인 최신 CNN 모델

나. EfficientNet 과 EfficientDet 의 특징 비교

	EfficientNet	EfficientDet
개념도	 [출처: EfficientNet 논문]	 [출처: EfficientDet 논문]
핵심요소	- compound scaling 기법: 3가지 scaling factor (depth, width, resolution)을 복합적으로 조절하며 최적의 모델 탐색	- BiFPN 기법: scale에 edge를 추가하여 더 많은 feature fusion을 가능하게 하는 구조
사용분야	Image Classification (이미지 분류)	Object Detection (객체 탐지)

기존모델과 의 성능비 교	- 기존 ConvNet과 유사한 정확도, parameter수, FLOPS수 감소 - GPipe 대비 높은 정확도, parameter수, FLOPS수 대폭 감소	- COCO 데이터셋 기준, 기존 모델 대비 SOTA 성능 수준 발휘 - 기존모델 대비 작은 크기, 저 latency
장점	전통적인 image classification을 위한 Conv 모델 대비 성능/효율 두가지를 모두 개선	Object Detection 분야에서 성능 및 모델 구조 뿐 아니라 latency 측면까지 효율성 달성

- 최근 CNN 모델 연구의 큰 두가지 축인, 정확도 향상과 효율성 개선을 모두 달성한 주목받는 모델임.

“끝”

한울

문제/번호	4. 디파이(De-fi)		
도메인	신기술	난이도	★★★☆☆
출제배경	- 최근 금융에서의 블록체인 기술이 적용된 탈중앙화 이슈 증가 - 블록체인 기술의 발전 및 블록체인 거래소 부각 등		
참고자료/문헌	웹 사이트 및 뉴스기사		
답안전략	명확한 정의, 관련 기술 및 최신 트렌드, 전망 기술		
키워드	탈중앙성, 블록체인, P2P, 각종 디파이 서비스, 코인		
풀이기술사	정OO 기술사(jflashy2@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

I. 탈중앙화된 금융 생태계, 디파이의 개요

가. 디파이 (Decentralized Finance)의 정의

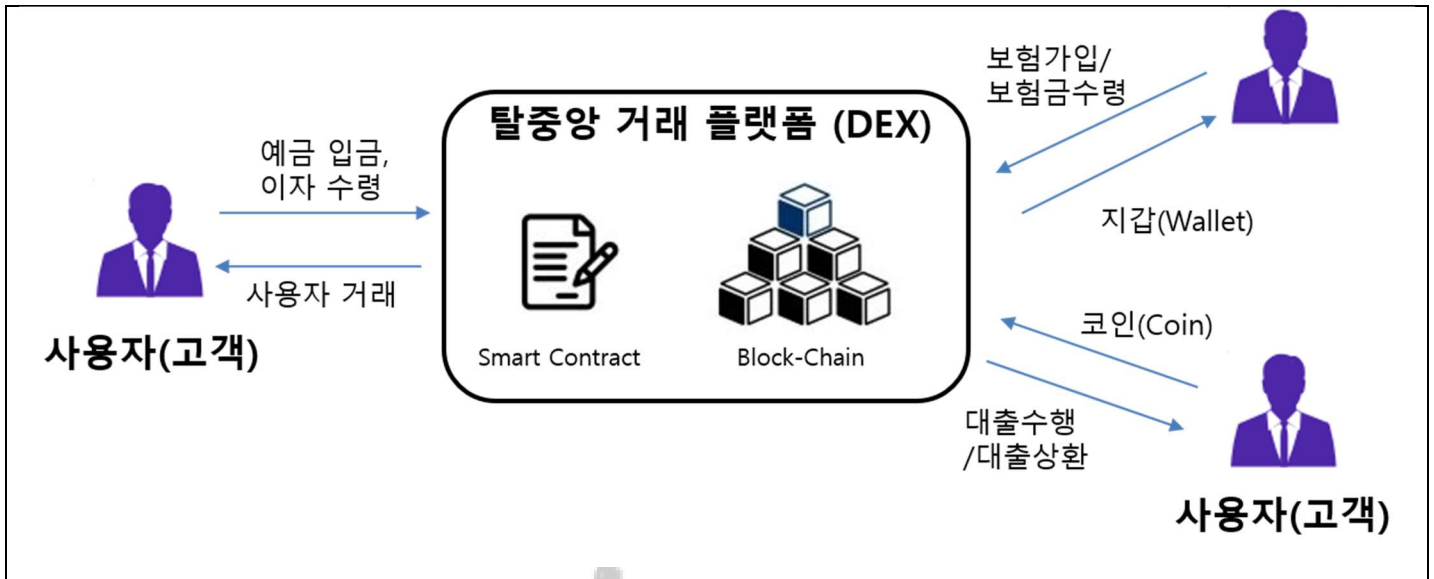
- 탈중앙화된 화폐(암호화폐)와 시스템(블록체인 프로토콜) 등으로 구성된 분산금융 또는 분산재정 시스템
- 정부나 기업 등 중앙기관의 통제 없이 인터넷 연결만 가능하면 블록체인 기술로 다양한 금융 서비스를 제공하는 금융 생태계

나. 디파이 (Decentralized Finance)의 특징 및 장점

특징/장점	내용
탈중앙성	- 개인간 거래(P2P)로 분산화되어 수수료가 저렴하고 금융거래를 중개하는 은행이나 정부 등의 개입이 없기 때문에 빠르고 편리하다는 장점 보유
투명성	- 블록체인 플랫폼 사용으로 On-Chain에서 발생하는 모든 거래가 기록되어 복구가 불가능하며 모두에게 공개되는 투명성 보유
접근성	- 은행과 달리 개인의 신원인증을 위해 개인정보를 넘겨줄 필요도 없고 별다른 서류작업도 필요없어 접근성 우수 - 언제(365일 24시간), 어디서나(전세계), 누구나(신용등급 무관) 사용이 가능한 장점을 보유
결합성	- 디파이의 디앱(Dapp) 간의 자유로운 연동하고 응용하여 개발할 수 있는 성질로 창의적인 상호작용으로 가치를 창출
상호운용성	- 프로젝트 구축 시 상호운용성 고려 필요하며 프로젝트의 복합적 효과 강화
오픈소싱	- 모든 제품을 기술 수준에서 함께 해결할 방법을 집합적으로 이해하도록 함
검열저항성	- 중앙정부(중앙정부/은행, 대기업 등)는 거래순서를 바꿀 수 없으며, 유효 시점에 유효한 거래가 무효라고 판단할 수 없어 재산보호 등을 위해 분산된 금융시스템으로 이동 가능

II. 디파이(De-Fi)의 개념도 및 구성요소

가. 디파이(De-Fi)의 개념도



- 디파이는 탈중앙 금융거래 플랫폼을 통해 고객과 기업, 혹은 고객과 고객간의 각종 거래를 중개함
- 디파이는 기술요소와 서비스요소로 구분되는 여러 구성요소로 나누어짐

나. 디파이(De-Fi)의 구성요소

구성요소	설명	기술요소
Wallet(암호화폐 지갑)	- 이더리움 베이스로 암호화 자산(암호화폐)를 관리하는 브라우저를 지원하는 지갑이 필요 - 지갑 중 클라이언트형과 웹 지갑 추천이 가장 적합 - 대표 프로젝트: imtoken, metamask	클라이언트형 지갑, Web 지갑, 하드웨어 지갑, 종이 지갑
Payments(결제 통화)	- 블록체인 기술을 활용하여 오픈화된 형태의 지불 및 결제 서비스 제공 - 대표 프로젝트: Omisego, Request Network, Raiden	블록체인 코인(이더리움, 알트코인 등)
DEX(탈중앙 거래소)	- 탈중앙화된 거래소(토큰의 교환 및 암호화폐 거래소로 사용) - 개인키를 사용자 본인이 직접 관리함 - 대표 프로젝트: Kyber Swap, Uniswap, Bisq	중앙거래소보다 보안 우수

Stable Coin (스테이블 코인)	- 특징 지수에 연동하는 암호화 자산(예: USDT) - 암호화폐 자산 담보형 스테이블 코인이 디파이에 가장 적합 - 대표 프로젝트: MakerDao, Tether, CENTRE USDC	피아트 담보형(법정통화), 암호화폐자산 담보형, 무담보형
Decentralized Lending(대출 플랫폼)	- 중앙관리자가 없는 상태에서 대출을 실시하고 지불 이자를 바탕으로 수익을 얻는 분산화된 대출 플랫폼 - 대표 프로젝트: Compound, Dharma, Ethlend	MakerDao 스테이블 코인 SAI가 특히 빠르게 시장을 확대해가고 있음
NFT 마켓플레이스	- NFT(Non-Fungible Token) 자산을 매매할 수 있는 거래소(ERC 721 규격으로 발행된 비대체성 토큰 수) - 대표 프로젝트: mycryptoheroes, cryptokitties	이더리움 생태계의 ERC 규격 준수
Prediction Market(예측시장)	- 향후 발생할 가능성이 높은 이벤트 및 사건의 결과에 대해 사용자가 사전에 예측거래를 할 수 있도록 지원하는 마켓플레이스 - 대표 프로젝트: Auger, bZx, UMA	중앙관리자가 없어 대중의 의견 반영으로 공정성, 신뢰도 증가

- 디파이는 스마트컨트랙트 기반 블록체인 기술인 이더리움 플랫폼과 더불어 빠르게 발전되고 있으며, 다양한 프로젝트를 통해 금융관련 분야에 지속적으로 많이 활용되고 있음

Ⅲ. 디파이(De-Fi) 활용사례

사례	설명
분산형 예측시장	중앙집중형 예측시장의 중개인 없음 -> 간접비 절감, 수수료 감소, 투명성 증가
분산형 파생상품	블록체인 기반 스마트컨트랙트로 집행, 절차나 수수료 부담 없음
분산형 자율조직 DAO	거버넌스를 만들기 위한 체계로 휴먼리스크나 비도덕 문제 감소
분산형 대출	금융기관을 거치지 않고 대출해 줄 수 있는 디파이(가상자산이 포함되는 경우가 많음)
분산형 보험	투자 트랜잭션, 투자 포트폴리오 등에 대해 손실 보호
탈중앙화 거래소	일반거래소처럼 거래를 하는 플랫폼으로 운영과 실무를 스마트컨트랙트에 의존
분산형 신원증명	디지털에 남기는 모든 발자국, 메타데이터를 의미. 개인키를 통해 정보에 접근할 단일 진입 통로를 갖게됨

- 이 외에도 분산형 자산운용, 분산형 지급결제 시스템, 토큰화, 스테이블 코인 등의 다양한 서비스가 2020년에 이어 2021년에는 더 확산될 것으로 예측됨

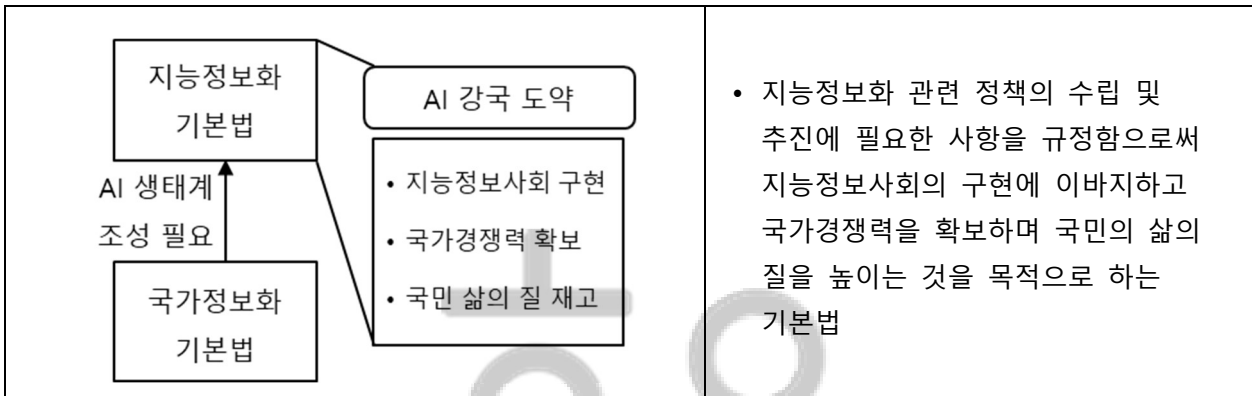
IV. 디파이(De-Fi) 선도국이 되기 위한 3 단계 육성 전략

단계	기간	주요 내용
1단계 (디파이 생태계 조성)	2021~ 2022년	- 디파이 전문인력 양성 - 스마트 계약 Audit 지원, 이용자 마케팅 지원 - 디파이 전문 엑셀러레이터 역량 강화 - 디파이 서비스 사업자인 스타트업의 ISMS 취득 지원
2단계 (기술고도화, 사용자 저변 확대)	2023~ 2024년	- 디파이와 시파이(중앙금융), 금융사 서비스 연동 지원사업 - 앱개발, 블록체인 프로토콜, 세컨레이어솔루션 연구 - 디파이 규제에 대응하기 위한 서비스 라이선스 취득 지원 - 디파이 전용 투자 펀드 조성 - 디파이 환경의 표준화 - 디파이 표준 UI/UX 가이드라인 개발 및 배포
3단계 (제품 간 융합 고도화)	2025~ 2026년	- 디파이 서비스 전용 탈중앙화 신원확인, 자금세탁방지플랫폼 구축 - 디파이가 금융의 한 축으로 자리잡으면서 전통금융과 융합 - 한국형 디파이 연합(K-DeFi Alliance) 구축 필요 - 디파이 표준 UI/UX 가이드라인 국제 표준화 수행 - 전통 금융사와 디파이의 협력을 통해 세계진출 전략 수행

- 최근(2020년 말) 과기정통부와 KISA가 발표한 육성안을 기반으로 2027년 대한민국이 세계적인 '탈중앙 금융(디파이)' 기술을 가질 수 있도록 정부와 기업과 함께 노력해 나가야 함. "끝"

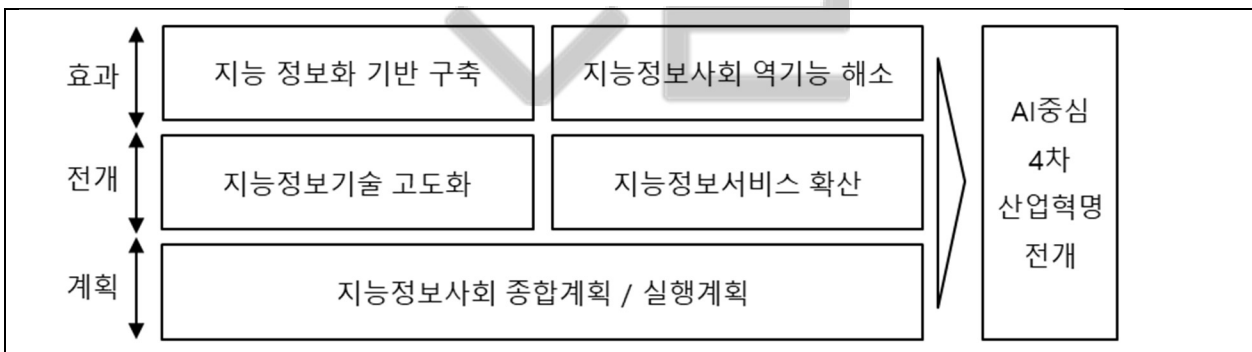
문제/번호	5. 지능정보화 기본법		
도메인	디지털서비스	난이도	★★★☆☆
출제배경	◆ AI기반 4차 산업혁명 위한 지능정보화 기본법 개정		
참고자료/문헌	◆ https://www.law.go.kr , 전자신문 기사 등		
답안전략	◆ 법의 추진 배경 설명 및 주요사항 설명		
키워드	◆ 지능정보사회 종합계획, 실행계획, 지능정보화 기반 구축		
풀이기술사	권순형 기술사(rikar@hanmail.net)	기출회차/빈도	최초 출제

1. For AI age, 지능정보화 기본법 추진 배경



2. 지능정보화 기본법 주요사항 및 상세내용

가. 지능정보화 기본법 주요사항



- 지능정보화 기본법을 통해 AI 중심의 4차 산업혁명 실행 위한 제도 기반 확충 가능

나. 지능정보화 기본법 상세내용

각 장	주요 조항 내용	시사점
제1장 총칙	법의 목적·정의·기본원칙 및 국가지방자치 단체의 책무 명시 등	지능정보 관련 정의 제시 및 지능정보서비스 과의존이란 기존용어의 부정적 의미 희석
제2장 지능정보사회 정책의 수립 및 추진체계	지능정보사회 종합·실행계획수립, 지능정보화책임관, 관련 정책조정 및 한국지능정보사회진흥원 설립 명시	3년단위로 종합계획, 1년단위로 실행계획 시행 및 협의회·진흥원 통해 사업 추진 등 내용 명시

제3장 분야별 지능 정보화의 추진	부문별 추진계획 수립 및 공공·지역 지능정보화 추진, 민간 지원·협력·확산 관련 명시	부문별 지능정보사회시책 추진 위해 종합계획 기초하여 부문별 추진계획 수립 근거 마련
제4장 지능정보기술 고도화 및 지능정보 서비스의 이용촉진	지능정보기술의 개발·기준·표준화·전문 인력 양성·유통, 이용촉진, 규제 개선 및 중소기업 지원 외 교육공무원 겸임관련	지능정보기술 개발·보급 촉진 위한 정책 추진 및 전문인력 양성 및 교육공무원 활용성 증대
제5장 지능정보화의 기반 구축	초연결지능정보통신기반, 국가지능망 및 초연결지능연구개발망 구축·운영, 데이터 관련 시책마련 및 유통·활용 명시	지능정보서비스가 안전하고 안정적으로 제공·이용될 수 있는 시책 마련해야 하는 근거 마련
제6장 지능정보사회의 기반 조성	정보문화의 창달·확산 및 사회변화 대응, 지능정보기술 및 지능정보서비스 이용의 안전성 및 신뢰성 보장 명시	정보격차 해소 위한 시책 마련 및 과의존 예방, 정보보호 위한 시책 마련해야 하는 근거 마련

- 이외 제 7 장 보칙으로 재원 조달, 국제협력, 지표조사, 연차보고, 자료 제출의 요청 및 기타내용 명시

3. 지능정보화 기본법 시사점

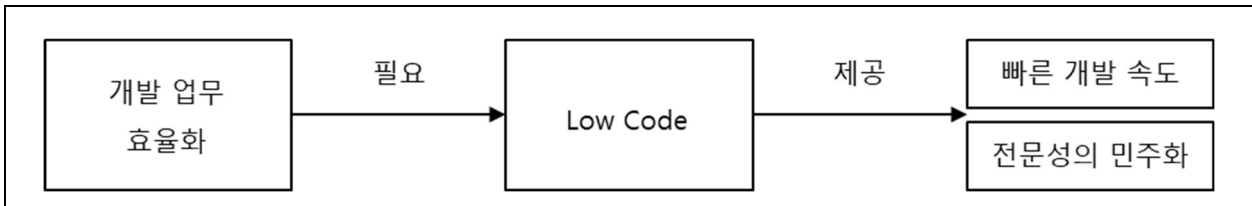
① AI 전문인력 부족현상 해소	② AI 윤리 준칙 마련	③ 사회변화 대응 시책 마련
----------------------	------------------	--------------------

- 기본법제 마련으로 인공지능 국가전략 세부과제 성과 확산 및 하위법령 마련 등 후속조치 예정

“끝”

문제/번호	6. 로우코드(Low Code)		
도메인	디지털서비스	난이도	★☆☆☆☆
출제배경	◆ 전문성의 민주화 출제 의한 세부 구현 기술 출제		
참고자료/문헌	◆ https://zdnet.co.kr/view/?no=20201015104604 , 아이리포 117회 합숙 해설지		
답안전략	◆ 로우코드 대두 배경 설명 및 주요기술 설명		
키워드	◆ Drag&Drop, Work flow, Rest API		
풀이기술사	권순형 기술사(rikar@hanmail.net)	기출회차/빈도	최초 출제

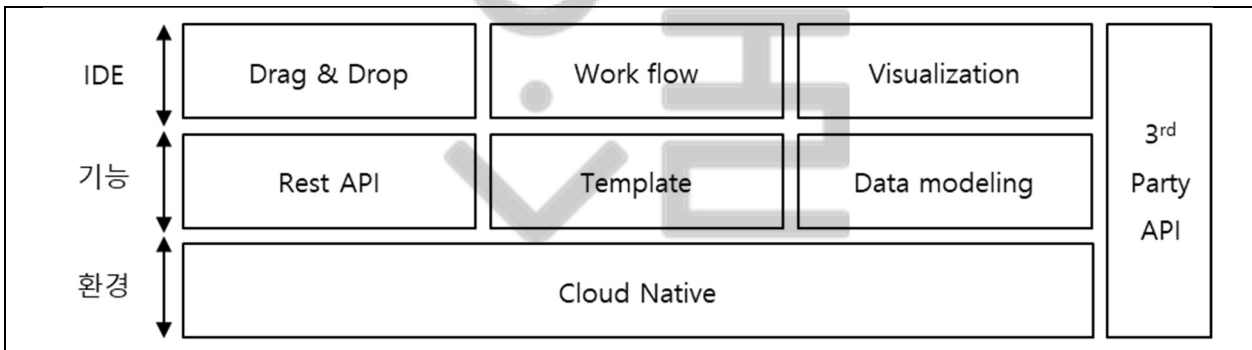
1. Simple is best, 로우코드 개요



- 'Drag&Drop'을 통한 'Work flow' 작성으로 SW 구현을 단순화한 소프트웨어 개발 기술

2. 로우코드 플랫폼 및 기술요소

가. 로우코드 플랫폼



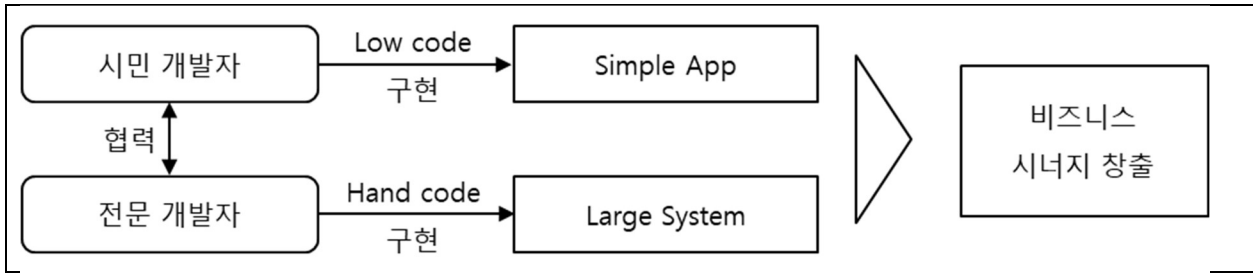
- 시민 개발자가 개발할 수 있는 기능과 환경을 IDE 를 통해 통합 제공하여 개발 진입 장벽 해소

나. 로우코드 기술요소

구분	기술요소	설명
IDE	Drag & Drop	시각적 객체들을 GUI통해 다양한 연결 제공
	Work flow	비즈니스 요구사항에 대한 UI 기반 구현
	Visualization	구현된 코드와 데이터에 대한 시각화
기능	Rest API	웹 자원에 대한 URI로 app 기능 인터페이스
	Template	기 구현된 개발물에 대한 재사용성 극대화
	Data modeling	저장된 데이터에 대한 모델링 기능 제공
환경 및 기타	Cloud Native	클라우드 컴퓨팅 개발 환경 제공
	3rd party API	외부 API 호출 통한 개발의 유연성 확보

- 시민 개발자가 개발할 수 있는 기능과 환경을 IDE 를 통해 통합 제공하여 개발 진입 장벽 해소

3. 로우코드 전개 전략



- 시민 개발자와 전문 개발자 간 협력으로 로우코드로 구현 불가능한 대규모 시스템 대응 필요

“끝”

한울

문제/번호	7. OAS(OpenAPI Specification)		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★★★☆
출제배경	◆ 최근 몇년동안 다양한 기관 및 기업에서 자사의 보유 데이터 또는 서비스를 외부의 제 3자가 이용할 수 있도록 Open API 형태로 개방하는 사례가 급증함에 따라 REST API를 정의하는 표준인 OAS에 대해 묻는 문제		
참고자료/문헌	◆ 소프트웨어공학 (https://stoplight.io/openapi/)		
답안전략	◆ 개념에 대한 정확한 기술 및 키워드		
키워드	◆ REST API 사양 표준, 엔드포인트, 메타정보, json, yaml, Info, OAuth2.0		
풀이기술사	정수현 기술사(sooh404@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제, API 연관 토픽

1. 협업 설계를 위한 OPEN API 표준, OAS(Open API Specification)의 개요

가. OAS(Open API Specification)의 개념

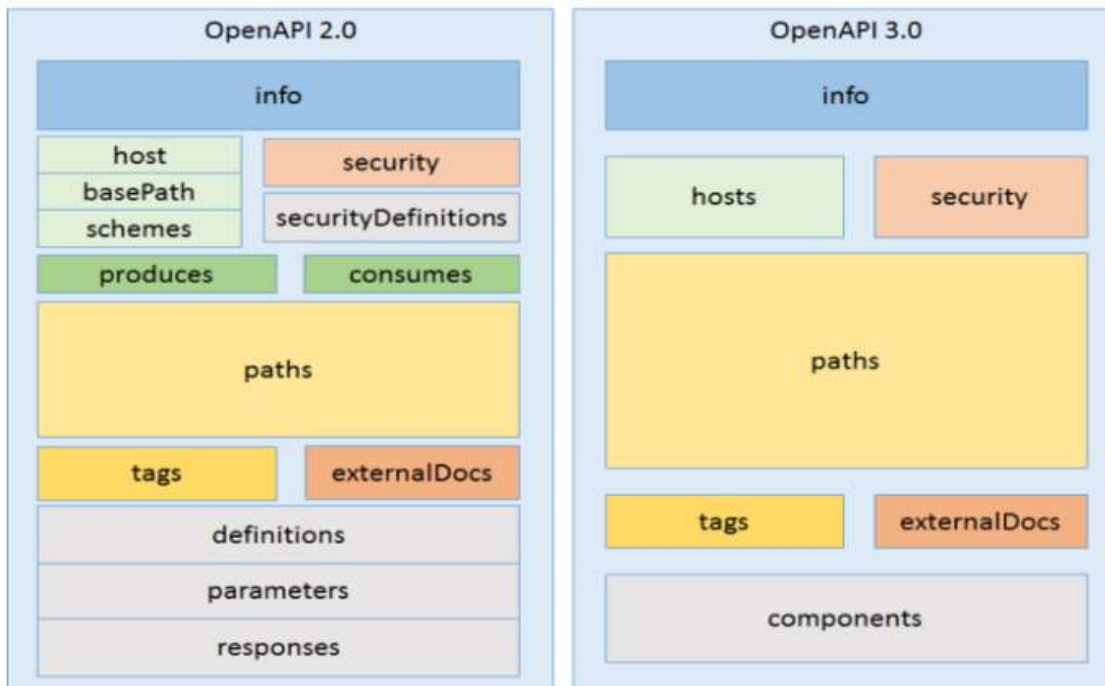
- OPEN API 사양 표준, 언어에 구애받지 않는 인터페이스를 정의하여 사람과 컴퓨터가 소스 코드, 문서에 액세스하거나 네트워크 트래픽 검사를 통해 서비스의 기능을 검색하고 이해할 수 있는 명세서

나. OAS 의 이점

- 정확한 문서 생성 및 API 개발을 위한 스텝 코드 생성
- 인터페이스 프로토타입을 위한 모의서버 구축
- API 요청 및 응답이 의도한 계약과 일치하는지 테스트

2. OAS(OpenAPI Specification)의 구성도 및 구성요소

가. OAS(OpenAPI Specification)의 구성도



- 2018 년 발표된 OAS 3.0.2 버전에서는 여러 URL 을 정의 할 수 있음

나. OAS(OpenAPI Specification)의 구성요소

구분	요소	설명
주요 영역	엔드포인트	- HTTP 메소드, 요청에 포함되어야하는 매개 변수와 HTTP 응답코드
	재사용 가능한 구성요소	- 공통 요청 매개 변수 및 응답 형식
	메타정보	- API 의 제목, 버전 및 설명, 인증방법 및 API 서버의 위치를 포함한 메타정보
작성 언어	JSON	- 데이터 오브젝트를 전달하기 위해 텍스트를 사용하는 개방형 표준 포맷
	YAML	- 사람이 쉽게 읽을 수 있는 데이터 직렬화 양식
오픈 API	OpenAPI	- OpenAPI 버전 정보 표기
	Inpo	- API 정보 입력(info, description, version)

- Open API 는 Swagger 사양을 대체하기 위한 개방형 형식으로 생성되었기 때문에 인증과 보안강화 필요

3. OAS(OpenAPI Specification) 의 주요 인증방법

인증방법	설명
HTTP 기본	- 아이디와 암호를 단순 인코딩 하는 방법
API 키	- API 키를 HTTP 헤더, URL 쿼리 파라미터, 쿠키 등으로 설정하는 방법
OpenID Connect	- 신뢰할 수 있는 외부 사이트의 인증 기능 활용
OAuth 플로우 기반	- OAuth 2.0 을 활용한 인증방법

- OAS 인증 방식과 암호화된 통신 프로토콜 사용을 통하여, API 의 보안 강화 필요

“끝”

문제/번호	8. 오픈소스 프로젝트관리 소프트웨어		
도메인	디지털서비스	난이도	★★★★☆
출제배경	◆ 최근 프로젝트관리 영역에서 오픈소스를 활용하는 사례가 많아서 출제		
참고자료/문헌	◆ 공개소프트웨어 거버넌스 프레임워크 및 적용가이드 (www.oss.kr)		
답안전략	◆ 정확한 개념 및 주요 SW 명시해 줄 것, 오픈소스 활용 시 주의사항, OSS 거버넌스 등을 3단락에 작성		
키워드	◆ 프로젝트 관리, 커뮤니케이션, Redmine, Bugzilla, 깃허브		
풀이기술사	정수현 기술사(sooh404@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 오픈소스를 활용한 효율적 프로젝트 관리, 오픈소스 프로젝트관리 SW 의 개요

가. 오픈소스 프로젝트관리 소프트웨어의 개념

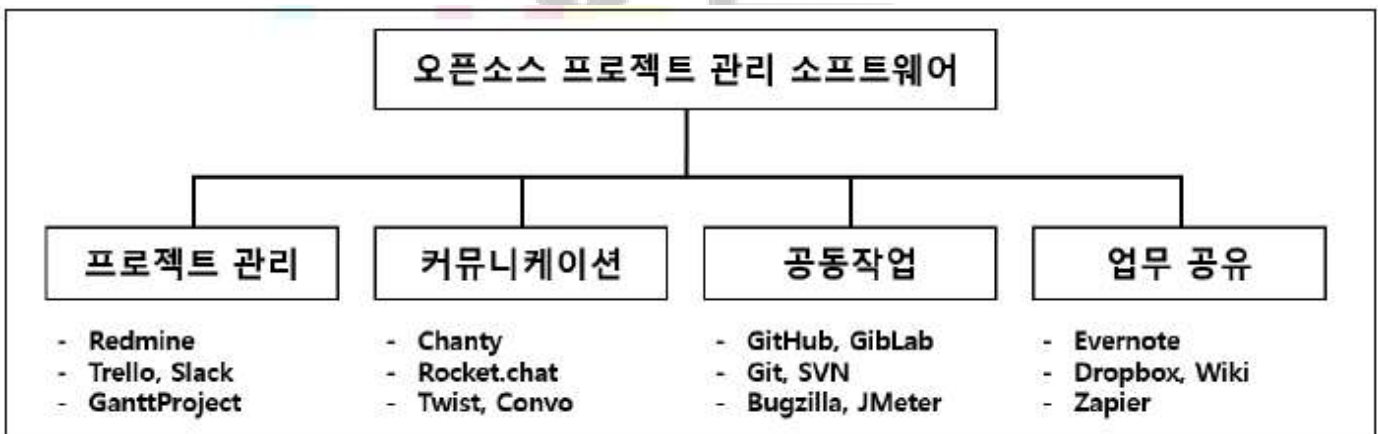
- 프로젝트 계획, 조직, 성과측정 등 프로젝트를 효율적으로 관리하는 것을 지원해주는 오픈소스 기반의 소프트웨어

나. 오픈소스 프로젝트관리 소프트웨어의 등장배경

등장배경	내용
비용절감	- 오픈소스를 사용하여 비용 절감 가능
개방형 표준 지향	- <u>Open API</u> 활용하여, 개방형 표준 지향 (누구나 무료로 다운)

2. 오픈소스 프로젝트관리 소프트웨어의 활용영역 및 대표 SW

가. 오픈소스 프로젝트관리 소프트웨어의 활용영역



- 프로젝트 관리부터 원활한 커뮤니케이션 등을 위하여 오픈소스 프로젝트관리 SW 를 활용함

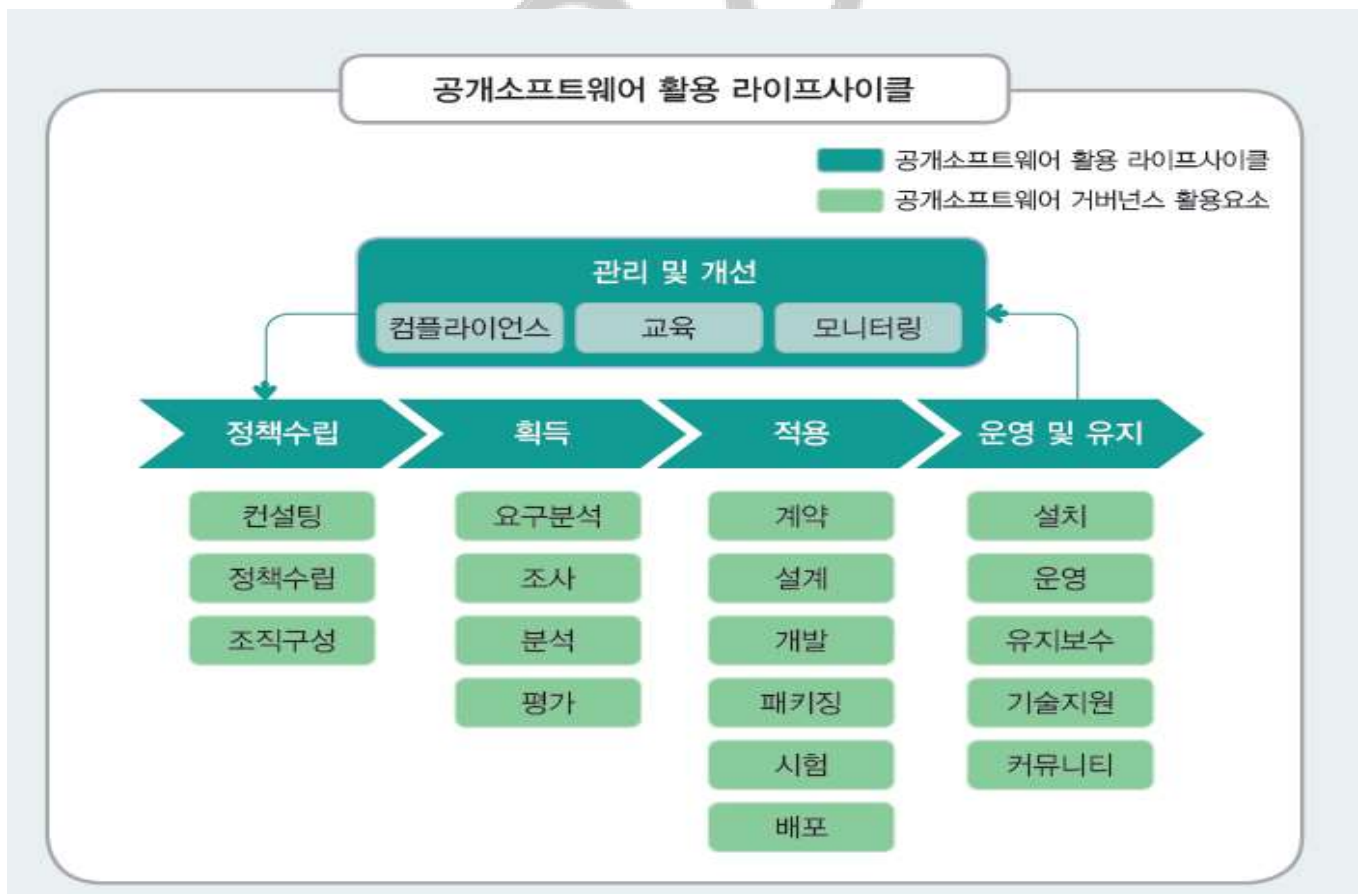
나. 오픈소스 프로젝트관리 소프트웨어의 대표 SW

구분	SW	설명
프로젝트 관리	Redmine	- 가장 인기있는 무료 및 오픈 소스 프로젝트 관리 소프트웨어 - 다양한 Plugin 및 기능들을 제공

	Slack	- 클라우드 기반의 실시간 의사소통 지원하는 팀 협업 도구
커뮤니케이션	Chanty	- 문자, 음성, 영상등 다양한 기능을 제공하는 커뮤니케이션 도구
	Twist	- 주제별로 스레드를 관리해서 손쉽게 추적 관리가 가능한 도구
공동 작업	깃허브	- 프로그래밍과 관련된 모든 유형의 프로젝트를 제어하고 다른 사람과 협업할 수 있는 도구
	Git, SVN	- 분산 및 중앙집중식 형상/버전관리 도구
업무 공유	Confluence	- 프로젝트 일정 관리 및 업무 공유 도구
개발 및 테스트	Bugzilla	- 결함 추적, 버그를 지속적으로 관리하는 도구
	JMeter, SoapUI, Selenium	- 성능부하 테스트, 결함 도출, 기록 및 재생 등 테스트 도구
	FindBugs, PMD, CheckStyle	- 개발자, 테스터등이 결함을 발견하기 위한 정적분석 도구

- 오픈소스 소프트웨어를 활용하기 위한 오픈소스 거버넌스 체계 필요

3. 오픈소스 소프트웨어 거버넌스 프레임워크



- 오픈소스 프로젝트 관리 SW 사용시, 라이선스 양립성 문제, 관리 역량, 유지보수 방안 등 고려 필요함

“끝”

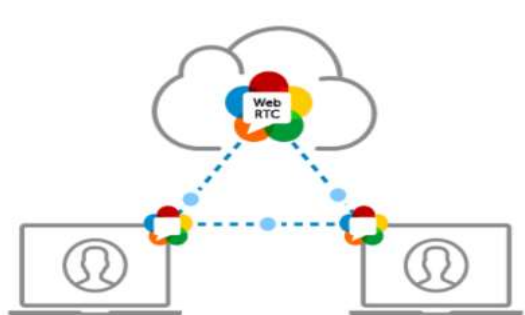
[참고] 공개소프트웨어 거버넌스 프레임워크 활동요소(21개)

활동요소	설 명	특성
정책수립	목표와 전략에 따라 반드시 지켜야 할 규정과 지침을 수립함	순차적 (18)
컨설팅	공개소프트웨어 적용과 전략수립을 위한 자문 서비스를 제공함	
조직구성	효율적인 인력 구성과 역할과 책임에 따른 운영 방안을 제시함	
요구분석	고객 또는 사용자의 고민, 요구사항 등을 분석함	
조사	새로운 공개소프트웨어 또는 특정 분야에 적합한 공개소프트웨어를 찾음	
분석	공개소프트웨어의 속성을 구분하고 상태나 수준을 정리함	
평가	각 속성에 가중치를 부여하고 평가 모델을 적용하여 채점함	
계약	공개소프트웨어의 도입 및 활용, 배포에 대한 일련의 책임과 의무에 대해 조건과 규정을 체결함	
설계	요구 분석 결과에 따라 기능과 사양을 미리 구성함	
개발	공개소프트웨어 프로그램을 변경 및 결합함	
패키징	공개소프트웨어의 설치가 편리하도록 단일 프로그램으로 묶음	
시험	요구 수준에 맞는지 품질과 성능을 확인함	
배포	공개소프트웨어를 저장매체, 웹사이트, 장비 등을 통해 전달함	
설치	공개소프트웨어를 운영할 수 있는 장비에 탑재함	
운영	공개소프트웨어를 실행시켜 정상적인 상태로 지속적으로 가동시킴	
유지보수	최상의 운영 상태를 유지하도록 제반 작업을 수행함	
기술지원	추가적인 요구 사항을 반영이나 문제 해결 등 공학적인 공개소프트웨어 서비스를 제공함	
커뮤니티	소스코드 기여, 재정적 지원, 활동 교류, 참여방법을 제시함	
컴플라이언스	라이선스 의무사항 준수 및 법적 문제를 해결함	비순차 · 비정기(3)
교육	공개소프트웨어의 도입, 활용, 배포에 대한 이해력을 높이기 위해 지식을 전달하고 스킬을 향상시킴	
모니터링	공개소프트웨어 적용 이후의 상황을 파악하고 피드백을 수렴함	

문제/번호	9. WebRTC(Web Real-Time Communication)		
도메인	네트워크	난이도	★★★★★
출제배경	◆ 실시간으로 웹에서 데이터를 교환하는 기술이 발전함에 따라 출제		
참고자료/문헌	https://wormwlrn.github.io/2021/01/24/Introducing-WebRTC.html		
답안전략	◆ NW Fact(기술요소)등을 정확하게 작성필요 (모를경우, 해당 문제 선택하면 안됨)		
키워드	◆ HTML5, 실시간, MediaStream, RTCPeerConnection, RTCDataChannel		
풀이기술사	정수현 기술사(sooh404@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. P2P 통신에 최적화된 WebRTC 의 개요

가. WebRTC 개념

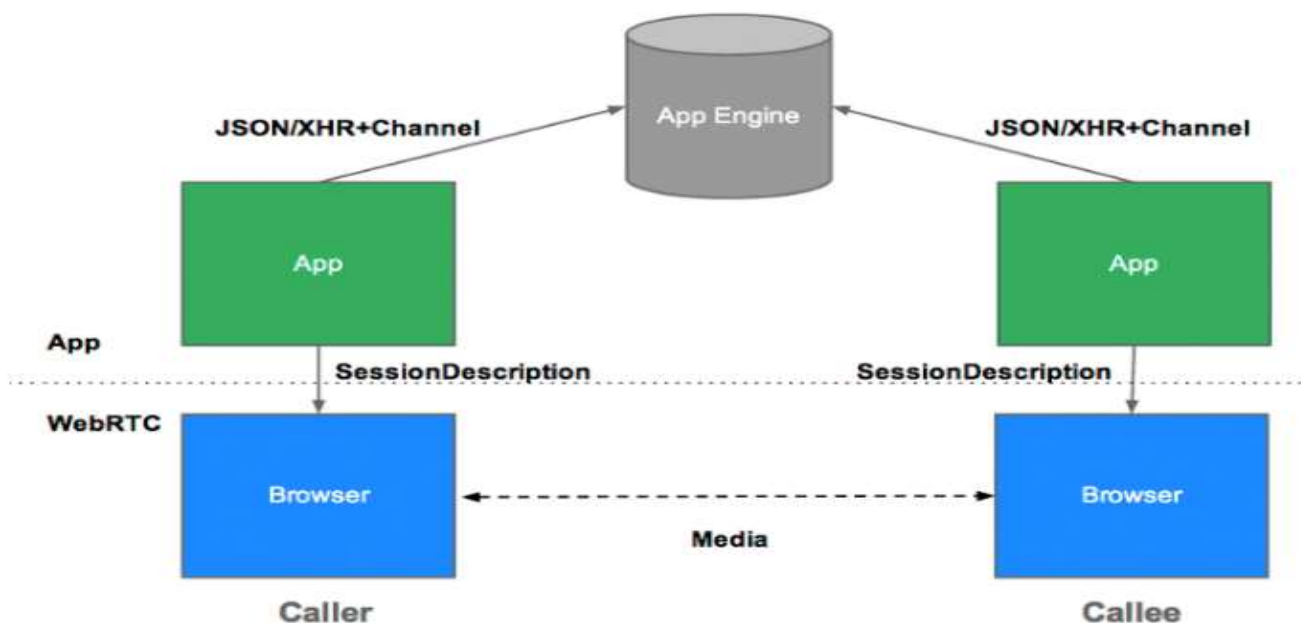


- 웹 어플리케이션(최근 Android 및 IOS 도 지원) 및 사이트들이 별도의 소프트웨어 없이 음성, 영상 미디어 혹은 텍스트, 파일 같은 데이터를 브라우저끼리 주고 받을 수 있게 만든 기술
- HTML5 와 자바 스크립트 API 를 사용하여 웹 상에서 플러그인 없이 브라우저를 기반으로 실시간 음성, 영상 및 데이터를 공유할 수 있는 개방형 실시간 통신 표준 기술

- 브라우저 간 Third-party 프로그램이나 Plug-in 없이 실시간 멀티미디어 서비스 제공

2. Web RTC 의 통신원리 및 데이터교환 기술

가. Web RTC 의 통신원리



- WebRTC 기술은 P2P 통신에 최적화되었으며, 3 가지의 클래스(MediaStream, RTCPeerConnection, RTCDataChannel)에 의해 실시간 데이터 교환이 일어남

나. WebRTC의 데이터교환 기술

기술	설명
MediaStream	- 카메라와 마이크 등의 데이터 스트림 접근
RTCPeerConnection	- 암호화 및 대역폭 관리 및 오디오, 비디오의 연결
RTCDataChannel	- 일반적인 데이터의 P2P 통신

- 위 3 가지 객체를 통해 데이터 교환이 이뤄지며 RTCPeerConnection들이 적절하게 데이터를 교환할 수 있게 해주는 과정(시그널링)을 수행

3. WebRTC의 활용시 고려사항

고려사항	설명
호환성	- 브라우저 버전, 운영체제 별로 호환성과 상호 운용성 고려
표준화 필요	- 다양한 플랫폼에서 표준화 구현 필요
보안	- 중간자 공격에 대한 보안 고려 필요

- WebRTC 는 단일 브라우저 벤더에서 제공하는 API 가 아니기 때문에, 브라우저와 운영체제별로 호환성과 상호 운용성을 항상 체크해야함

“끝”

문제/번호	10. HAZOP(HAZard and OPerability analysis)		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경	♦ SW기반의 공공, 사회기반시스템 증가 및 SW진흥법 개정에 따른 안전성 분석/평가의 중요성 대두		
참고자료/문헌	♦ https://slidesplayer.org/slide/15482684/		
답안전략	♦ HAZOP의 수행 절차 및 분석 방법에 대한 정확한 기술		
키워드	♦ 정성적 분석, 공정변수, 가이드워드, 이탈		
풀이기술사	변근수 기술사 (geunsu.byeon@ gmail.com)	기출회차/빈도	95회, 104회, 108회, 119회 / 4회

1. 운영상의 위험요소 식별 위한, HAZOP 의 개요

가. HAZOP(HAZard and OPerability analysis)의 정의

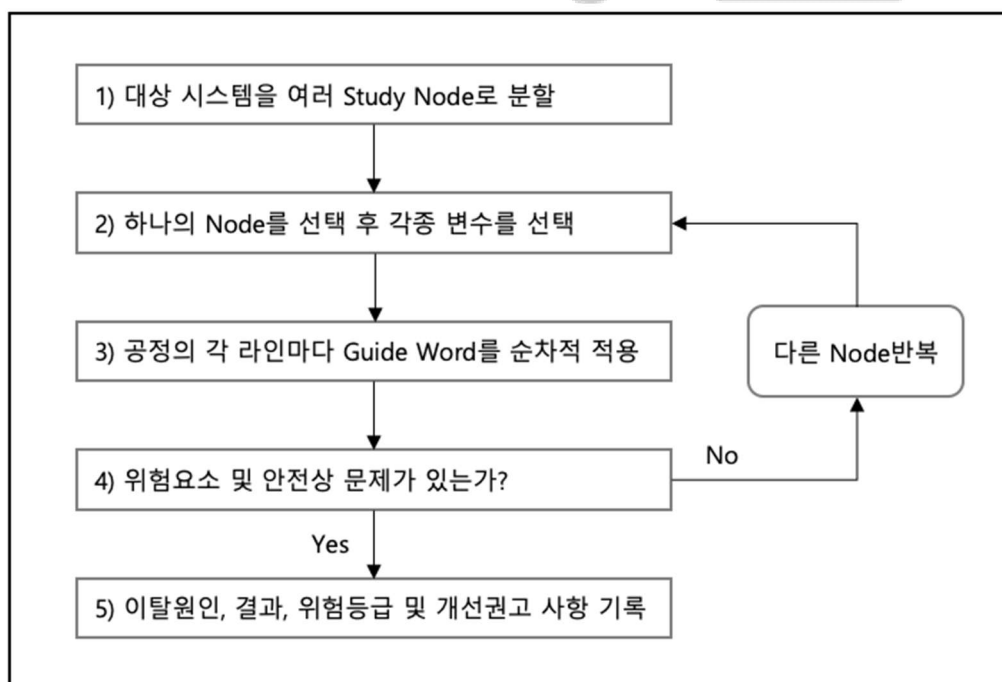
- 공정변수(Process Parameter)와 Guide words 를 조합하여 실제 의도에서 벗어난 공정이탈(Deviation)를 도출하여 위험분석을 수행하는 SW 안전성 분석기법

나. HAZOP 특징

특징	내용
Guide Word 사용	- 파라미터로 구성된 Guide word(NO, NOT, NONE 등) 사용 - Guide word 이용하여 정성적 분석 수행 (증가, 감소등)
전문가 분석 기법	- 여러 전문가 및 구성원들이 팀을 이루어 Brain Storming하며 공정의 위험요소를 규명
편차와 연관된 위험 탐색	- 사고는 설계와 운영의 차이(편차)로 인해 발생되므로 원인인 편차를 탐색

2. HAZOP 수행 절차 및 분석 방법

가. HAZOP 수행 절차



- 설계가 구체화된 시점(설계 완료) 또는 시운전 직전(구현 완료)에 안전성 분석 수행

나. HAZOP 분석 방법

이탈(Deviation) = 공정 변수(Process Parameter) x 가이드 워드(Guide Word)

구분	안내어 (예)	설명
공정 변수 (Process Parameter)	Interface	시스템간 인터페이스, Man-Machine 인터페이스
	Time	시스템 동작시간, 데이터 처리시간
	Action	시스템 동작내용 혹은 운영자, 유지보수자 조작내용
	Limit	데이터 처리한계, 성능상 한계
가이드 워드 (Guide Word)	No, Not, None	정의된 Parameter 없음
	Part Of	일부만 수행되거나 고려됨
	Early / Late	정의된 시간보다 일찍/늦게 수행됨
	More / Less	변수의 초과(증가) / 미달(감소)

- 이탈(Deviation)은 설계의도(정상 운전/운영 조건)에서 벗어난 상태를 의미 함

Ⅲ. HAZOP 분석결과물 사례

이탈	원인	결과	위험도	개선권고사항
설계 의도에서 벗어난 상태	이탈 발생시키는 원인을 모두 기재	각 원인에 대한 예상 결과 기술	경미, 보통, 중대, 치명적 등 강도 구분	추가적 필요조치 사항을 확정하여 기술 및 권고
추락발생	해체, 조립작업중 불균형 발생	하부로 추락하여 재해 발생	3 등급(중대적)	안전대걸이 부착 권고

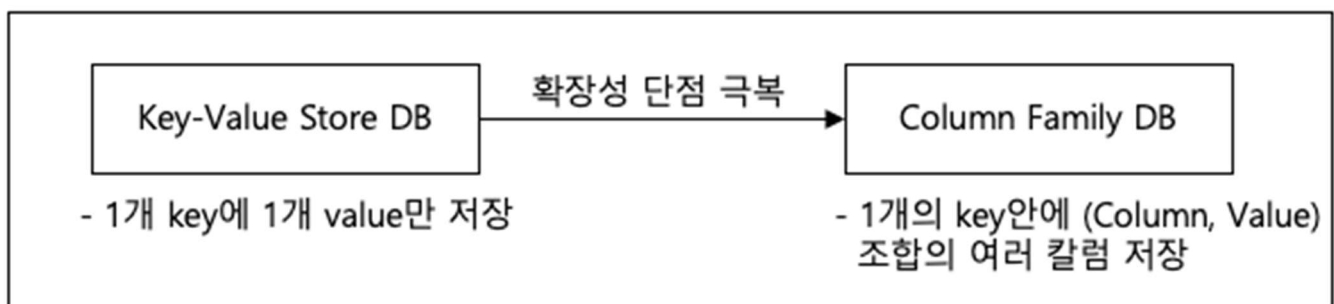
- 결과기록시에는 명확하고 간결하게 작성해야하며, 검토요망 등은 지양

“끝”

문제/번호	11. Column Family 데이터베이스		
도메인	데이터베이스	난이도	★★★☆☆
출제배경	◆ 빅데이터 저장/활용이 가능한 Column Family에 대한 이해 (기출 NoSQL에 대한 심화)		
참고자료/문헌	◆ https://blog.acronym.co.kr/491		
답안전략	◆ 데이터베이스 구조에 대한 정확한 도식화 및 활용 방안 기술		
키워드	◆ KeySpace, Row Key, Column Family, Column, Key, Cassandra, HBase		
풀이기술사	변근수 기술사(geunsu.byeon@gmail.com)	기출회차/빈도	93회, 110회, 114회, 117회 / 4회

1. 스키마 유연성(Schema less) 구조, Column Family 데이터베이스 개요

가. Column Family 데이터베이스 정의



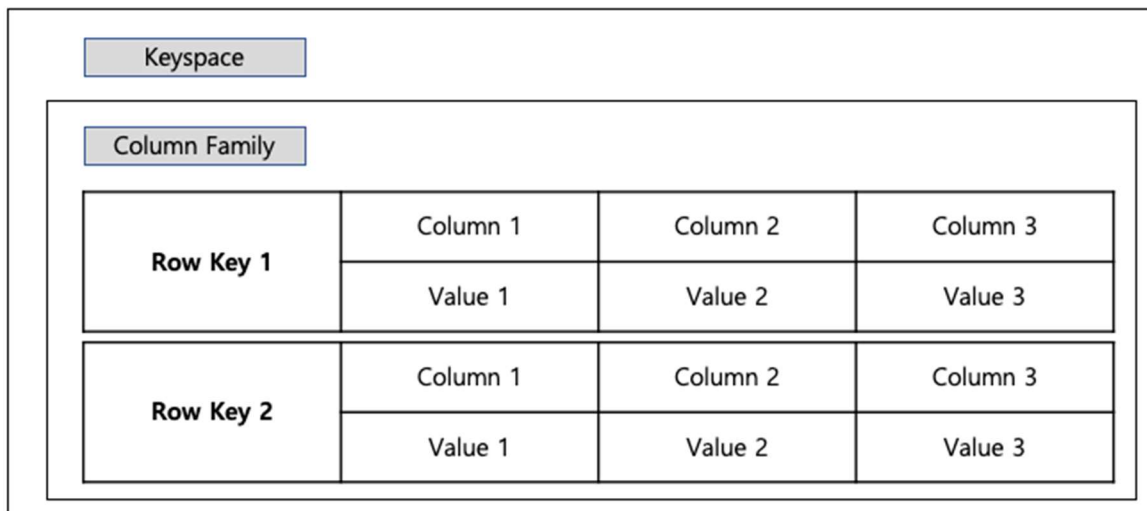
- Key-Value Store 방식의 단점을 극복하기 위해, 하나의 Key 에 여러 개의 Column, Value 조합을 저장하는 분산 데이터베이스

나. Column Family 데이터베이스 특징

특징	내용
Schemaless	- 정형화된 데이터베이스 스키마가 없음
비정형 데이터 저장	- 이미지, IoT 데이터 등 비정형 데이터 저장 가능
Scale Out	- 데이터 분산저장하는 수평적 확장 가능

2. Column Family 데이터베이스의 구조 및 구성요소

가. Column Family 데이터베이스 구조



- Keyspace > Column Family > Row > Column으로 구성

나. Column Family 데이터베이스 구성요소

구분 (Relational Model기준)	구성요소	상세설명
Database	Keyspace	논리적으로 Column Family 를 묶어주는 개념
Table	Column Family (CF)	Column들을 물리적으로 배치, 각각의 Row들은 같은 Column Family들을 가짐
Primary Key	Row key	Row Key값 순으로 정렬됨, 검색 시 사용되는 기본 키
Column Name	Column name/key	칼럼 이름 (예시:userName)
Column Value	Column Value	칼럼 값 (예시:John)

- 칼럼에는 항상 TimeStamp가 존재하여 가장 최근 업데이트 시간을 기록하고 여러개의 세션이 동시에 칼럼 접근해 업데이트 시 TimeStamp를 활용

3. Column Family 데이터베이스를 활용 가능한 환경 예시

- 데이터베이스에 쓰기 작업이 많은 어플리케이션
- 지리적으로 여러 데이터 센터에 분산되어 있는 어플리케이션
- 복제본 데이터가 단기적으로 불일치하더라도 큰 문제가 없는 어플리케이션
- 동적 필드를 처리하는 어플리케이션
- 수백만 테라바이트 정도의 대용량 데이터를 처리할 수 있는 어플리케이션

“끝”

[참고-대표적 Column Family 데이터베이스]

구분	설명	장점	Use Case
Cassandra	-Facebook에 의해 2008년 아파치 오픈소스로 공개된 분산 데이터 베이스 (자바 언어 기반)	-대량으로 쓰기가 발생하는 서비스에 좋음 -Scale Out(수평확장)이 뛰어남 -대용량의 데이터 트랜잭션에 대해 고성능 처리가 가능	Sensor Data, Messaging Systems, E-commerce Websites, Always-On Applications, Fraud Detection for Banks
HBase	-대량 데이터 분석 및 처리를 위해 사용되는 Hadoop의 산하 프로젝트로 시작된 데이터베이스 (HDFS 및 MapReduce등과 함께 사용하기에 최적화)	-하둡 기반에서 동작하고 다양한 하둡의 도구들과 상호 운영성이 좋음 -데이터 일관성 보장 우수(상대적)	Online Log Analytics, Hadoop, Write Heavy Applications, MapReduce

문제/번호	12. GADI(Global Architecture for Digital Identity)		
도메인	디지털 서비스	난이도	★★★★☆☆
출제배경	◆ 블록체인 분산 ID를 활용하여 데이터 유출을 방지하고 사용자를 보호하기 위한 신원증명 분야의 선도 기술		
참고자료/문헌	◆ DID Alliance ◆ An-Introduction-to-GADI		
답안전략	◆ GADI 서비스 아키텍처 및 GADI 동향		
키워드	◆ DID Alliance, 분산원장, 상호호환, DA, DAP, DA Issuer, 신원증명요소		
풀이기술사	문정환 기술사(browbear@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. GADI (Global Association for Digital Identity)의 개요

가. GADI의 정의

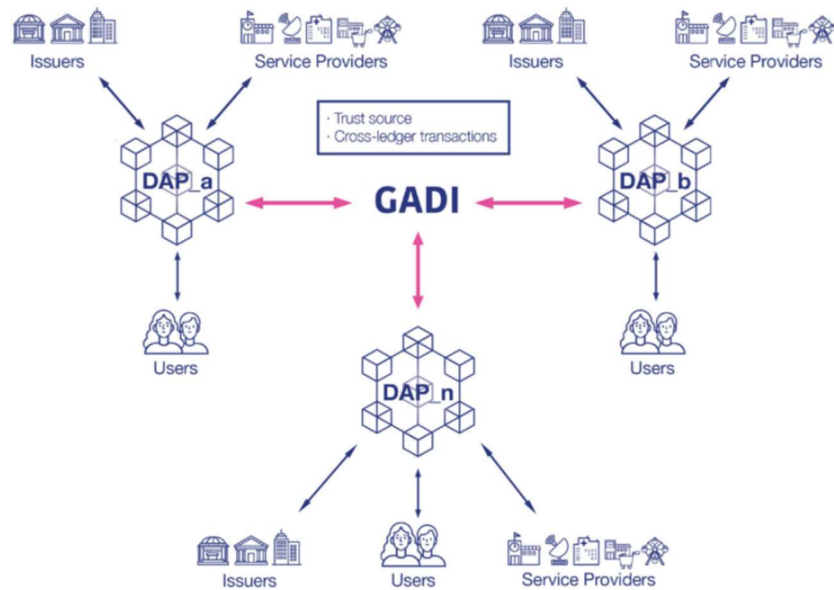
- 본인 개인정보의 주체인 개인 스스로가 디지털 ID에 대한 제어권을 갖고 ID에 대한 신뢰를 보장하기 위한 DID Alliance의 글로벌 신뢰 플랫폼

나. GADI의 특징

- (분산 원장), DID 관련 거래의 교환 플랫폼 역할을 하는 분산 원장 지원
- (상호 호환), 이기종 원장 간 상호호환성을 실현할 수 있는 수단 제공
- (생태계 구축), 제3자 마켓메이커를 통해 원장 간 결제지원 메커니즘 제공 등을 통해 생태계 구축/확장 가능
- (셀프 결정), DA를 통해 신원증명 요소를 사용자가 직접 결정 가능

2. GADI의 구성도 및 구성요소

가. GADI의 구성도



나. GADI의 구성요소

구성요소	설명	특징
DA (Digital Address)	- DA Issuer가 개인에게 발급한 개인 고유 정보 - 생체 인식 데이터, 성명, 생년월일, 출생도시 등	개인 식별자 (주민등록증, 여권, 운전면허, 졸업증명)
DA Issuer	- GADI 생태계에 따라 DA를 생성하여 User에게 발급 - 신뢰 경제 중심의 조직	금융 서비스 기관, 정부 기관, 교육 기관
DAP (DA Provider)	- DID 관련 Identity 서비스를 제공하는 솔루션 공급자 - Issuer 또는 SP를 대신하여 Credential Request를 처리	DID 플랫폼 제공 업체
SP (Service Provider)	- 사용자를 대신하여 GADI 신뢰 프록시와 상호작용 - 사용자를 대신하여 신원 인증	Trust Proxy 토큰 판독기
DAP Wallet APP	DA를 저장하고 이용자에게 DID 서비스 제공	DID, SSI
표준 API	- API를 이용하여 전세계 어디서나 이용자에게 DA 생성 가능 - DAP에 상관없이 사용자 데이터 연결 가능	Issuer, User DAP

- Service Provider가 어떠한 Digital Address Provider를 이용하더라도 User의 신원 신뢰 보장
- GADI 방식은 신분을 증명할 수단이 없는 지구상의 25%의 사람들을 비롯한 각 개인에 대해 확인 가능한 디지털 신원 보장
- User의 개인정보를 침해하지 않는 Digital Identity에 신뢰와 책임 부여 가능
- 블록체인, DID, 영지식 증명 등 주요기술을 활용

3. GADI의 동향

- DID 얼라이언스가 GADI 방식을 2019년 하반기 선보인 후 2020말 구현
- 미국 최대 의료체인 CVS/Aetna가 COVID-19 테스트 증명에 활용

끝

한울
동기회

문제/번호	13. 해저케이블 에퀴아노(Equiano) 프로젝트		
도메인	디지털 서비스	난이도	★★★★☆
출제배경	◆ 4차 산업혁명에 따른 독자적인 네트워크 인프라 확보 노력		
참고자료/문헌	◆ 뉴스 기사		
답안전략	◆ 부각 배경 및 Curie, Dunant, Equiano		
키워드	◆ SDM, 광스위칭, AI, Big Data, IoT, Cloud		
풀이기술사	홍정환 기술사(cozyhong@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

I. 구글 세번째 해저 케이블, 에퀴아노(Equiano)의 개요

정의	부각배경
- 안정적인 온라인 서비스 전용 네트워크망 구축을 위해 유럽-아프리카간 해저 통신 케이블	- 4차 산업혁명 활용 증대에 따른 독자적인 네트워크 인프라 확보 필요 - 구글 자사 콘텐츠 활용 영향력 전세계 확대

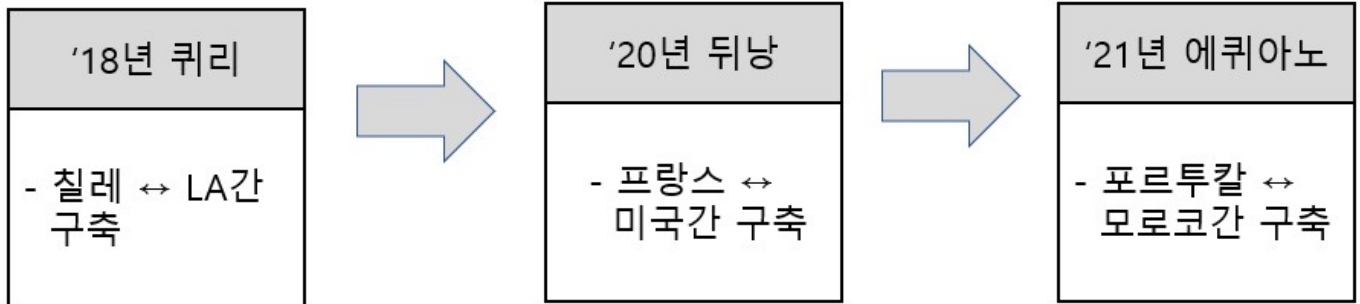
- 효율적인 네트워크 구축과 활용을 위해 다양한 기술 적용이 필요함.

II. 에퀴아노 관련 기술 설명

구분	기술	기술설명
통신 케이블	SDM (Spatial Division Multiplexing)	- 다수의 정보 스트림을 복수의 안테나를 통해 송신 - 대용량, 고속화, 다중화 특징
	광섬유 + 광스위칭	- 필요에 따라 다른 위치에 케이블을 추가하거나 재 할당
4차 산업혁명	AI	- AI Platform, 동영상 및 이미지 분석, 음성 인식, 다국어 처리를 포함하는 빠르고 확장 가능하며 사용이 간편한 AI 솔루션
	Big Data	- 구글 클라우드 Big Data 플랫폼 제품, Hadoop, Spark, Hive, Pig 활용
	IoT	- Cloud Pub/Sub를 근간으로 사용하여 분산된 기기 데이터를 Google Cloud 데이터 분석 서비스와 원활하게 통합되는 단일 글로벌 시스템으로 집계
	Cloud	- 지원 인프라스트럭처 위에서 호스팅을 제공하는 구글의 클라우드 컴퓨팅 서비스

- 구글은 관련 기술을 이용하여 전세계에 전용 네트워크망을 구축중임.

Ⅲ. 구글 해저 케이블 구축



- 구글은 유럽, 아프리카, 남아메리카 대륙에 IT와 네트워크에 강력한 영향력을 확대중임.

“끝”

한울

2교시

한울

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 123회

제2교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수검 번호		성명	
----	------	----------	---------	----------	--	----	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 다음의 개념에 대하여 설명하시오.

- 가. 소프트웨어의 주요 특성과 공학의 발전원리
- 나. 소프트웨어 공학이 다루는 주제와 그 목표
- 다. 좋은 소프트웨어의 조건들과 개발에 영향을 미치는 요인들

2. 머신러닝 보안취약점에 대하여 설명하시오

- 가. 머신러닝 학습과정에서의 적대적 공격 4가지
- 나. 각각 적대적 공격의 방어기법

3. 차세대 플랫폼 기술로 등장하는 메타버스(초월우주)에 대하여 설명하시오

- 가. 개념
- 나. 운영사례
- 다. 시사점

4. 다음의 분석기법에 대하여 설명하시오

- 가. 변수의 차원을 줄이는 다변량 회귀분석
- 나. 변수의 차원을 줄이는 주성분분석
- 다. 케이스의 차원을 줄이는 다차원 척도법

5. "정보시스템 감리 수행 가이드"의 검사기준서에 대하여 설명하시오

- 가. 기능 및 비기능 요구사항의 검사기준 점검 방법
- 나. 과업이행 여부 점검결과에 대한 적부 판정 방법

6. "정보화전략 계획수립(ISP) 공통가이드(제4판)"에 대하여 설명하시오

- 가. ISP 추진 및 검토 절차
- 나. ISP 기본 구성 내용(단계별 활동, 세부내용, 산출물)

문제/번호	1. 다음의 개념에 대하여 설명하시오. 가. 소프트웨어의 주요 특성과 공학의 발전원리 나. 소프트웨어 공학이 다루는 주제와 그 목표 다. 좋은 소프트웨어의 조건들과 개발에 영향을 미치는 요인들		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★★☆☆
출제배경	◆ 소프트웨어의 특성과 공학의 목적에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ https://wondong2.tistory.com/11 ◆ https://m.blog.naver.com/rnjstjdwo14/40172769819 ◆ https://bjh0925.tistory.com/entry/2-소프트웨어-공학의-정의와-목표12		
답안전략	◆ 각 항목별 개념과 그들간의 연계 흐름을 기반으로한 답안 논리 구성		
키워드	◆ 생산성, 품질, 비가역성, 상품성, 견고성, 프로세스, 패러다임, 도구, 방법		
풀이기술사	강은성 기술사(gracesaint@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. SW 에 대한 공학접 접근, SW 공학의 개요

SW 공학의 목표	좋은 SW 조건
생산성, 품질	생산성 ↑, 품질 ↑
개발 영향 요인	프로젝트 성격, 의사소통, 팀원 역량, 관리, 프로젝트 경험
SW공학의 주제	프로세스, 패러다임, 방법, 도구
공학의 원리	구조적 프로그램 -> SW자동화 -> 객체지향 -> 애자일
SW 특성	상품성, 견고성, 복잡성, 순응성, 비가시성, 비마모성, 비제조성

- SW 공학은 SW의 특성을 이해하고 과학적인 접근을 통하여 생산성과 품질이 높은 SW를 개발하는 것을 그 목표로 함

2. SW 의 주요 특성과 공학의 발전원리

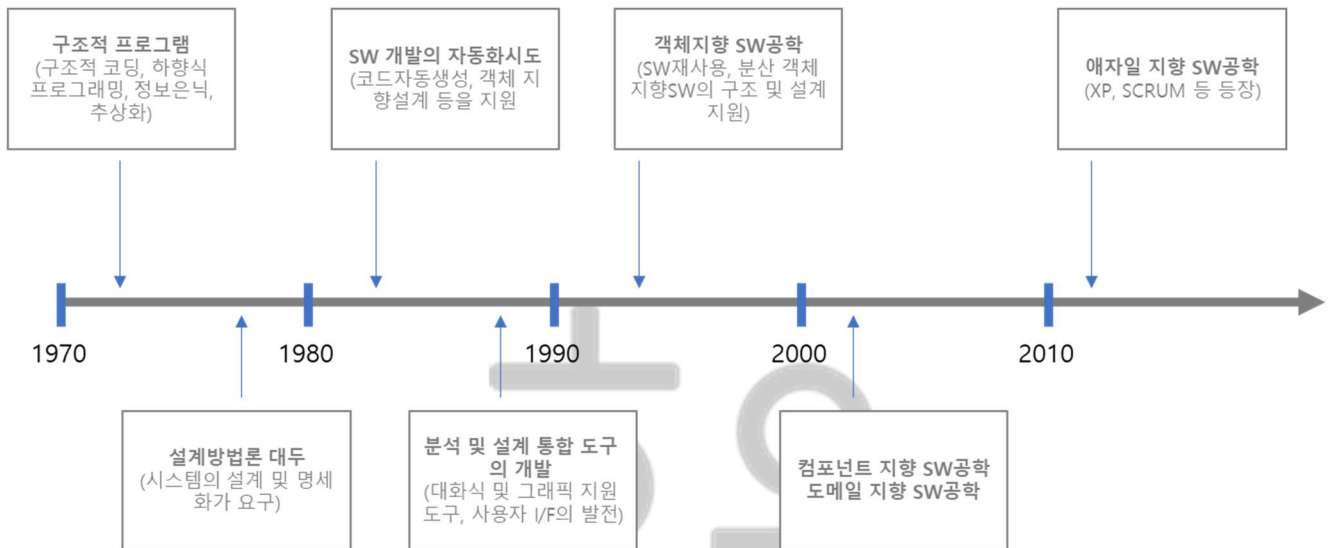
가. SW 의 주요 특성

특성	설명
상품성	개발된 SW는 상품화되어 판매됨
견고성	일부 수정으로 소프트웨어 전체에 영향을 줄 수 있음

복잡성	개발 과정이 복잡하고 비표준화되어 이해와 관리가 어려움
순응성	사용자의 요구나 환경변화에 적절히 변경할 수 있음
비가시성	소프트웨어의 구조가 외관으로 나타나지 않고, 코드 속에 숨어있음
비마모성	사용에 의해 마모되거나 소멸되지 않음
비제조성	하드웨어처럼 제작되지 않고 논리적인 절차에 맞게 개발됨

- 복제가능성, 변형성, 영구성 등의 특성 존재

나. SW 공학의 발전원리



- 코드 중심, 프로그램 중심에서 객체 중심, 자동화, 관리 중심으로 흐름 변화

3. SW 공학이 다루는 주제와 그 목표

가. SW공학이 다루는 주제



분야	의미	사례	요리 비유
방법 (Method)	소프트웨어 제작에 사용하는 기법이나 절차	구조적 분석, 설계방법, 객체지향분석, 설계 방법	익히는 방법(구이, 찜, 훈제 등)
도구 (Tool)	자동화된 시스템	설계도구, 프로그래밍 도구, 테스트 도구	요리도구(프라이팬, 압력솥, 오븐등)
프로세스	도구와 기법을 사용하여	Unified Process, XP	조리순서(Recipe)

(Process)	작업하는 순서		
패러다임 (Paradigm)	접근방법, 스타일	구조적 방법론, 객체지향 방법론	음식스타일 (한식, 일식, 중식, 퓨전 등)

나. SW공학의 목표

목표	상세목표	방법
품질	고품질 소프트웨어 생산	품질관리
	사용자 만족도 향상	요구사항 관리
생산성	정해진 비용, 기간, 자원으로 SW 생산	프로젝트 관리기법
	SW생산 프로세스 수행능력 개선	적정한 프로세스 모델 및 방법론
	생산성 향상	자동화 도구 활용 및 재사용성 향상

4. 좋은 소프트웨어의 조건들과 개발에 영향을 미치는 요인들

가. 좋은 소프트웨어의 조건들

구분	대상	조건
품질	발주자	최소비용
		생산성
		융통성
	사용자	기능의 정확성
		이해의 용이성
		사용의 용이성
		일관된 통합
	유지보수자	이식성
		재사용성
		유지보수성
		상호운용성
생산성	과정(프로세스)	개발프로세스
	경험	개발경험
		표준

- 좋은 소프트웨어의 조건은 품질과 생산성으로써 대상에 따라 상세 조건들이 다르게 나타남

나. 개발에 영향을 미치는 요인들

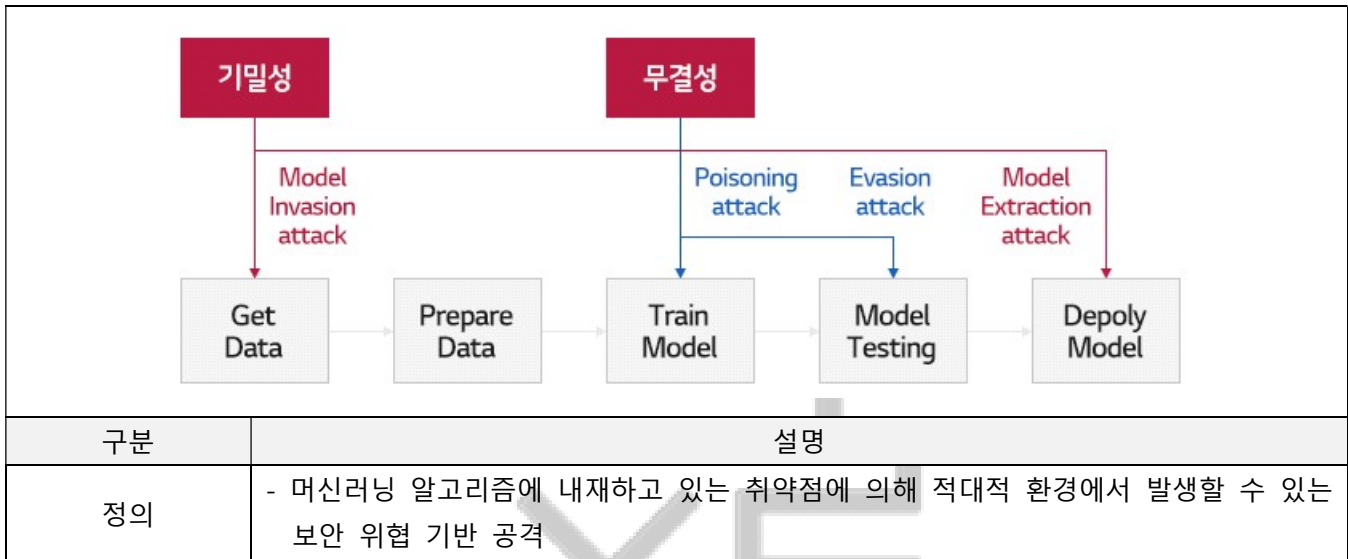
요인		
의사소통	발주자와 개발자의 의사소통	인터뷰 기술, 프로토타입, 설문지, 유저그룹, 워크샵, 정향적 방법
	개발자들 사이의 의사소통	문서화, 기술회의
프로젝트 성격	응용분야	자료처리 중심, 제어중심, 시스템 소프트웨어, 인

		공지능
	크기, 복잡도	단순규모, 소규모, 중규모, 대규모, 초대규모, 극초대규모
프로그래머의 역량	프로그래머 능력	프로그래밍 능력, 커뮤니케이션 능력, 응용분야에 대한 이해, 프로세스/도구에 대한 이해와 경험
	Sackman의 실험	프로그래밍 생산성, 디버깅 능력
	품질이나 일정에 영향	
관리	소프트웨어 개발 관리	프로그래밍 경험, 관리 능력
	소프트웨어 프로세스 관리	일정, 예산, 인력, 형상, 품질관리
	CMM 모델	
	소프트웨어 품질관리	
팀의 프로젝트 경험	PM의 프로젝트 경험	PM의 수행경험, 관리 경험
	핵심인력의 기술, 경험 수준	PM, PL등 핵심인력의 기술수준

한울

문제/번호	2. 머신러닝 보안취약점에 대하여 설명하시오 가. 머신러닝 학습과정에서의 적대적 공격 4 가지 나. 각각 적대적 공격의 방어기법		
도메인	인공지능	난이도	★★☆☆☆
출제배경	◆ AI 보안 위협의 확대에 따른 적대적 공격의 부각		
참고자료/문헌	https://blog.lgcns.com/2191 https://www.kisec.com/rsrh_rpt_det.do?id=241		
답안전략	◆ 토픽에 대해 사전에 미리 준비되어 있다면 무난하게 서술 가능		
키워드	◆ 중독 공격, 회피 공격, 전도 공격, 모델추출 공격		
풀이기술사	이수현 기술사(nine01223@naver.com)	기출회차/빈도	119회(응용)

1. 머신러닝의 적대적 공격 개요



2. 머신러닝 학습과정에서의 적대적 공격 4 가지 설명

가. 머신러닝 학습과정에서의 적대적 공격 4 가지 설명

구분	핵심	설명
중독 공격 (Poisoning Attack)	- 학습 단계에 공격	- 의도적으로 악의적인 학습 데이터를 주입해 머신러닝 모델을 망가뜨리는 공격
회피 공격 (Evasion Attack)	- 추론 단계에 공격	- 입력 데이터에 식별하기 어려운 최소한의 변조를 가해 머신러닝을 속이는 공격
전도 공격 (Inversion Attack)	- 학습 데이터 추출	- 머신러닝 모델에 쿼리를 계속 던지면서 학습 데이터 추출하는 공격
모델 추출 공격 (Model Extraction Attack)	- 모델 추출	- 머신러닝 모델에 쿼리를 계속 던지면서 모델을 추출하는 공격

나. 기타 머신러닝에서의 적대적 공격 설명

구분	핵심	설명
표적 공격 (Targeted Attack)	- 특정 레이블에 속하도록 공격	- 사전에 의도한 특정 레이블에 속하도록 공격 수행
비표적 공격 (Non-Targeted Attack)	- 단순히 잘못된 레이블에 속하도록 공격	- 어디가 되었든 잘못된 레이블에만 속하도록 공격 수행
블랙박스 공격 (Black Box Attack)	- 추론 결과만 아는 경우 수행	- 내부 구조를 정확히 알지 못하는 경우 수행하는 공격
화이트박스 공격 (White Box Attack)	- 내부 모델을 아는 경우 수행	- 내부 구조를 정확히 알고 있는 경우 수행하는 공격

- 적대적 공격은 DeepFool, NewtonFool 등의 알고리즘을 기반으로 공격이 수행되며 AI 인프라에 치명적인 위협이 될 수 있으므로 방어가 필요함

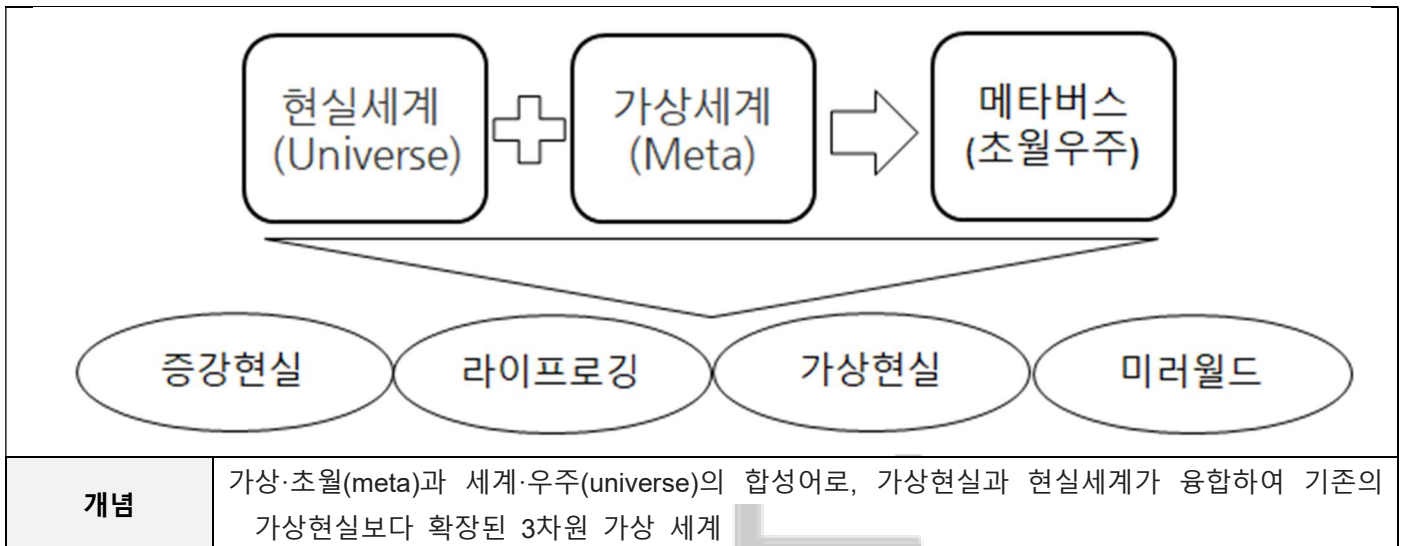
3. 각각 적대적 공격의 방어기법 설명

구분	설명
적대적 훈련	- 미리 적대적 공격의 케이스를 훈련
그레디언트 마스킹	- 그레디언트 노출 방지
학습 모델 추가	- 학습 모델 추가 및 결과 비교 등을 통한 적대적 공격 방어
쿼리 횟수 제한	- 전도 공격과 모델 추출 공격의 방어 가능
Defense-GAN	- GAN 을 활용한 적대적 공격의 방어

“끝”

문제/번호	3. 차세대 플랫폼 기술로 등장하는 메타버스(초월우주)에 대하여 설명하시오. 가. 개념 나. 운영사례 다. 시사점		
도메인	디지털서비스	난이도	★★★☆☆
출제배경	◆ 코로나19로 인한 비대면 수요와 이에 대응한 온라인 가상공간 중요성이 커지면서 이를 활용하기 위한 XR기술에 관심이 높아져 관련 기반 지식 확인		
참고자료/문헌	◆ 글로벌 XR 정책 동향 및 시사점, SPRI 2020.12.28		
답안전략	◆ 메타버스 플랫폼에 대한 정의, 운영사례, 시사점을 통해 가상공간 중요성 제시		
키워드	◆ 가상융합경제, 증강현실, 라이프로그, 가상현실, 미래월드		
풀이기술사	백기현 기술사(onlyride@naver.com)	기출회차/빈도	83회 응용, 89회 관리

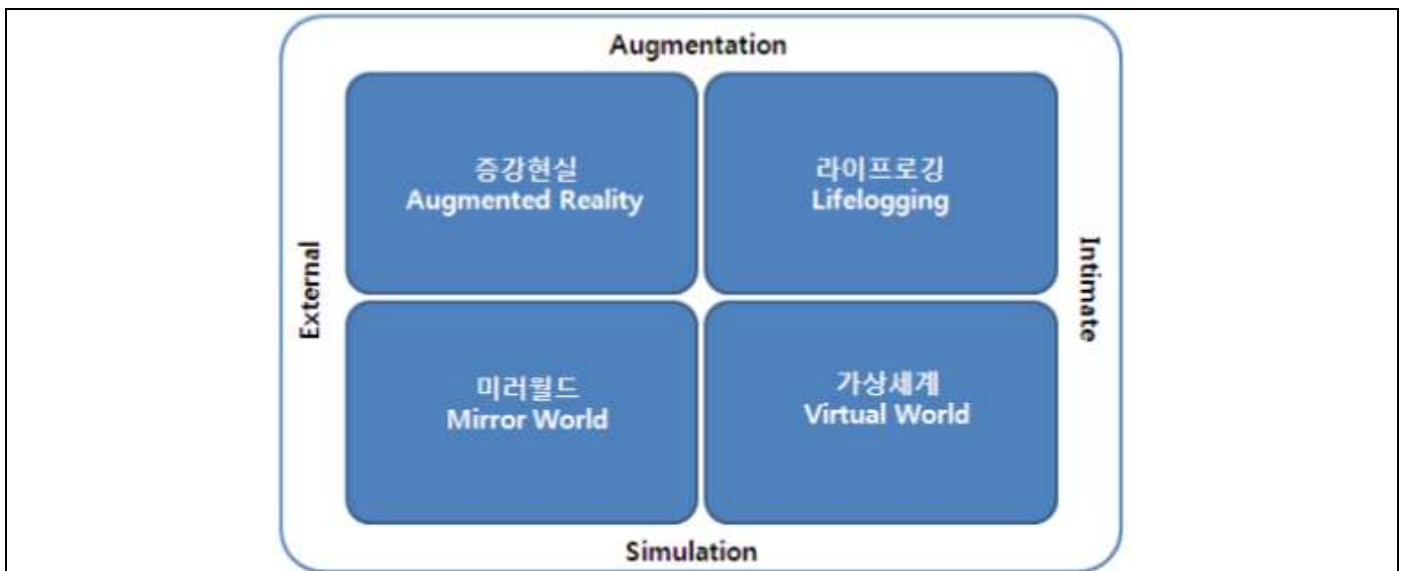
I. 가상융합경제 시대의 차세대 플랫폼 기술, 메타버스의 개념



- 언택트, 온택트 문화의 확산으로 가상공간 중요성이 커지면서 메타버스 플랫폼의 중요성이 부각됨

II. 차세대 플랫폼 메타버스의 운영사례

가. 메타버스의 운영사례 분류



- 증강현실, 라이프로그, 가상세계, 미러월드 4가지 운영 모델로 분류

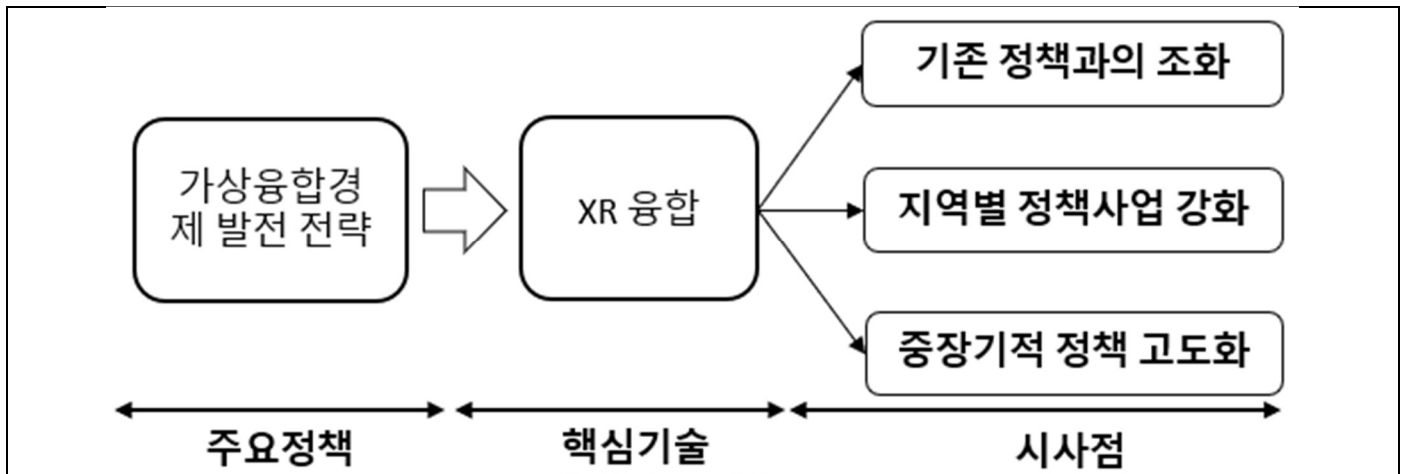
나. 메타버스의 운영사례 설명

범주	사례	설명
증강현실 (Augmented Reality)	- 포켓몬 GO - HUD	현실세계에 있는 물리적 대상에 컴퓨터로 제작된 데이터가 겹쳐 보이게 하는 네트워크화된 환경
라이프로깅 (LifeLogging)	- Wearable Computer - E-헬스	사람과 사물이 경험하는 일상의 정보들을 데이터화하여 캡처하고 저장, 묘사하는 메타버스의 한 유형
미러월드 (Mirror World)	- Google Earth - 마인 크래프트	정보적으로 확장된 가상세계이면서 외향적이고 세계를 향한 것에 초점
가상세계 (Virtual World)	- 세컨드 라이프 - 온라인 게임	현실세계 반영인 미러월드와 달리 정치, 문화, 경제, 사회적 환경을 3D 환경에 적합하도록 융합

- COVID 19로 인한 온라인 가상공간의 중요성이 커지면서 기반 기술인 XR관련 주요 정책 추진 예정

III. 차세대 플랫폼 메타버스의 시사점

가. 메타버스의 시사점



- 메타버스를 통한 가상융합경제 발전 전략을 위해 XR 융합을 공공·산업 분야로 확장 지원 필요

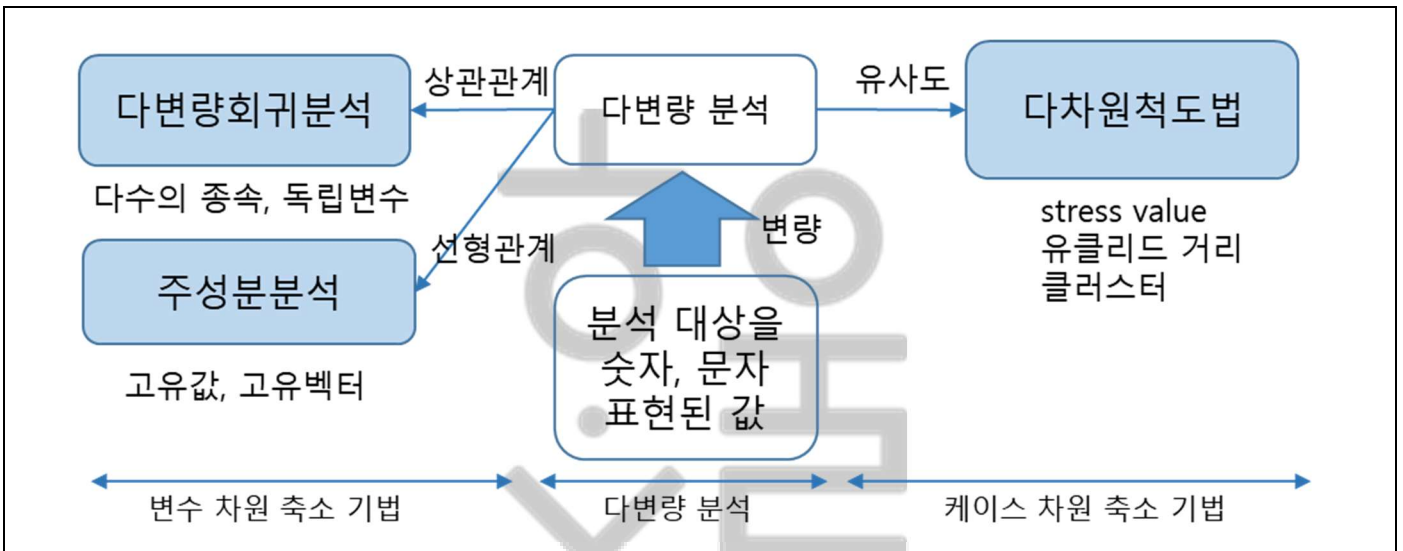
나. 메타버스의 시사점 상세 설명

구분	시사점	설명
기존 정책과의 조화	- 정책사업에 XR 활용 비중 증대	- 중앙정부 정책에 따라 지역별 디지털 경제 발전, 교육 혁신, 5G, 인공지능, 빅데이터 전략에 XR 반영
	- 디지털 뉴딜 실행 계획에 반영	- 기존 정책사업의 효과성 증대 - 지속적인 활용 사례 확보 및 재 확산 가능
지역별 정책사업 강화	- XR 활용 실행계획 마련	- 사업화 지원 및 교육, 기업 유치 등 성과 창출
	- 공통 플랫폼 구축	- 지역산업과 XR활용을 연계할 수 있는 플랫폼 구축
중장기적 정책 고도화	- 가상공간 확장에 대한 선제적 투자 필요	- 기존 오프라인 중심 관점으로 이루어졌던 활동들을 가상공간으로 확장하는 방안 및 투자가 필요
	- 메타버스 연계	- XR 기반 원격 소통/협업 기술 개발을 지원

- 메타버스 플랫폼을 통해 가상공간으로의 확장이 된다면 코로나19등 외부 충격을 줄이면서 가상융합경제 구축 가능 “끝”

문제/번호	4. 다음의 분석기법에 대하여 설명하시오. 가. 변수의 차원을 줄이는 다변량회귀분석 나. 변수의 차원을 줄이는 주성분분석 다. 케이스의 차원을 줄이는 다차원척도법		
도메인	빅데이터/알고리즘	난이도	★★★★☆
출제배경	◆ 다변량 분석 기법에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ 데이터 분석 전문가 가이드 / 서브노트 ◆ https://m.blog.naver.com/y4769/220390306491		
답안전략	◆ 문제의 출제 방향으로 분석기법 설명		
키워드	◆ 회귀분석의 변수 선택법, 고유값, 고유벡터, stress value		
풀이기술사	나현중 기술사(hanbando04@gmail.com)	기출회차/빈도	122회,113회/2회

I. 다변량 분석을 위한 차원 축소 분석기법 개요



- 다변량 분석의 복잡성을 최소화하기 위해 변수와 케이스 축소를 이용한 기법들 활용
- 다수의 종속변수와 독립변수과의 상관관계 분석시 변수의 차원을 줄이는 다변량회귀분석 사용

II. 다수의 종속변수, 변수의 차원을 줄이는 다변량회귀분석

가. 종속변수와 독립변수의 상관관계, 다변량 회귀분석 개념

변수간 회귀분석		독립변수	
		1개 (단순)	2개이상(다중)
종속변수	1개 (일변량)	일변량 단순 회귀분석	일변량 다중 회귀분석
	2개이상 (다변량)	다변량 단순 회귀분석	다변량 다중 회귀분석

다변량
회귀분석

- 다변량 회귀분석은 2 개이상의 종속변수로 된 다변량들을 분석하는 기법

단순회귀식	다변량 회귀식
$y = \alpha + \beta x + \varepsilon$ 종속변수 오차항 독립변수 모회귀계수 결정계수 R^2 값이 0.05이 하면 유의	X1 X2 X3 β_{11} β_{23} Y1 Y2 독립변수 종속변수 $Y_1 = \alpha_1 + \beta_{11}X_1 + \beta_{12}X_2 + \beta_{13}X_3 + \varepsilon_1$$Y_2 = \alpha_2 + \beta_{21}X_1 + \beta_{22}X_2 + \beta_{23}X_3 + \varepsilon_2$

- 다변량 회귀분석은 변수 선택법에 의해 차원을 줄이며 분석 수행

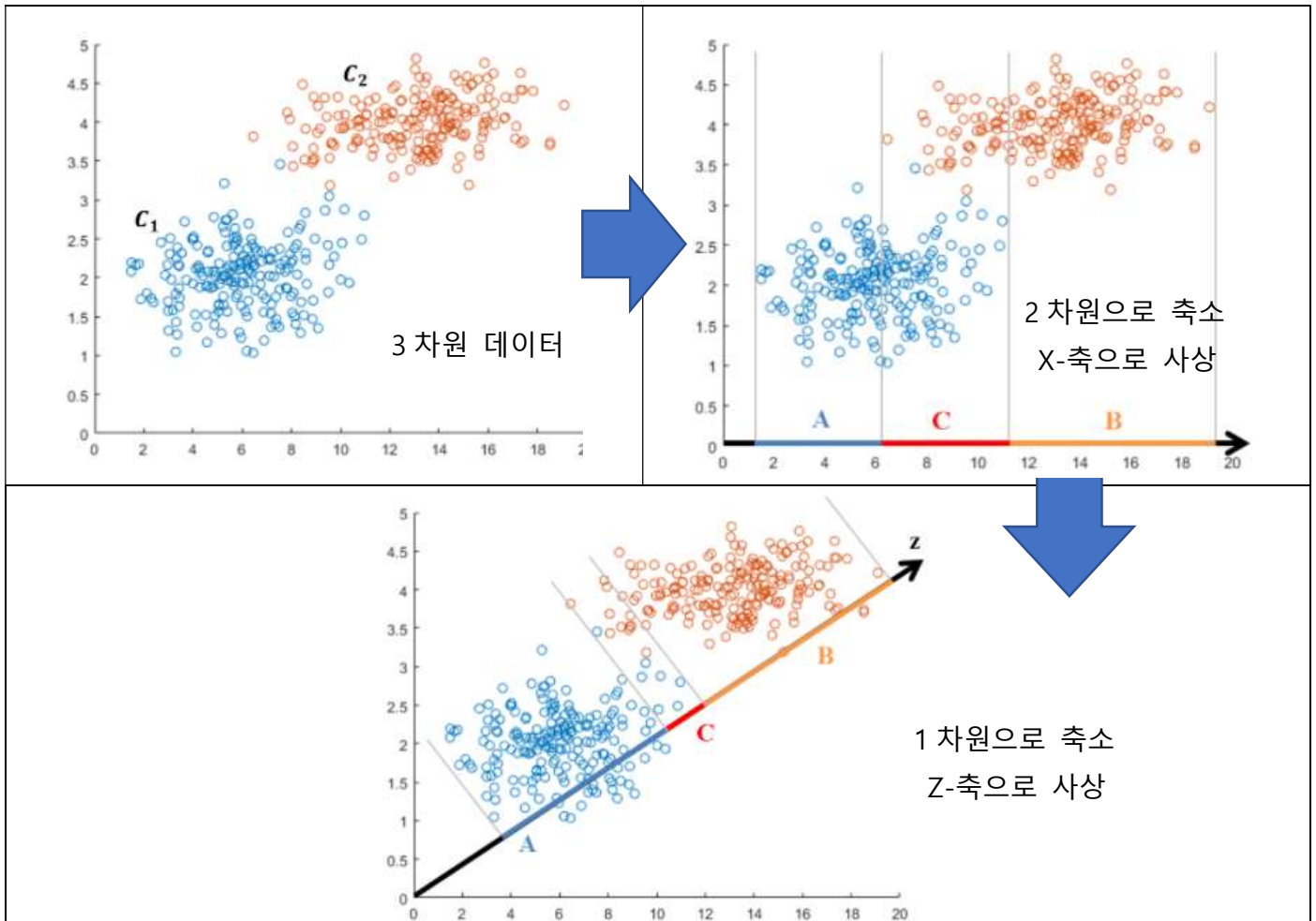
나. 변수 선택을 통해 차원을 줄이는 다변량회귀분석 변수 축소법

Forward	Backward	Stepwise
변수 zero min{유의확률} 변수 추가 유의성 충족? YES 종료 NO	변수 Full min{기여도} 변수 제거 P > a YES 종료 NO	subset 베이스 min{유의확률} 변수 추가 변수 제거 설명력 높음 낮음
독립변수가 하나도 포함되지 않은 모델에서 유의확률이 가장 작은 변수를 순서대로 추가	모든 독립변수를 포함한 상태에서 기여도가 적은 변수부터 제거하여 유의확률이 유의수준 이하가 될 때까지 삭제	다른 변수들이 회귀식에 존재할 때 종속변수에 영향력이 있는 변수들만 회귀식에 포함

- 다변량 회귀분석시, 정규분포와 상이한 경우 다변량 분산 기법(ANOVA)을 이용하여 분석 수행

Ⅲ. 공분산을 통한, 변수의 차원을 줄이는 주성분분석

가. 고유값, 고유벡터를 이용한 주성분분석 개념



- 주성분분석은 상관성이 높은 데이터들을 고유값, 고유벡터를 통해 선형결합 하여 변수들을 요약, 축소하는 기법

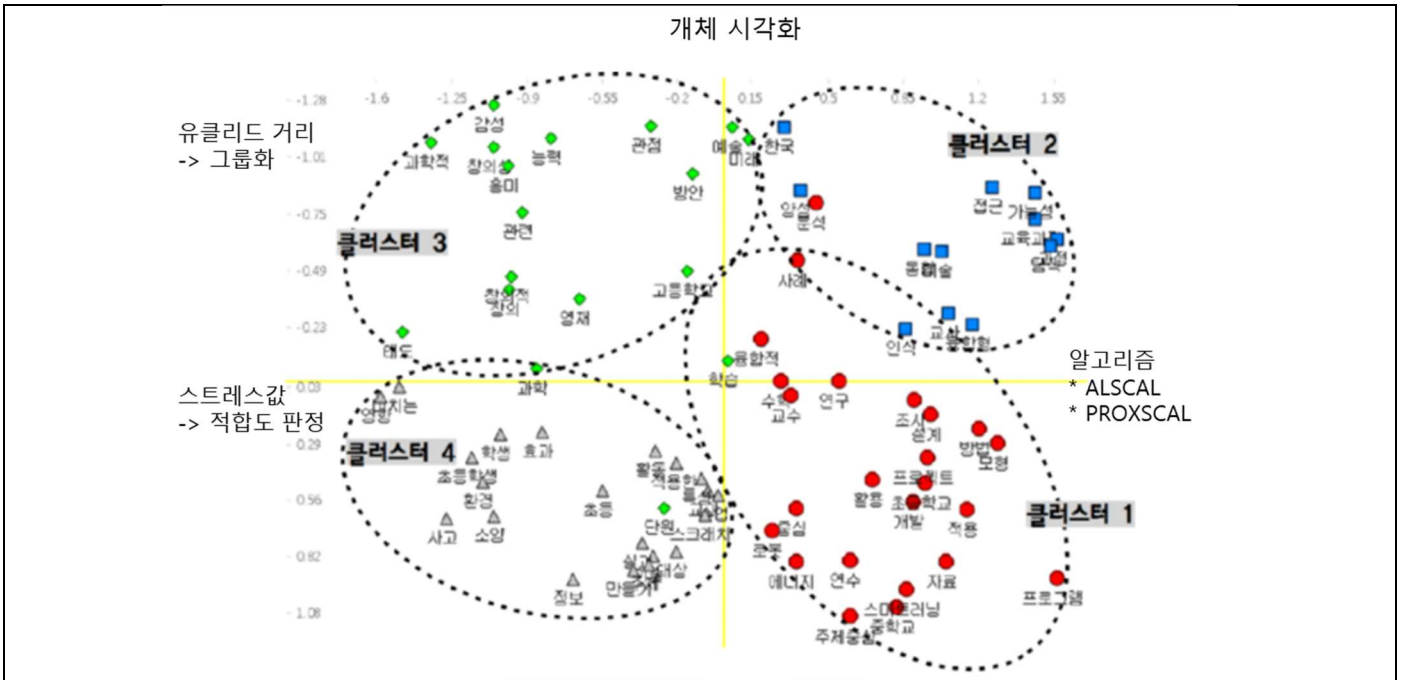
나. 차원을 축소하는 주성분분석 기법 설명

기법 절차	절차 설명	사례
1. 공분산 행렬	데이터 집합에 대한 공분산 행렬	$Cov(X, Y)$
2. 고유값	λ 공분산 행렬에서 고유값(λ), 고유벡터(V) 구함	$AV = V\lambda$
3. 주요항목 선택	고유값 목록에서 값이 높은 인덱스 선택	두개 선정시 -> 2차원
4. 편차행렬	데이터 행렬과 각열의 평균벡터와의 차	Difference 수행
5. 차원 축소	편차행렬과 고유값 벡터 행렬과의 곱	Product 수행

- 차원 감소폭은 스크린 산점도, 전체 변이의 공헌도, 평균 고유값등을 통해 결정하며, 차원 축소시 불필요한 데이터도 함께 축소되므로 정제작업 선행이 필요함

IV. 시각적 표현, 케이스의 차원을 줄이는 다차원척도법

가. 스트레스값 이용, 다차원척도법 개념



- 다차원척도법은 유클리드와 스트레스값을 통해 유사성과 적합도 수준을 계산하고 개체를 시각화하여 케이스를 줄여 분석하는 기법

나. 시각화 통한 케이스 축소, 다차원척도법 기법 설명

수행 절차	상세 설명	특징
1. 개체 거리	유클리드 거리 행렬을 이용하여 거리 계산	집단화 구성
2. 스트레스값	관측 대상들의 적합도 수준 계산	좋은 <stress 값(0.05)<나쁨
3. 공간 표현	STRESS, S-STRESS 이용하여 공간상 표현	적합, 부적합
4. 반복 수행	반복 알고리즘을 이용하여 부적합도 최소화	일정수준까지 반복 수행

- 다차원척도법은 데이터 유형에 따라 계량적과 비계량적으로 구분

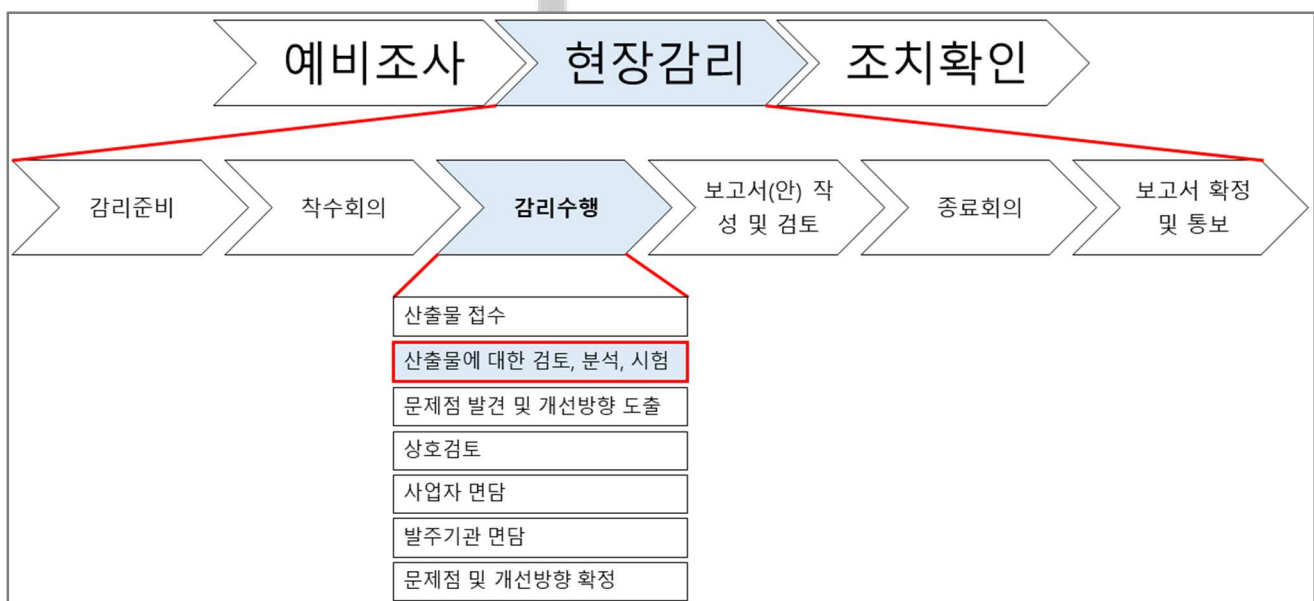
유형	대상	기법
계량적	구간척도 비율척도	유클리드를 이용하여 개체가 거리 계산 후 개체들간의 비유사성을 공간상에 표현
비계량적	순서척도	거리가 순서로 주어진 경우 절대적 거리는 무시하고 순서척도를 거리의 속성과 같도록 변환하여 거리를 생성함

- 차원 축소 기법은 이외에도 feature Extraction, ICA, SVD 등 다양한 기법들이 존재

“끝”

문제/번호	5. "정보시스템 감리 수행 가이드"의 검사기준서에 대하여 설명하시오 가. 기능 및 비기능 요구사항의 검사기준 점검 방법 나. 과업이행 여부 점검결과에 대한 적부 판정 방법		
도메인	PM	난이도	★★☆☆☆
출제배경	◆ 한국판 뉴딜 추진으로 인한 정보시스템 사업 증가가 예상됨에 따라 감리 검사 방법에 대한 문제 출제		
참고자료/문헌	◆ 한국지능정보사회진흥원(NIA) 정보시스템 감리자료실 ◆ 정보시스템 감리 수행 가이드		
답안전략	◆ 감리 점검 및 판정에 대한 정확한 방법 기술		
키워드	◆ 현장감리, 요구정의 단계 감리, 설계 단계 감리, 종료 단계 감리		
풀이기술사	전정은 기술사(jjee0423@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. "정보시스템 감리 수행 가이드"의 검사기준서 개요



- 검사기준서는 현장감리의 감리수행 시 '산출물에 대한 검토, 분석, 시험' 단계에서 활용
- 요구사항정의서에서 작성된 요구사항 내용을 기반으로 설계/종료단계 감리에서 검사기준서 및 과업 이행 여부를 점검하게 되므로, 요구사항정의서가 계약문서에 정한 과업내용을 적정하게 반영하고 있는지 정확한 점검이 중요
- 설계단계 감리에서 기능 및 비기능 요구사항의 검사기준서를 작성하고, 종료단계 감리에서 설계단계에서 작성한 검사기준서 기반으로 적합, 부적합 판정을 수행

2. 기능 및 비기능 요구사항의 검사기준 점검 방법

가. 기능 및 비기능 요구사항 검사기준 점검 방법

구분	점검방법	설명
기능	세부 검사항목 점검	- 세부 검사항목은 화면과 프로그램으로 구체화 필요 - 검사기준은 관련된 테스트 시나리오(통합테스트 또는 단위 테스트 시나리오)의 세부 시험항목으로 연결 필요
	검사기준 점검	- 요구사항과 검사항목이 되는 기능 및 검사기준이 관리되고 추적되는지 검토
	요구사항과 세부 검사항목 간 관계 점검	- 요구사항과 기능(화면 및 프로그램)이 1:1 또는 1:N의 관계가 되도록 작성되었는지 점검
	기능간 통합/연계 점검	- 단위기능 검사뿐만 아니라, 기능 간의 통합과 연계에 대한 사항도 확인할 수 있는 세부 검사기준이 포함되었는지 점검
비기능	세부 검사항목 점검	- 요구사항을 실현한 최종결과물(장비, 성능 측정 결과 등)이 작성 되었는지 점검
	검사기준 점검	- 요구사항을 충족하기 위한 목표를 구체적으로 명시하였는지 점검

- 비기능 요구사항의 세부 검사항목과 검사기준이 명확하지 않거나 미확정된 경우, 또는 검사환경 구성에 제약이 있는 경우에는 점검대상에서 제외할 수 있으며, 해당 내용을 감리 전제조건에 명시 필요

나. 기능 및 비기능 요구사항의 검사기준서 작성 사례

구분	검사기준서 작성 사례					
기능	요구사항 ID	요구사항명	검사항목		검사기준	비고
			화면	프로그램		
	REQ-F-001	조회 결과는 항목1, 항목2, 항목3, ...으로 구성되어야 함	화면 1	프로그램 1	테스트케이스1	검사기준은 테스트시나리오로 구체화
				프로그램 2.	테스트케이스2	
비기능	REQ-R-001	웹 페이지 표출 성능 -정보 요청에서 결과 조회까지 소요되는 응답시간이 3초 이내에 완전히 표시되어야 함	응답시간 (성능시험결과서)		응답시간목표 (성능계획서)	
			납품내역서 설치확인서		장비도입요건	
	REQ-R-002	WEB서버 1식 도입				

- 설계단계에서 작성한 검사기준서 기반으로 종료단계 감리에서 과업이행 여부 점검을 수행

3. 과업이행 여부 점검결과에 대한 적부 판정 방법

가. 과업이행 여부 점검결과에 따른 적부 판정 방법

구분	판정 방법	판정
결함 미발견	- 검사기준서의 요건을 충족한 경우 - 결함이 발견되지 않은 경우	적합
단순 결함	- 현장감리 기간 내에 보완된 결함(단순결함)으로, 추가 오류(해당기능의 오류뿐만 아니라 연계된 타 기능의 오류) 발생 가능성이 없다고 판단되는 경우	적합
결함	- 중요 과업 요건이 구현되지 않은 경우 - 원인이 규명되지 않은 결함 - 시스템 동작 중단 결함 - 검사기준서의 요건을 충족하지 못한 결함 - 다른 기능 수행에 영향을 미치는 결함 - 감리 기간 내 보완되지 않은 기타 결함	부적합

- 감리원이 직접 점검한 결과를 검사기준서의 판정기준과 비교하여 적합, 부적합 판정
- 점검 과정에서 테스트 환경이 준비되지 않거나 선행 기능의 결함으로 점검하지 못한 경우에는 '점검제외'로 판정하고 제외 사유 작성과 증빙자료 첨부 필요

나. 과업이행 여부 점검결과에 따른 적부 판정 방법 작성 사례

요구사항 ID	요구사항명	검사기준	완료여부	적/부 판정	관련 증빙	비고
REQ-F-001	조회 결과는 항목1, 항목2, 항목3, ...으로 구성되어야 함		완료	적합		
			진행중	부적합		
			완료	적합		
			완료	점검제외		

- 요구사항정의서는 검사기준서와 과업이행 여부 점검결과에 기반이 되는 문서이므로 요구정의 단계 감리에서 적절한 요구사항 점검이 중요

4. 요구정의 단계 감리에서의 요구사항 점검 방법

품질특성	평가항목	평가방법
완전성	요구 기능 완전성	- 요구사항명세서상에 식별된 요구사항 중 누락된 기능 요구사항이 존재하는지 여부 점검
완전성	요구 품질 완전성	- 요구사항명세서상에 식별된 요구사항 중 누락된 비기능 요구사항이 존재하는지 여부 점검

정확성	요구 기능 정확성	- 요구사항명세서상에 식별된 기능 요구사항 중 논리적으로 정확하게 기술한 명세의 작성 비율 점검
정확성	요구 품질 정확성	- 요구사항명세서상에 식별된 비기능 요구사항 중 논리적으로 정확하게 기술한 명세의 작성 비율 점검
검증 가능성	요구사항 검증가능성	- 요구사항명세서상에 명세에 대한 검증기준 및 방법을 제시하였는지 여부 점검
추적성	요구사항 전방 추적성	- 요구사항명세서와 요구 명세 이전단계의 산출물간의 연관 항목 중 추적 관계를 식별하였는지 여부 점검

- 소프트웨어 요구사항 품질 메트릭을 참고하여 요구사항 점검 가능하며 완전성, 정확성, 검증가능성, 추적성은 필수조건으로 준수되어야 함

“끝”

한울

문제/번호	6. "정보화전략계획수립(ISP) 공통가이드(제4판)" 에 대하여 설명하시오 가. ISP 추진 및 검토 절차 나. ISP 기본 구성 내용 (단계별 활동, 세부내용, 산출물)		
도메인	경영 컨설팅	난이도	★★★☆☆
출제배경	◆ 관계기관의 사업담당자와 사업자가 ISP를 수립 시 준수해야하는 절차와 기준 숙지		
참고자료/문헌	◆ 정보화전략계획수립 공통가이드		
답안전략	◆ 정보화전략계획수립 공통가이드의 개정 취지 및 단계별 산출물에 대한 주요 내용 포함		
키워드	◆ 추진 및 검토 절차, ISP 단계별 활동, 산출물		
풀이기술사	문정환 기술사(browbear@naver.com)	기출회차/빈도	83회, 95회, 71회, 68회, 65회

1. 정보화전략수립계획(ISP)의 개요

가. 정보화전략수립계획(ISP) 가이드의 정의

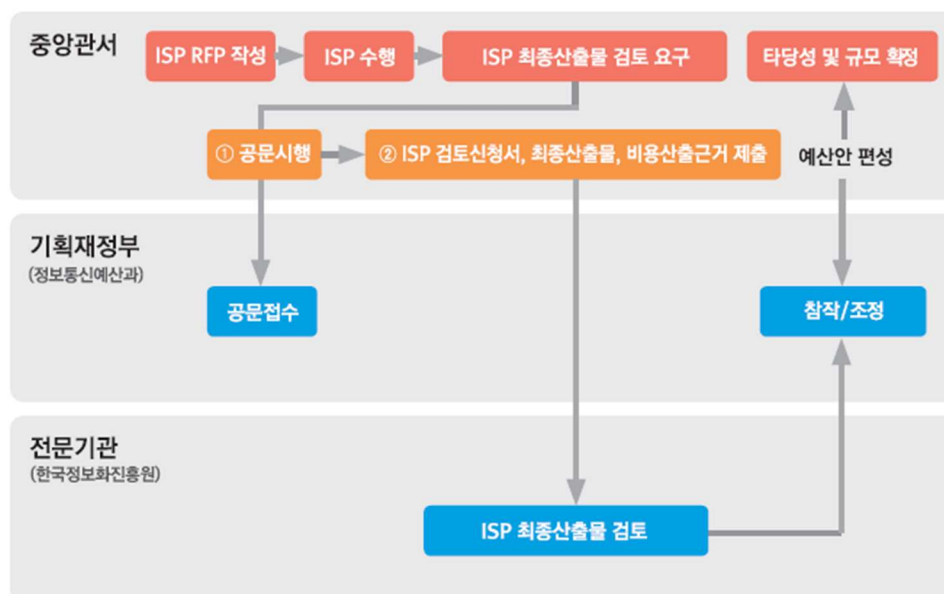
- 연차별 항목별 투자소요, 경제적 타당성 분석 및 대안 등 ISP 수립 시 중앙관서의 장이 참조할 필수 항목 및 절차 등을 규정한 가이드

나. 정보화전략수립계획(ISP) 가이드의 필요성

- (사업 부실), ISP 형식적 수립 및 구축/운영 사업 부실화
- (예산 낭비), 사업계획 단계에서 사전 차단 가능한 예산 낭비 요인 제거 미흡
- (투자 관리), 계획 단계 내실화 및 정보화 분야 투자관리 효율화 도모
- (내실화), ISP 기본요건 규정을 통하여 정보화 예산 편성, 집행의 내실화 도모

2. ISP 추진 및 검토 절차

가. ISP 추진 및 검토 절차



- 적용대상 : 정보시스템 구축, 재구축 사업을 추진하기 위해 수립하는 각 중앙관서의 모든 ISP 및 정보화 외에 일반재정, R&D 등 모든 분야 내역 정보화 ISP

나. ISP 상세절차

절차	내용	주체
ISP 수행	ISP RFP 작성, ISP 수행, 최종 산출물 작성	중앙관서
ISP 최종산출물 검토 요청	공문 시행, 검토 신청서, 최종산출물, 비용산출근거 제출	중앙관서
공문 접수	ISP 최종산출물을 기획재정부에 검토 요청	기획재정부
ISP 최종산출물 검토	최종산출물 검토 기준에 따라 정보시스템 사업 분석 기획재정부에 검토 의견 제출	한국정보화진흥원
참작/조정	ISP 최종산출물 검토 결과에 따라 예산안 편성 시 활용	기획재정부
예산안 편성	기획재정부 예산안 편성 결과 활용	중앙관서

- 기획재정부는 산출물 검토를 위해 추가자료 제출 및 면담을 요청 가능

3. ISP 기본구성 내용 (단계별 활동, 세부내용, 산출물)

가. 단계별 활동

ISP 단계 흐름도	<pre> graph LR A[환경 분석] --> C[정보화 비전 및 전략 수립] B[현황 분석] --> C C --> D[정보화 비전 및 전략 수립] D --> E[통합이행계획] </pre>	
단계	주요 활동	설명
환경 분석	-경영환경 분석 -법령제도 분석 -정보기술환경 분석	-외부환경요인과 경영전략 분석, 법제도가 미치는 영향, 정보기술의 변화 추세 등을 분석
현황 분석	-업무현황 분석 -정보기술현황 분석 -벤치마킹	-조직 및 업무체계 분석, 업무시스템 및 데이터 등 분석 -선진사례 조사, 분석 진행
정보화 비전 및 전략 수립	-정보화 전략	-분석 결과를 연계하여 전략 등 수립
목표모델 설계	-To-Be 개선과제 상세화 -To-Be 업무프로세스 설계	-개선 과제 들의 상세화 작업 수행 -최적화된 업무 프로세스 재설계

	-To-Be 정보시스템 구조 설계 -To-Be 데이터 설계 -To-Be 기술 및 보안구조 설계	-응용 서비스 구조 설계 -정보자원관리 체계 정리 -인프라 등 구조 설계
통합 이행계획	-통합이행계획 수립 -총사업비 산출 -효과분석	-추진계획 및 실행 일정 수립 -총 사업비 산정 -타당한 기대효과 분석

- 개별방법론에 따라 순서 및 세부내용은 탄력적으로 조정 가능

나. 세부내용 및 산출물

단계	활동	산출물
환경분석	경영 환경 분석	경영환경 분석서
	법령 제도 분석	법 제도 분석서
	정보기술 환경 분석	정보기술 동향 분석서
현황분석	업무 현황 분석	업무현황 분석서
	정보기술 현황 분석	정보기술 업무현황 분석서
	벤치마킹	선진사례 동향 파악서
	차이 분석	차이 분석서
	이슈 통합 및 개선과제 도출	요구사항 및 개선과제 분석서
정보화 비전 및 전략 수립		정보화 전략 정의서
목표모델 설계	To-Be 개선과제 상세화	To-Be 과제 상세 정의서
	To-Be 업무프로세스 설계	To-Be 업무프로세스 설계서
	To-Be 정보시스템 구조 설계	To-Be 정보시스템 구조 설계서
	To-Be 데이터 설계	To-Be 데이터 구조 설계서
	To-Be 기술 및 보안구조 설계	To-Be 기술 및 보안 구조 설계서
통합 이행계획	통합 이행계획 수립	통합 이행 계획서
	총사업비 산출	통합 이행 계획서
	효과 분석	통합 이행 계획서

- 기획재정부가 ISP 산출물 검토 시 3개분야(사업타당성, 실현가능성, 규모적정성)에 대해 검토 수행

4. ISP 최종산출물 검토

- 기획재정부는 각 중앙관서가 제출한 ISP 최종산출물을 기반으로 해당 사업 추진의 타당성, 실현가능성 및 규모 적정성을 검토
- 최종산출물에 대한 검토 내실화를 위해 한국정보화진흥원에 검토를 요청 가능

끝

한울

3교시

한울

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 123회

제3교시 (시험시간: 100분)

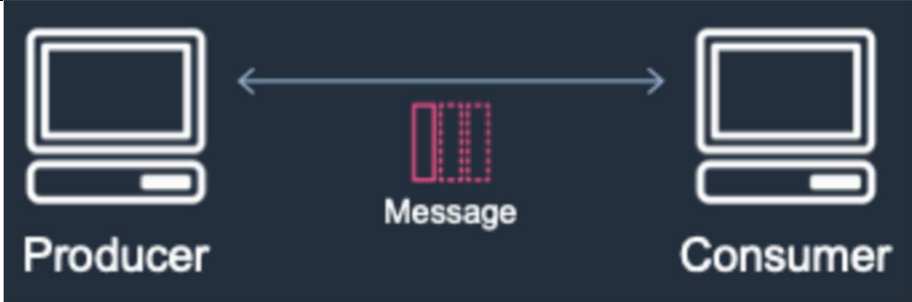
분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수검 번호		성 명	
----	------	----------	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 메시지큐잉에 대한 개념과 필요성, 종류, 기능에 대하여 설명하시오.
2. 데이터 품질관리 프레임워크, 데이터 관리, 데이터 구조관리, 데이터 관리 프로세스에 대하여 설명하시오.
3. 기술통계와 추론통계에 대하여 설명하시오
가. 기술통계와 추론통계의 차이점 비교
나. 기술통계와 추론통계에 사용되는 기술(각각 4개만 쓰시오)
4. API Gateway를 활용하여 정보시스템을 구축하고자 한다. API Gateway의 역할과 필요성, 주요기능, 적용 시 고려사항과 적용사례에 대하여 설명하시오.
5. 코로나 19로 비대면 언택트 시대에 부각되고 있는 가상융합기술에 대하여 설명하시오.
가. 가상현실, 증강현실, 가상융합기술 비교
나. 가상융합경제 발전전략
6. 비대면 시대에 떠오르는 이슈인 행동인터넷(IoB, Internet of Behavior)에 대하여 설명하시오.
가. 개념과 배경
나. IoT와이 비교
다. 기술의 영향

문제/번호	1. 메시지큐잉에 대한 개념과 필요성, 종류, 기능에 대하여 설명하시오.		
도메인	디지털서비스	난이도	★★★☆☆
출제배경	API G/W등 미들웨어의 메시지 큐 방식의 통신 방식 증가에 따라 분산환경에서 데이터 교환을 위한 메시지 큐잉에 대한 기술 관심 증가		
참고자료/문헌	https://heowc.tistory.com/35 https://sugerent.tistory.com/644 https://limdh3325.blogspot.com/2019/11/message-queue.html		
답안전략	문제에서 물어보는 내용이 많기 때문에 각 항목에 대해 순차적 목차 작성 및 상세 내용 작성 필요		
키워드	Spring Intergration, JMS, ActiveMQ, RabbitMq, Kafka		
풀이기술사	강은성 기술사(gracesaint@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 메시지 큐잉의 개념

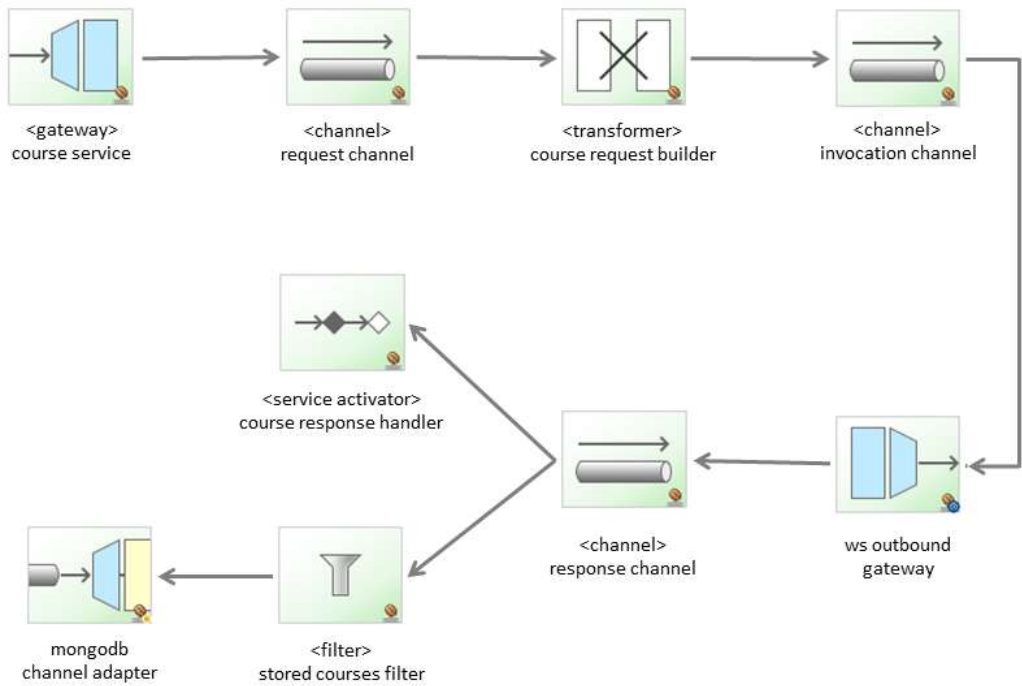
	
정의	- 분산 환경에서 프로세스 또는 프로그램 인스턴스가 데이터를 서로 교환할때 사용하는 방법
원리	- Producer 가 Message 를 Queue 에 넣어두면, Consumer 가 Message 를 가져와 처리하는 방식

2. 메시지 큐잉의 필요성

필요성	설명
애플리케이션/시스템 간의 통신	- 서버간 데이터 송수신, 작업 요청 등에서 시스템 장애 시 고가용성 제공
서버 부하가 많은 작업	- 서버 내 동시 처리 작업의 제한 해소
부하 분산	- 복수의 서버가 하나의 큐를 통해 처리량에 맞는 태스크를 처리 가능
데이터 손실 방지	- 요청 발생 시 메모리가 아닌 메시지 큐에 저장하여 장애, 서버 다운 등이 발생하여도 순차적 처리 가능

3. 메시지 큐잉의 종류

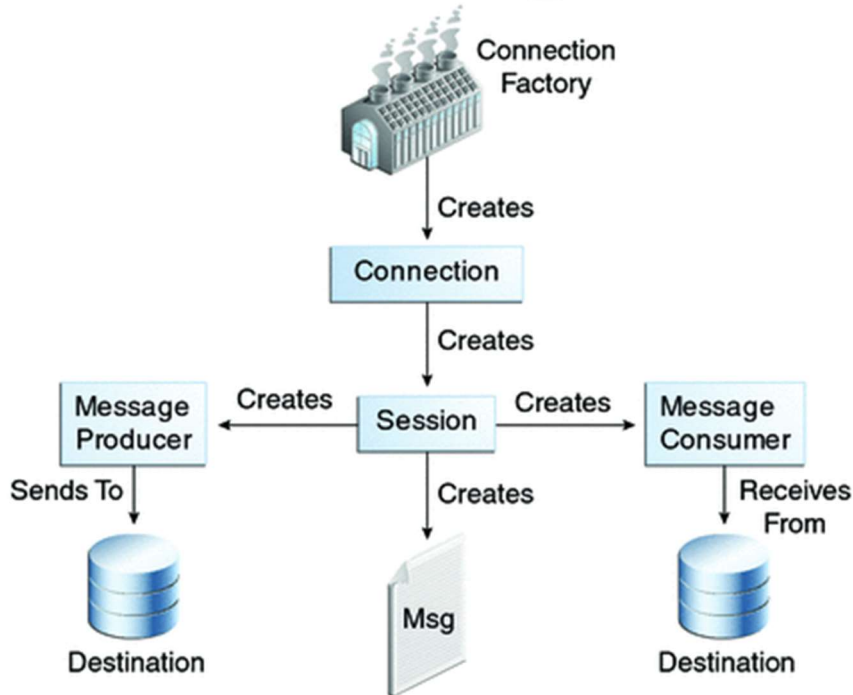
종류	설명
Spring Intergration	- 스프링 기반의 메시지 처리 모듈



- | | |
|----|---|
| 장점 | <ul style="list-style-type: none"> - 스프링기반이기 때문에 스프링에 쉽게 적용 가능 - TaskExcutor 를 이용한 단순한 구조 |
| 단점 | <ul style="list-style-type: none"> - 확장성 부족(로드밸런싱, 클러스터링 불가능) - 시스템 에러시, 데이터 유실 - 모니터링 도구 없음 |

JMS

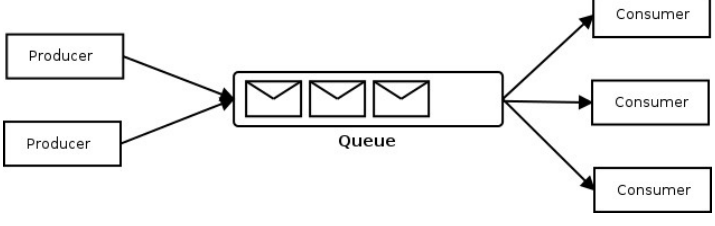
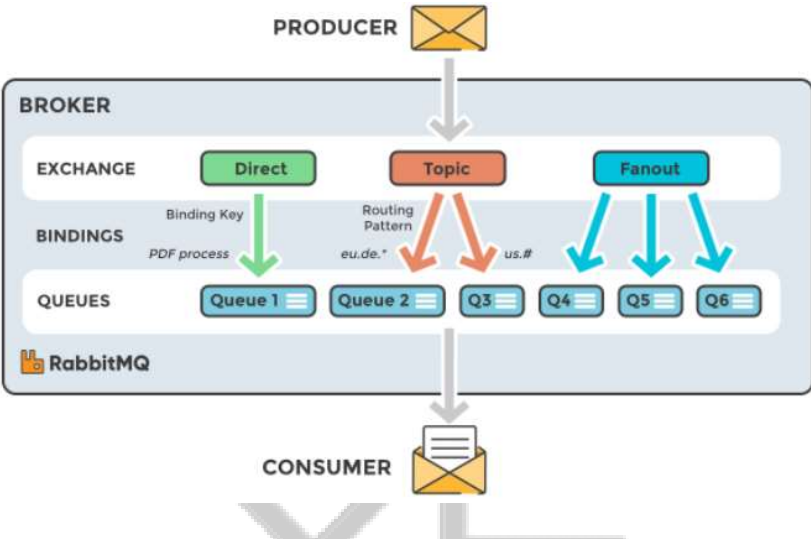
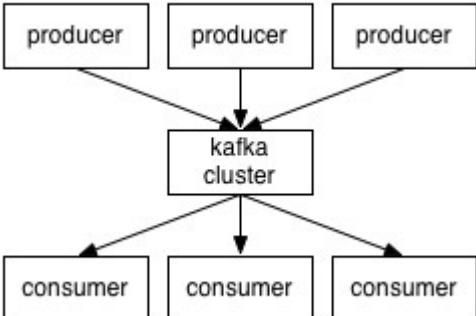
- J2EE 에서 지원하는 메시지 처리 API



- | | |
|----|---|
| 단점 | <ul style="list-style-type: none"> - 자바 전용(AMQP 지원하지 않음) - 모니터링 도구 없음 |
|----|---|

ActiveMQ

- JAVA 로 만든 오픈소스 메시지 브로커(JMS 확장기능)

	
장점	- 다양한 언어지원 - STOMP 를 통해서도 접근 가능 - JDBC 를 사용하여 매우 빠른 Persistence 지원 - 클러스터링 가능 - REST API 를 통해 웹기반 메시징 지원 - AJAX 를 통해 순수한 DHTML 를 사용한 웹스트리밍 지원
단점	- 모니터링 도구 없음
RabbitMq	- AMQP 를 지원하는 오픈소스 메시징 시스템 
장점	- 실시간 모니터링 및 관리 용이 - 다양한 언어지원 - 클러스터링 가능
단점	- Window OS 시, Erlang, OpenSSL 설치 필요
Kafka	- 대용량 실시간 로그처리에 특화되어 설계된 메시지 시스템 
장점	- AMQP 나 JMS 를 사용하지 않고 단순한 메시지 헤더를 지닌 TCP 통신 - 개별 전송이 아닌 다수 전송 가능(Batch 처리 가능) - 파일 시스템에 저장(데이터의 영속성 보장)

		- 대기 중인 메시지로 인한 시스템 성능 감소 줄임 - 분산 시스템이 기본적으로 설계
	단점	- 큐의 기능은 기존 JMS 나 Broker 보다 부족

- 대용량 CEP엔진에서는 Kafka 사용, 일반적으로는 ActiveMQ, RabbitMQ 급의 미들웨어로도 성능 충분

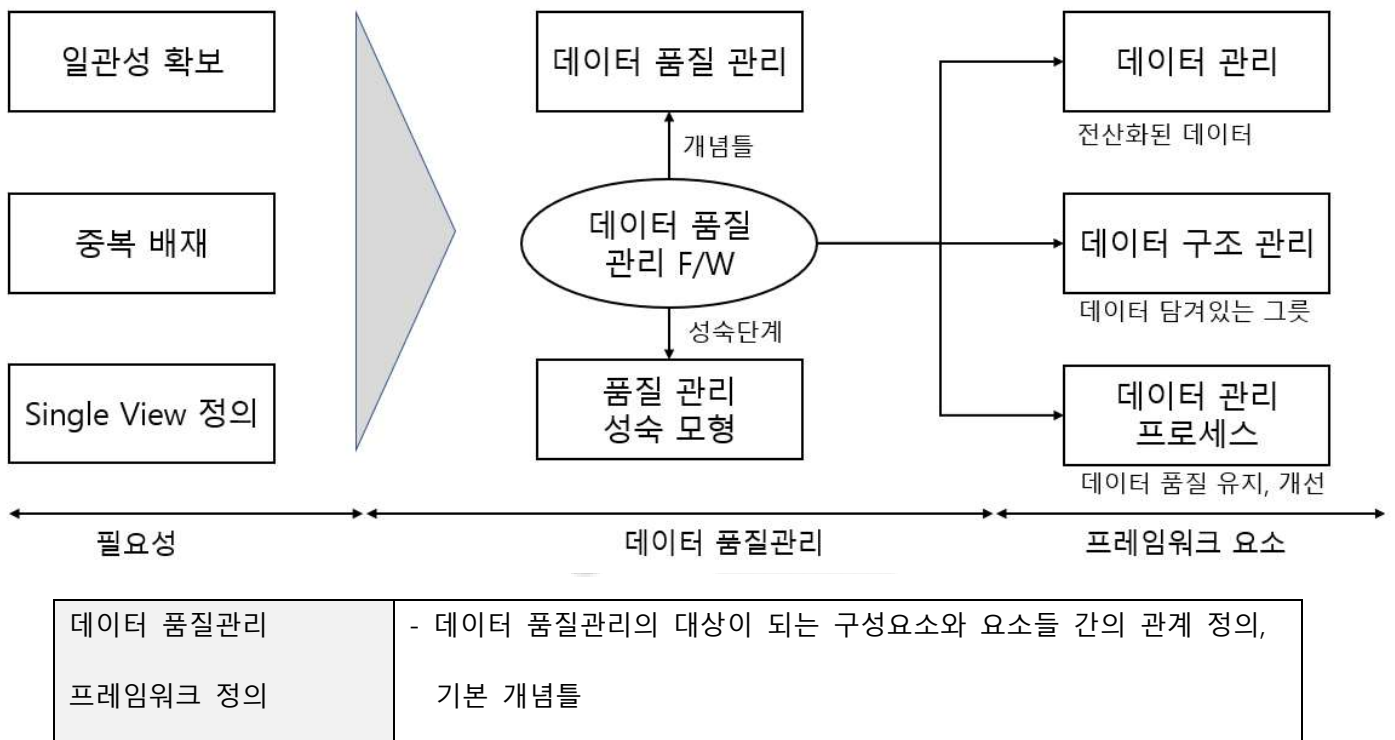
4 메시지 큐잉의 기능

기능	설명
프로그램 간 직접 접속 없음	- 간접적 프로그램 대 프로그램 통신용 기술 - 메시지 큐를 이용한 모든 프로그램 통신 - 프로그램 단순화 가능
시간 독립 통신	- 요청에 대한 응답 대기 불필요 - 다른 작업 수행 후 응답이 도착할 때, 또는 나중에 응답 처리 가능
소형 프로그램	- 작업을 여러 개의 작고 독립적인 프로그램으로 분산 가능
메시지에 의한 처리	- 메시지를 통한 트리거 사용으로 애플리케이션 자동 시작 - 필요에 따라 하나의 메시지 또는 다수의 메시지 처리 시 애플리케이션 중지 가능
이벤트 중심 처리	- 큐의 상태에 따라 제어 가능
메시지 우선순위	- 메시지를 큐에 넣을 때 메시지에 우선순위 지정 가능 - 새 메시지가 추가되는 위치를 판별
보안	- 권한부여, 접근제어등 기능 제공
데이터 무결성	- 작업단위 무결성 제공 - 작업 시작/종료 동기화 통해 작업단위 결과 commit, rollback 허용
복구지원	- 로그를 기반으로 트랜잭션 복구 가능

문제/번호	2. 데이터 품질관리 프레임워크, 데이터 관리, 데이터 구조관리, 데이터 관리프로세스에 대하여 설명하시오.		
도메인	데이터베이스	난이도	★★☆☆☆
출제배경	◆ 4차 산업혁명 활성화를 위한 데이터 품질 중요성 증대		
참고자료/문헌	◆ 데이터 품질관리 지침(한국데이터베이스진흥원)		
답안전략	◆ 데이터 품질관리 흐름, 구성요소, 데이터 품질관리 성숙 모형		
키워드	◆ 표준/모델/관리/업무 데이터, 개념/논리/물리/참조 모델, 데이터 흐름/활용/뷰 관리		
풀이기술사	홍정환 기술사(cozyhong@gmail.com)	기출회차/빈도	87회 관리/3회

I. DBMS 기반 수행 정보관리 기본 틀, 데이터 품질관리 프레임워크

가. 데이터 품질관리 프레임워크 정의



나. 데이터 품질관리 프레임워크 세부 관리 대상

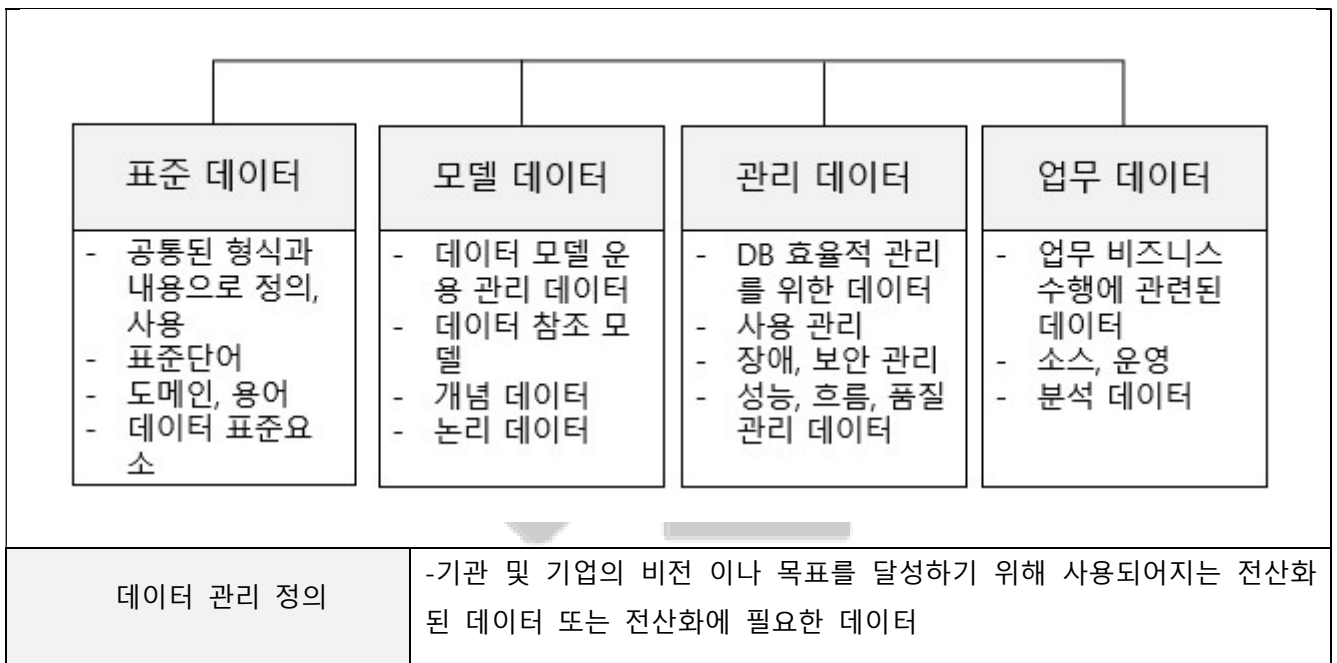
대상 조직	데이터	데이터 구조	데이터 관리 프로세스
CIO/EDA (개괄적 관점)	데이터 관리 정책		
DA (개념적 관점)	표준 데이터	개념 데이터 모델 데이터 참조 모델	데이터 표준 관리 요구사항 관리

Modeler (논리적 관점)	모델 데이터	논리 데이터 모델	데이터 모델 관리 데이터 흐름 관리
DBA (물리적 관점)	관리 데이터	물리 데이터 모델 데이터베이스	데이터베이스 관리
User (운용적 관점)	업무 데이터	사용자 View	데이터 활용 관리

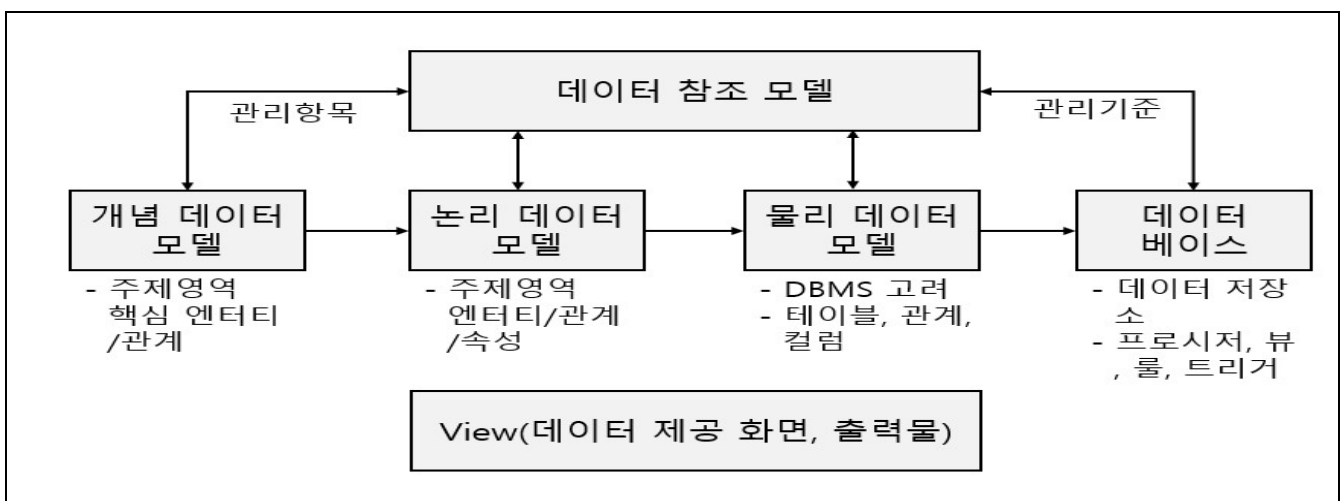
- 데이터 품질관리 프레임워크는 데이터, 구조, 관리 프로세스로 대상이 이루어짐.

II. 데이터 관리 및 데이터 구조관리 설명

가. 데이터 관리



나. 데이터 구조관리

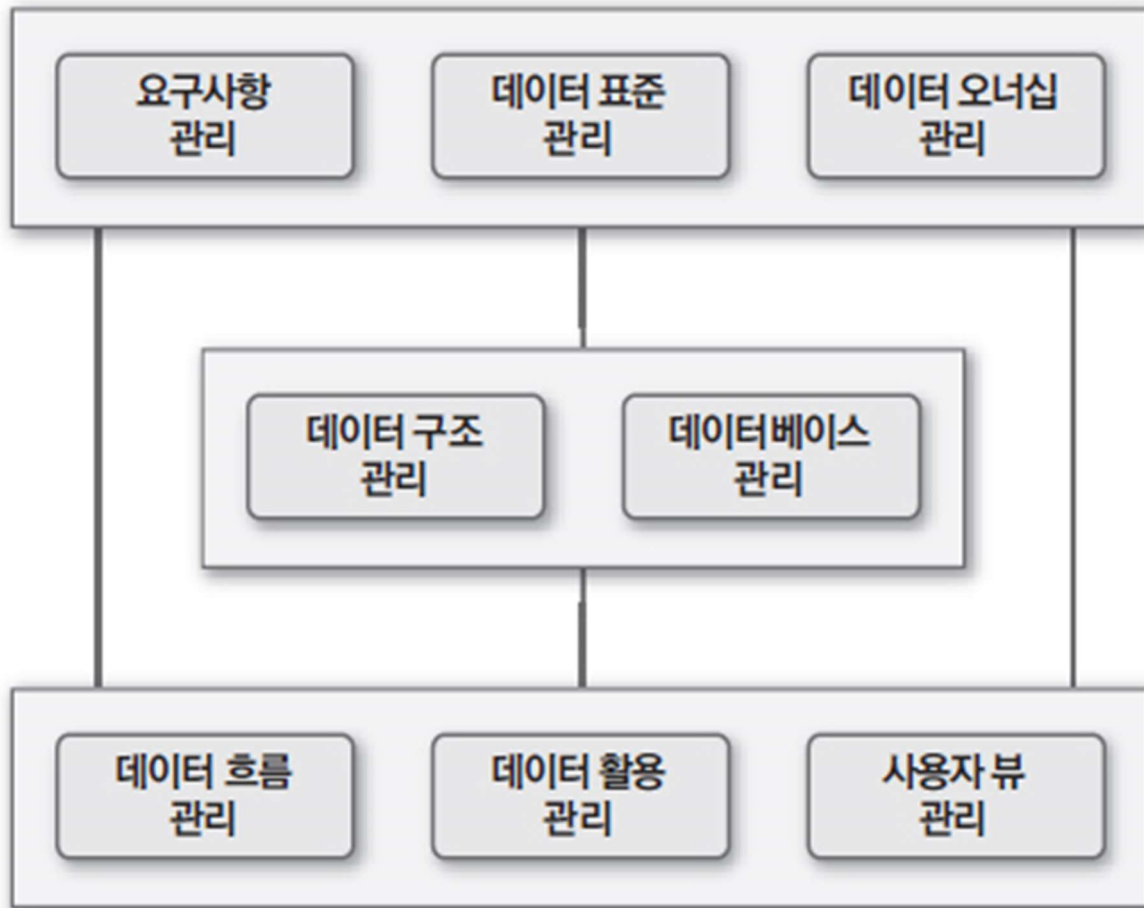


데이터 구조 관리 정의	-데이터가 담겨 있는 모양, 틀로 데이터를 취급하는 관점에 따라 구조가 달라짐. 개념 데이터 모델, 물리 데이터 모델, DB, 사용자 View 로 구성됨.
-----------------	--

- 데이터 및 데이터 구조 품질을 유지,개선 하기 위한 프로세스가 필요함..

Ⅲ. 데이터 관리 프로세스

가. 데이터 관리 프로세스 메커니즘



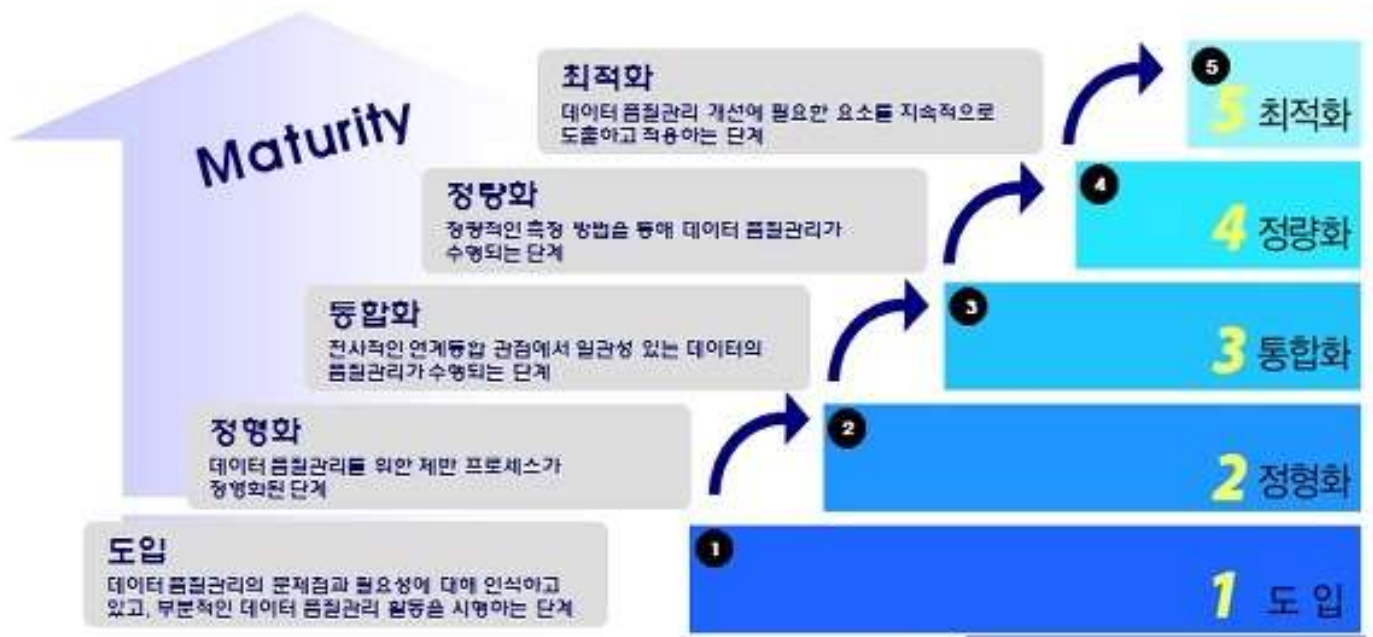
나. 데이터 관리 프로세스 메커니즘 설명

구분	메커니즘	메커니즘 설명
데이터 체계 품질 측면	요구사항 관리	- 기능/비기능 적 관리
	데이터 표준 관리	- 용어, 도메인/코드 표준
	데이터 오너십 관리	- 기능 컴포넌트 중심
데이터 구조 측면	데이터 구조 관리	- 유연성, 중복, 통합 관리
	데이터베이스 관리	- 성능 관리, 보안 관리

데이터	데이터 흐름 관리	- 흐름 주기/대사 관리
사용품질	데이터 활용 관리	- 업무 규칙, 활용 모니터링
측면	사용자 뷰 관리	- 데이터 이용 환경 관리

- 데이터 품질을 관리하는 프로세스의 수준을 평가하고 향상 하기 위한 모형이 필요함..

IV. 품질관리 성숙 모형

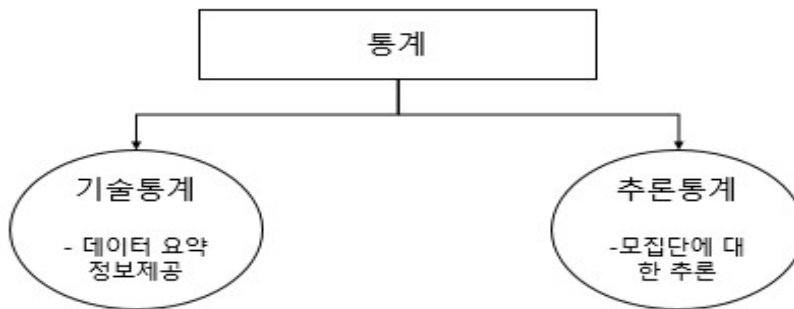


- 정확성, 일관성, 유용성, 접근성, 적시성, 보안성의 데이터 기준별로 프로세스 수준을 5단계로 표현.

“끝”

문제/번호	3. 기술통계와 추론통계에 대하여 설명하시오. 가. 기술통계와 추론통계의 차이점 비교 나. 기술통계와 추론통계에 사용되는 기술(각각 4개만 쓰시오.)		
도메인	확률과 통계	난이도	★★★★★
출제배경	♦ 최근 AI의 분석기술의 발전으로 데이터 분석을 위해 사용하는 통계학인 기술통계와 추론 통계에 대해서 묻는 문제		
참고자료/문헌	♦ 확률과 통계 서적		
답안전략	♦ 물어본 내용에 집중(차이점, 기술)		
키워드	♦ 기술통계(중심경향성, 산포도, 분포, 백분위), 추론통계(점/구간추정, 가설/차이/관계검정)		
풀이기술사	정수현 기술사(sooh404@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 데이터 분석을 위한 기술통계와 추론통계의 개요



- 데이터의 합리적인 요약을 하는 기술통계를 통해서, 모집단에 대한 추론을 수행 가능.

2. 기술통계와 추론통계의 차이점 비교

가. 기술통계와 추론통계의 개념 및 개념도 측면 차이점 비교

비교	기술통계	추론통계
개념	- 하나의 변수나 집단에 관련된 <u>수량적</u> 자료를 체계적으로 조직화하거나 요약해서 기술해주는 통계적 방법	- 표본에서 나온 통계치로부터 <u>모수를 추정</u> 하거나 가설을 검증하는데 사용하는 통계적 방법
개념도	모집단(population) 개체/요소(element) 표본(sample) 추출 전체 모집단 특성으로 추정 ← 일반화 여부 판단 ← 표본의 특성 분석 기술통계 추리통계 표본에서 기술통계로 얻어진 모집단의 특징에 관한 유용한 정보를 추출, 추측하는 것 특징을 수량화하여 객관적인 데이터로 정리/분석	

- 기술통계를 통해 추론통계의 추진력을 얻음

나. 기술통계와 추론통계의 특징적 차이 비교

항목	기술통계	추론통계
방법	- 의미 있는 방식으로 데이터를 수집, 정리, 분석 제시	- 데이터를 비교, 가설 검증 - 미래 결과에 대한 예측
최종결과 형태	- <u>도표 및 테이블</u>	- <u>확률</u>
용법	- 상황 설명	- 이벤트의 발생 가능성 설명
기능	- 샘플을 요약하기 위해 이미 알려진 데이터를 설명	- 표본으로부터 모집단의 정보를 추측

3. 기술통계와 추론통계에 사용되는 기술 4가지

가. 기술통계에 사용되는 기술 4가지

종류	기술	설명
중심경향성 (Central tendency)	<u>평균, 중위수, 최빈값</u>	- 중심적인 경향을 나타내는 주요한 기술통계량
산포도(dispersion)	<u>최대값, 최솟값, 범위, 분산</u>	- 변량의 퍼져있는 정도를 설명하는 기술통계량
분포(distribution)	<u>첨도, 왜도</u>	- 데이터(변량)분포의 형태와 대칭성을 설명할 수 있는 통계량
백분위(percent)	<u>빈도, 빈도분포, 백분위</u>	- 각 값에 속한 사례의 수와 전체 사례 중 해당 값이 차지하는 비율

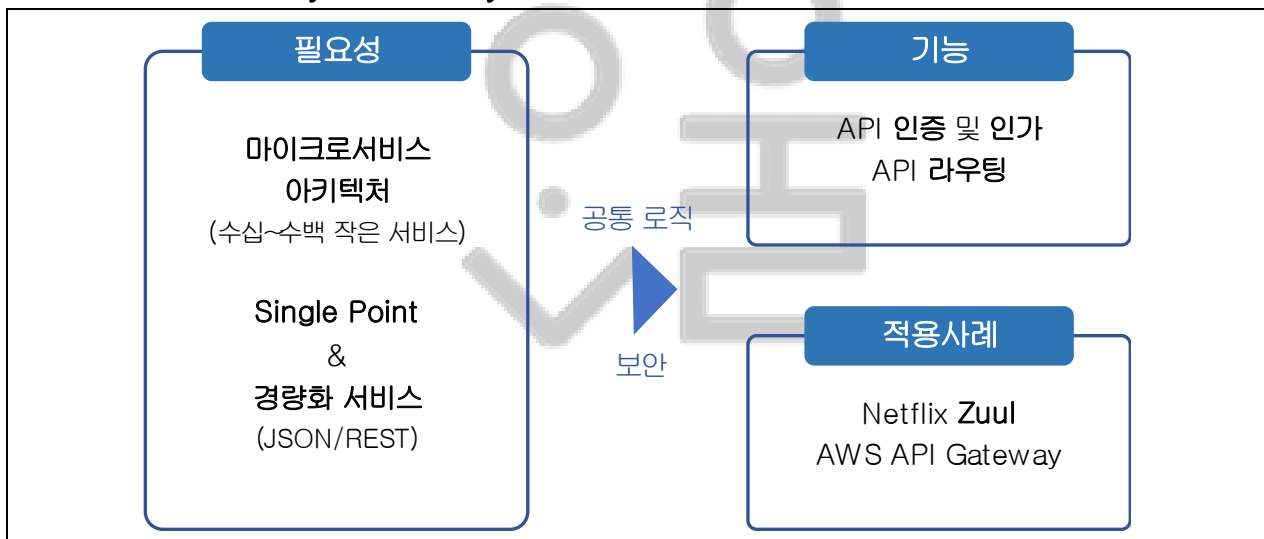
나. 추론통계에 사용되는 기술 4가지

기술유형	설명
점추정	- 모수에 가장 가까울 것이라고 생각되는 하나의 값으로 모수를 추정하는 방법 - 적률법, 최대가능도추정법, 최소제곱법
구간추정	- 모수의 값이 속할 것으로 기대되는 일정한 범위 신뢰구간을 이용하여 모수를 추정하는 방법 - 신뢰구간 95%의 의미 : 동일한 모집단에 대해서 동일한 방법으로 표본을 다시 뽑아서 신뢰구간을 구하게 되면, 100번 중 95번은 모수를 포함 - 표준정규분포, t분포
가설검정	- 모집단 모수의 값을 설정하고(가설 설정), 표본 통계치를 통해 확률적으로 진위를 판정하는 과정 - 통계적 추측의 하나로서, 모집단 실제의 값이 얼마가 된다는 주장과 관련해, 표본의 정보를 사용해서 가설의 합당성 여부를 판정하는 과정
차이검정	- 집단간의 평균값의 차이가 있는지 검증하는 분석방법 - t-검정(t-test), 분산분석(ANOVA)
관계검정	- 독립변수, 종속변수를 설정하고 이 변수들 간 관련성을 찾는 검증 방법 - 교차분석(Chi Square), 상관분석(Correlation), 회귀분석(Regression)

“끝”

문제/번호	4. API Gateway를 활용하여 정보시스템을 구축하고자 한다. API Gateway의 역할과 필요성, 주요기능, 적용 시 고려사항과 적용사례에 대하여 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경	대규모 서비스 지원 및 Time to Market(TTM) 대응을 위해 마이크로서비스 아키텍처 도입 증가로 MSA의 핵심요소인 API Gateway 중요성 부각.		
참고자료/문헌	https://bcho.tistory.com/1005 https://velog.io/@tedigom/MSA-제대로-이해하기-3API-Gateway-nvk2kf0zbi - 마이크로서비스 아키텍처 구축 - 샘 뉴먼 저 / 한빛미디어 - 클라우드 네티브 - 보리스 솔 저 / 한빛미디어		
답안전략	- 마이크로서비스 아키텍처(Microservice Architecture, MSA)는 기출이고, MSA의 핵심 요소인 API Gateway의 개념은 대부분 알고 있을 것입니다. - MSA 또는 Serverless Computing등 하나의 관점을 가지고, 논리적으로 질문에 서술 하는 것이 필요 합니다.		
키워드	MSA, 단일 접점(Single Point), API 인증 및 인가, API 라우팅, API 로깅 및 미터링		
풀이기술사	전병성 기술사(arthurjeon@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

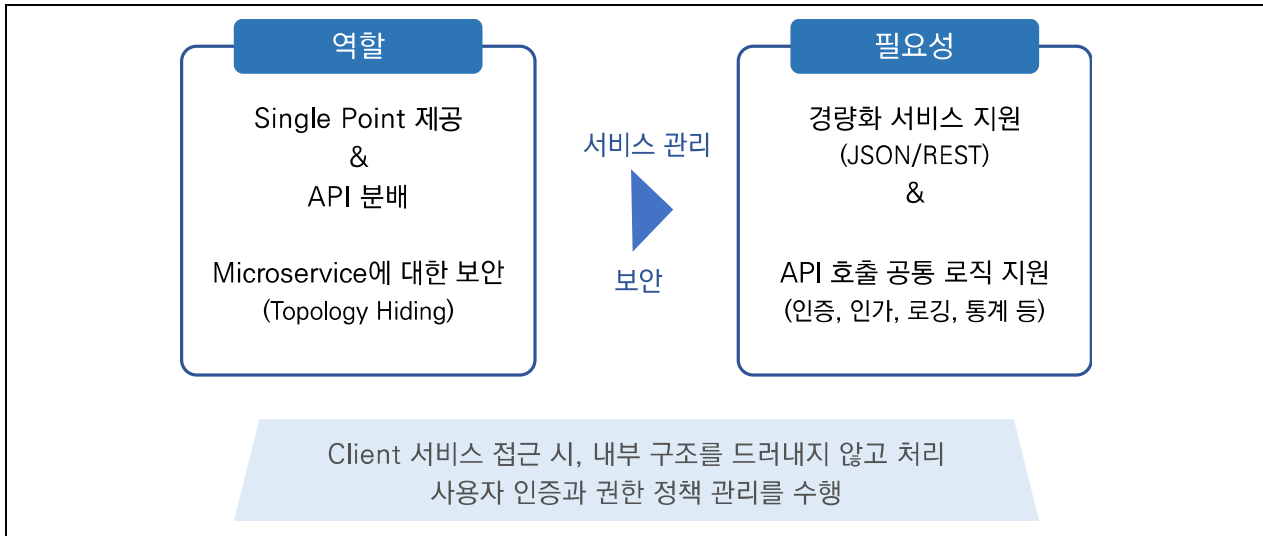
1. MSA의 External Gateway, API Gateway의 개요



- 대규모 서비스 및 비즈니스의 짧은 Time to Market(TTM) 대응을 위해 **마이크로서비스 아키텍처**(Microservice Architecture, **MSA**) 등장.
- MSA의 수십 ~ 수백의 작은 서비스의 **단일 접점**(Single Point) 및 **내부 보안**을 위해서 API Gateway 필요.

2. MSA 핵심, API Gateway의 역할과 필요성, 주요기능

가. API Gateway의 역할과 필요성



- 서비스 지향 아키텍처(Service Oriented Architecture, SOA)의 ESB(Enterprise Service Bus)가 SOAP/XML 웹 서비스 기반의 많은 기능을 가지는 구조 였다면, MSA의 **API Gateway**는 JSON/REST 기반의 **경량화 서비스** 지원.
- 마이크로서비스 아키텍처에서 API Gateway는 클라이언트에게 **단일 접점(Single Point)** 및 Microservice의 **내부 보안**을 위해서 API 프로세싱(Processing), API 보안 및 API 관리 측면에서 여러가지 기능을 제공.

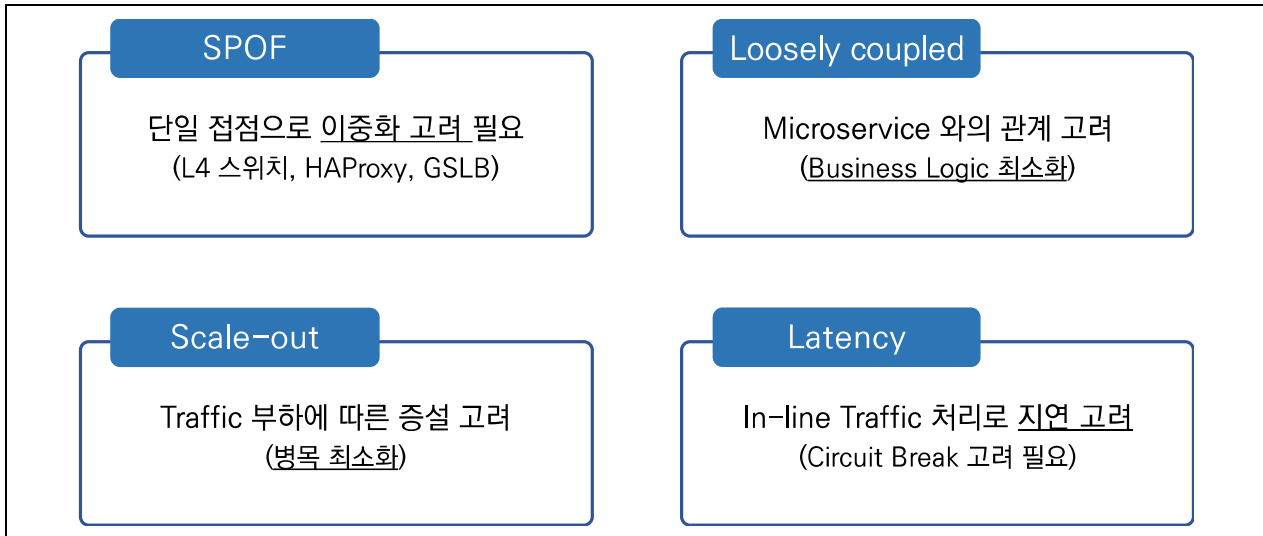
나. API Gateway의 주요기능

구분	주요기능	설명
API 처리 측면	API 라우팅	- 서비스 및 클라이언트 별 엔드포인트 제공 - 백엔드 API 서버로의 로드 밸런싱 - 메시지 또는 헤더기반 라우팅 제공
	API 매디에이션	- 프로토콜 변환 (JSON to Protocol Buffer) - API 어그리게이션 (aggregation) 기능 제공 - 메시지 포맷 변환 (Message format transform)
API 보안 및 관리 측면	API 인증 및 인가	- API 토큰 발급 (Life time, JSON Web Token) - 엔드포인트별 API 호출 인증 제공 - 엔드포인트별 API 요청 인가 제공
	API 로깅 및 미터링	- API 호출 로깅 (API 호출 패턴 분석) - API 미터링 & 차징 (Metering & Charing) - QoS 조정 (Quality of service) – API 호출 개수

- API Gateway는 마이크로서비스 아키텍처에서 클라이언트에게 단일 접점을 제공하여, 서비스 제공 측면에서 단일 장애점(Single Point Of Failure, **SPOF**) 요소로 가용성(High Availability, **HA**) 고려 필요.
- 정보시스템(Information System) 구축하고자 할 때, API Gateway 적용 시 서비스 구성 측면의 SPOF, Loosely coupled와 서비스 성능 측면의 Scale-out, 네트워크 Latency에 대한 고려 필요함.

3. API Gateway의 적용 시 고려사항과 적용사례

가. API Gateway의 적용 시 고려사항



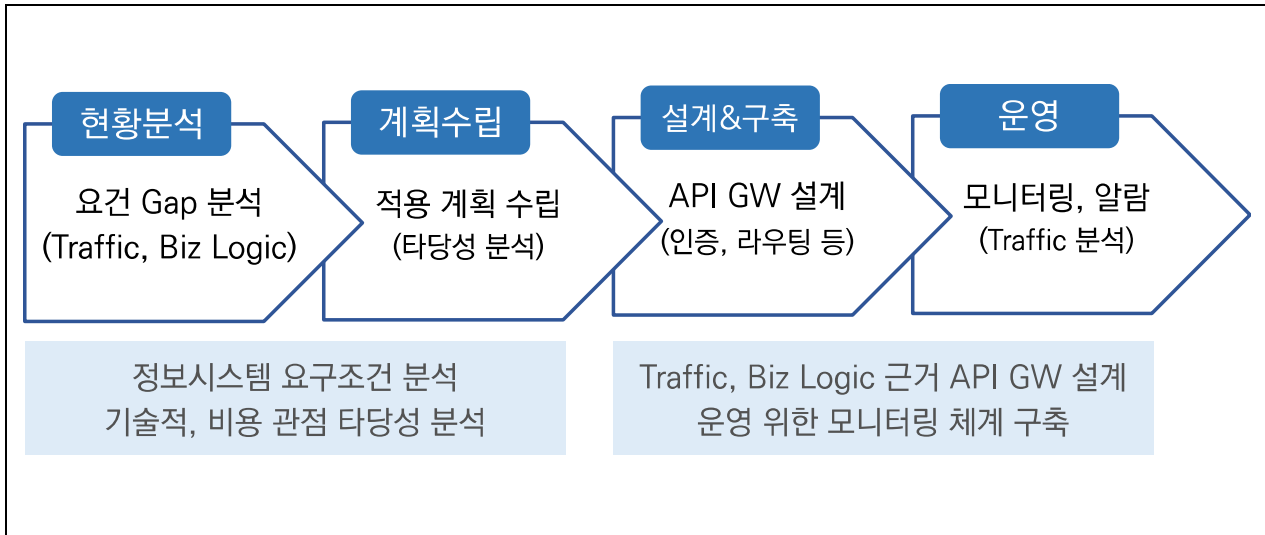
- API Gateway 적용 시, 마이크로서비스와의 밀접한 관계는 최소화로 수행하고, 실시간 대용량 Traffic 처리를 위해서 API Gateway의 Business Logic을 최소화하여 적용 필요함.
- 마이크로서비스 아키텍처의 API Gateway 적용 사례로는 오픈소스(Open Source) 측면과 클라우드 서비스 사업자(Cloud Service Provider, CSP)에서 제공하는 API Gateway 솔루션으로 구분할 수 있음.

나. API Gateway의 적용사례

구분	적용사례	설명
Open Source 측면	▪ Netflix Zuul	▪ Java 기반의 Spring Boot 프로젝트 지원 ▪ Filters를 통한 동적 라우팅, 모니터링 지원 ▪ Ribbon을 통한 Auto Scaling 라우팅 지원
	▪ Kong API Gateway	▪ 다양한 운영 환경 지원 (Docker, CentOS 등) ▪ 속도 및 제한을 통한 API Traffic 제어 기능 ▪ API 인증 및 모니터링, 로깅 분석 제공
CSP 제공 측면	▪ AWS API Gateway	▪ RESTful API 및 Websocket API 생성 지원 ▪ AWS IAM 정책, Lambda 연동 지원 ▪ API 사용 및 API 변경에 대한 로깅, 모니터링
	▪ Azure API Management	▪ API 호출 수락 후, 백엔드로 라우팅 ▪ API 키, JWT 토큰, 인증서 확인 및 검증 ▪ 분석용으로 호출 메타 데이터를 기록

- API Gateway를 활용하여 정보시스템 구축 시, 정보시스템에 대한 현황분석(Gap 분석) 및 이행계획을 수립하고, API Gateway 적용 시, 기술적/비용 측면에 고려 필요.

4. 정보시스템 구축 시, API Gateway 적용 방안



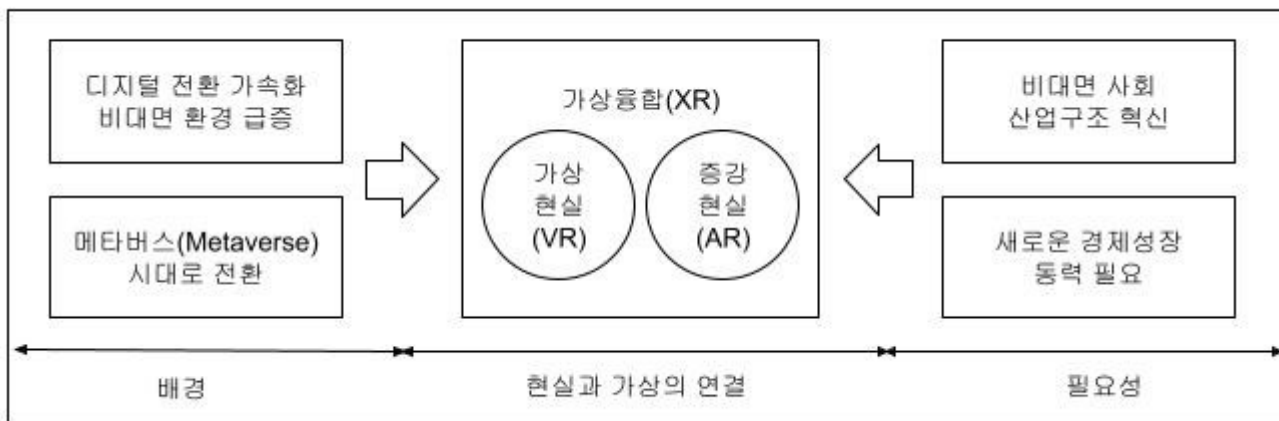
- 정보시스템에 API Gateway 설계 및 구축 시, 기술적/비용적 관점에서 Open Source API Gateway 및 CSP 사업자 제공 API Gateway 선택에 대한 고려 필요함.
- API Gateway 적용 시, 마이크로서비스 구성 요소간의 네트워크를 제어하기 위해서 Service Mesh에 대한 추가적인 고려 필요함.

“끝”

한울

문제/번호	5. 코로나 19로 비대면 언택트 시대에 부각되고 있는 가상융합기술에 대해 설명하시오. 가. 가상현실, 증강현실, 가상융합기술 비교 나. 가상융합경제 발전전략		
도메인	디지털 서비스	난이도	★★☆☆☆
출제배경	- 메타버스 시대에 대응하여 '가상융합경제 발전 전략' 정책이 추진되고 있고, - '가상융합경제 발전 전략'을 통해 '한국판 뉴딜'의 성공적 이행하기 위한 발전전략 필요		
참고자료/문헌	- 가상융합경제 발전 전략 / 국무총리 주재 제119회 국정현안점검조정회의 (2020.12.20) - 글로벌 XR 정책 동향 및 시사점 / SPRI		
답안전략	- 가상현실, 증강현실, 가상융합기술의 개념을 명확하게 기술하고 다양한 관점에 비교 - XR 활용, XR 인프라 확충, 경쟁력 강화 관점에서 가상융합경제 발전 전략 기술 - 실무 경험이 있다면, 직접 겪었던 문제점, 해결방안 등을 기술		
키워드	VR, AR, MR, XR, 메타버스		
풀이기술사	이현욱 기술사 (heonuk76@gmail.com)	기출회차/빈도	117회,111회,110회/3회

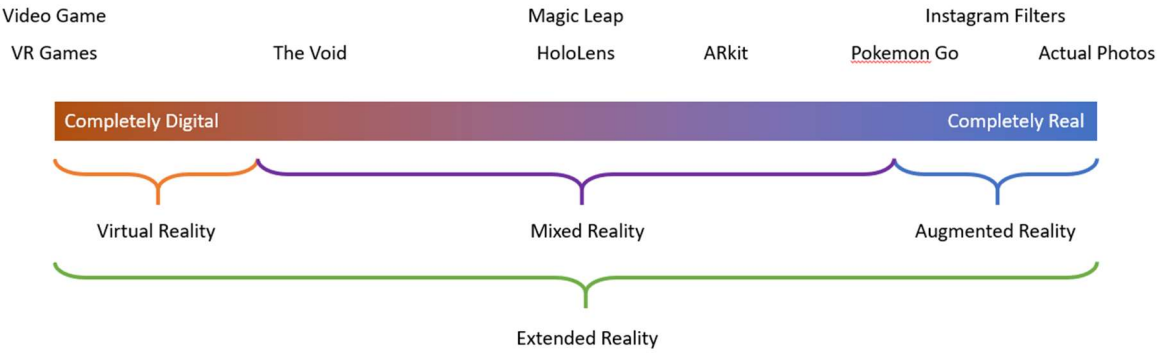
I. 가상융합경제 발전의 기반 조성을 위한 가상융합기술의 배경 및 필요성



- 코로나 19 사태로 디지털 전환이 가속화 되고, 메타버스의 핵심 기술로써 가상융합기술(XR) 이 부각됨
- 가상융합기술(XR) 을 통해 산업구조 혁신 및 경제성장의 새로운 동력으로 활용하여 한국판 뉴딜의 기폭제로 활용 가능

II. 가상현실, 증강현실, 가상융합기술 비교

가. 가상현실, 증강현실, 가상융합기술의 개념도 및 개념 비교

개념도	Reality – Virtuality Spectrum  출처 : https://sturiel.com/virtual-reality/	
개념	가상현실 (VR)	실제 현실의 특정 환경, 상황, 또는 가상의 시나리오를 컴퓨터 모델링을 통해 구축하고 이러한 가상 환경에서 사용자가 상호작용할 수 있도록 돕는 시스템 및 관련 기술
	증강현실 (AR)	실제 환경에 컴퓨터 모델링을 통해 생성한 가상의 오브젝트(물체, 텍스트, 비디오)를 겹쳐보이게 하여 공간과 상황에 대한 가상 정보를 제공하는 시스템 및 관련 기술
	가상융합기술 (XR)	가상과 현실이 실감 있게 공존, 소통할 수 있는 모든 기술(VR, AR, MR, HR) * VR(가상현실), AR(증강현실), MR(혼합현실), HR(홀로그램)

- 가상융합기술(XR)은 사용자 몰입 극대화, 현실공간 제약해소, 가상과 현실의 연결, 융합이 특징

나. 가상현실, 증강현실, 가상융합기술 상세 비교

구분	가상현실(VR)	증강현실(AR)	가상융합기술(XR)
구현 방식	- 현실 세계 차단하고 가상의 디지털 환경만 구축	- 현실을 바탕으로 가상의 오브젝트 제공	- AR, VR 기술활용 현실과 가상 융합
특징	- 실감, 상호작용, 상상	- 실감, 지능화, 연결성	- 실감, 연결, 융합
장점	- 입체감 있는 영상 구현 - 몰입감 뛰어남	- 현실과 상호작용 가능 - 다양한 서비스 기획 가능	- 현실과 상호 작용 우수 - 사실감, 몰입감 극대

단점	- VR 어지럼증 - 콘텐츠 부족	- 시야와 정보 분리 - 몰입감 떨어짐	- 대용량 데이터 처리 필요
주 활용분야	- 게임, 영화, 엔터테인먼트	- 제조, 의료, 스포츠	- 제조, 의료, 유통, 건설, 교육
디바이스	- Oculus Quest - HTC Vive	- MS Hololens2 - AR Glass	- VR, AR 디바이스
기술요소	- 디스플레이 : 가상/증강현실 속 몰입 콘텐츠를 사용자가 감각적으로 경험할 수 있도록 제공하는 표시장치 기술 - 트래킹(추적) : 몰입 콘텐츠에서 사용자의 생체 데이터를 실시간으로 추적하는 기술 - 렌더링 : 표시장치에 보여지는 몰입 콘텐츠를 고해상도/고화질로 구현하는데 필요한 HW/SW 기술 - 인터랙션 및 사용자 인터페이스 : 가상/증강현실 속 몰입 콘텐츠를 지각, 인지, 조작, 입력할 수 있도록 돕는 상호작용 및 인터페이스 기술		

- XR의 현실감을 높이기 위해 시야각 문제를 개선한 와이드 앵글 뷰, VR 멀미를 개선한 맞춤형 초점 디스플레이가 개발되고 있음
- XR을 활용해 경제활동 공간이 현실에서 가상융합공간까지 확장되어 새로운 경험과 함께 경제적 가치 창출이 가능
- 국내 DNA 경쟁력(AI, 데이터, 5G) 확보와 더불어, 경제전반에 XR을 적극 활용하기 위해 가상융합경제 발전전략이 필요

III. 가상융합경제 발전 전략

가. 가상융합경제 발전 전략 개념도



3대 전략 12대 추진과제

1 경제사회 전반의 XR 활용 확산

- ① 6대 산업 XR 플래그십 프로젝트 추진
- ② 지역 중심 XR 확산 기반 조성
- ③ 민간 참여 XR 확산 기반 마련
- ④ 사회문제 해결형 XR 확산

2 선도형 XR 인프라 확충 및 제도 정비

- ① XR 디바이스 개발·보급 가속화
- ② XR 구현에 필요한 데이터셋 구축
- ③ 네트워크 고도화로 XR 서비스 확산
- ④ XR 조기사업화를 위한 제도 기반 조성

3 XR기업 세계적 경쟁력 확보 지원

- ① XR 전문기업 집중육성
- ② 경쟁우위 XR 혁신기술 확보
- ③ 수요맞춤형 XR 인적자원 양성
- ④ XR 글로벌화 촉진

출처 : 가상융합경제 발전 전략

- 산업현장에 XR활용을 전면화하고, 인프라 확충 및 제도정비와 더불어 기업의 세계적 경쟁력 확보가 중요함

나. 가상융합경제 발전 전략 상세 설명 (3대 전략, 12대 추진과제)

전략	추진과제	설명
XR 활용	XR 플래그십 프로젝트	- 6대 산업(제조, 의료, 건설, 교육, 유통, 국방) XR 혁신 프로젝트
	지역주도 XR 확산	- 지역 중심 XR 활용 및 투자 활성화 (XR@지역, 규제자유특구, XR 디바이스 센터)
	민간참여 XR 확산	- 민간투자 견인 펀드조성 (XR 펀드, 뉴딜펀드, 비대면 펀드) - 민간 협력체계 구성 (K-XR 얼라이언스)
	사회문제 해결형 XR	- XR 기반 사회재난 대응 및 사회적 약자 지원 - 전통시장 및 소상공인 대상 XR 활용 지원

XR 인프라 확충	디바이스 개발, 보급	- AR 글래스 핵심기술 개발 지원 - AR 글래스 완제품 개발 및 보급 지원
	데이터댐 구축	- 3차원 공간정보 데이터 축적 (AR용 공간정보, 전국 3D 지도) - 현장 맞춤형 3차원 영상, 이미지 데이터 제공 (디지털 집현전)
	네트워크 고도화	- 5G 기반 XR 서비스 발굴, 실증 (5G MEC) - Wi-Fi 기반 교육현장 XR 활용 시범사업 추진 (초중고 무선망, 특성화고 시범망)
	제도 개선	- XR 기본법제 마련 및 10대 규제 개선 - XR 활용 가이드라인 수립, 보급
경쟁력 확보	전문기업 육성	- XR 초기 창업기업 발굴, 지원 (XR 융합센터, XR 창업지원) - XR 전문기업 성장 지원 (전문기업 육성, 금융지원)
	혁신기술 확보	- 단계별 XR 핵심기술 개발 - 문화접목 XR 응용기술 개발 (문화예술, 실험적 융,복합 XR)
	실무인력 양성	- XR 석,박사급 고급인재 양성 (XR 스쿨, XR 연구센터) - XR 실무인력 양성 (지역산업 연계)
	글로벌화 촉진	- XR 전문기업 해외진출 지원

- 가상융합기술 발전전략을 통해 산업 혁신, 부가가치 창출 및 비대면 시대 글로벌 경쟁력 강화
- XR 융합의 확산을 촉진하기 위해서는 XR 활용 비중을 높이는 정책 고도화가 필요

IV. XR 융합 확산을 위한 정책적 제언

- 디지털 경제, 교육 혁신, 5G, 인공지능, 빅데이터 전략에 XR 반영함으로써 XR 융합 확산 촉진
- 공공분야부터 메타버스 연계를 시도하고, XR 기반 원격 소통/협업 기술개발 지원하는 중장기적 정책 고도화 필요

"끝"

문제/번호	6. 비대면 시대에 떠오르는 이슈인 행동인터넷(loB, Internet of Behavior)에 대하여 설명하시오. 가. 개념과 배경 나. IoT와의 비교 다. 기술의 영향		
도메인	디지털서비스	난이도	★★☆☆☆
출제배경	◆ 2021년 가트너 9대 기술 중 하나인 행동인터넷에 대한 기반 지식과 IoT와의 차이점에 대한 명확한 이해 여부 확인		
참고자료/문헌	◆ 가트너, 2021년 9대 전략 기술 트렌드 ◆ https://protocol.knu.ac.kr/tech/ISL-TR-20-05-IoT.pdf ◆ https://eiec.kdi.re.kr/publish/columnView.do?cid=13119&sel_year=2020&sel_month=12 ◆ https://notorius.tistory.com/46		
답안전략	◆ 행동인터넷에 대한 정확한 개념과 배경 설명 ◆ IoT와의 차이점 비교, 기술의 영향도를 상세히 작성 ◆ 행동인터넷 기술 적용 시 고려사항에 대한 언급		
키워드	◆ 행동 데이터, 데이터 먼지, 개인정보 보호		
풀이기술사	전제호 기술사(jjho43@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

I. 2021 가트너 전략기술 Top 9, 행동인터넷의 개념과 배경

가. 행동인터넷의 개념

개념	- 행동 데이터를 수집·분석·예측하고, 데이터를 활용해 행동의 변화를 가져오는 기술 - 행동과학(behavioral science)이 적용된 사물인터넷
특징	- 모든 디지털 먼지(디지털 및 물리적 세계에 존재하는 데이터)를 수집·분석 - 다양한 소스로부터 대용량 데이터 수집 및 분석 - 윤리적, 사회적 논쟁점이 존재

나. 행동인터넷의 배경

구분	배경
기술적 측면	- 데이터의 증가와 안면 인식, 위치등의 데이터를 처리하는 기술의 발달
비즈니스적 측면	- 격변하는 비즈니스 환경에 적합한 유연성 제공 필요

사회적 측면	- 코로나 예방 활동 점검 및 올바른 행동 유도 필요
--------	-------------------------------

- IoT가 일상생활의 각종 사물을 연결했다면, IoB는 일상 생활에서 일어나는 사람들의 여러 가지 행동을 디지털 데이터와 연결하는 기술

II. 행동인터넷(IoB)과 사물인터넷(IoT) 비교

구분	IoB	IoT
개념	- 행동 데이터를 수집·분석·예측하고, 데이터를 활용해 행동의 변화를 가져오는 기술	- 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술
개념도		
목적	- 행동 데이터를 활용해 사용자 행동의 변화를 가져오는 것	- 인터넷에 연결된 사물을 통해 데이터를 수집 및 분석
주요기술	- 데이터 수집기술(센서, 안전인식, 크롤링, API) - 데이터 분석 및 활용(빅데이터) - 행동과학(심리적 요소와 기술과의 관계)	- 센싱기술(스마트 센서, 가상센싱, 다중센싱) - 유무선 네트워킹 기술(WPAN, WiFi, 3G/4G/LTE, Bluetooth등) - 인터페이스 기술(검출정보 기반 기술, 위치정보 기반 기술, 보안기능, 시맨틱 웹기능)
배경	- 고객 및 공공 데이터의 증가와 데이터 처리 및 분석 기술의 발달	- 소형화, 고성능·저전력화, 저가격화, 표준화
활용	- 마스크 착용여부 및 발열체크, 운전습관 연계보험(UBI), 에너지 절감 위한 가정용 스마트 계량기	- 스마트홈, 스마트 팩토리, 스마트 시티, 헬스케어, 웰니스
표준	- 표준 미 제정	- 무선네트워크(LTE/5G, LoRA, NB-IoT등) - IoT플랫폼(OCF, oneM2M등) - IoT서비스(감시/안전-FIDO2.0등, 제조-IEC62651등)

- IoB를 통해 코로나 19 대응 및 마케팅 측면의 긍정적인 영향을 가져올 수 있지만, 데이터의 무분별한 활용 및 데이터 유출로 인한 부정적인 영향도 고려하여야 함

Ⅲ. 행동인터넷 기술의 영향

가. 긍정적 측면의 영향

구분	긍정적 영향	설명
공공 측면	- 코로나 19 대응	- 마스크 체크를 통한 마스크 착용 유도 및 발열체크를 통한 출입차단
	- 범죄수사 활용	- 범죄자 행동 분석을 통한 범죄심리 파악 및 범죄사전 예방
기업 측면	- 인슈어테크 적용	- 사용자 운전데이터 및 건강데이터를 활용한 효율적 보험료 산정 및 안전운전 유도
	- 마케팅 활용	- 고객 성향 분석을 통한 타겟 마케팅을 통해 상품 구매 유도

- 열화상 감지, 운전데이터 수집 등은 현재 적용 중이며, 코로나 예방과 보험료 절감에 긍정적 효과

나. 부정적 측면의 영향

구분	부정적 영향	설명
데이터 수집 및 활용 측면	- 개인정보 침해 위험성	- 개인정보의 무분별한 수집과 활용으로 인한 피해 발생 가능
	- 특정 목표 행위 유도 위험성 존재	- 특정 집단의 이익 또는 목표를 위해 사람들의 행동을 유도하려는 목적으로 활용할 가능성 존재
데이터 보안 측면	- 데이터 유출 시 피해 발생 가능	- 수집 및 분석 데이터 유출 시 범죄 목적으로 악용될 위험성 존재
	- 보안 취약 포인트 증가	- 보안에 취약한 IoT 기기 및 전송구간에 대한 해킹 발생 가능

- 다양한 데이터를 수집하는 만큼 분석 데이터 오남용 및 데이터 유출 시 발생하는 부정적인 영향도 고려 필요
- IoB는 인간의 행동에 다양한 방식으로 영향을 미친다는 측면에서 활용 시 다방면의 검토 필요

IV. IoB 활용 시 고려사항

1) 해당 국가 및 지역 개인 정보 보호법 검토	2) 윤리적, 사회적 영향에 대한 고려
IoB 활용 시 고려사항	
3) 빅데이터, AI 관련 전문인력 양성	4) 데이터 유출 및 해킹 방지를 위한 정보보안 강화

"끝"

한울

4교시

한울

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 123회

제4교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수검 번호		성 명	
----	------	----------	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 최근 Netflix 등 CP(Contents Provider)들의 망관리 비용을 요구하는 법제화 움직임이 일자 그들의 불만이 표시되고 있다. 4차 산업혁명시대의 망중립성 이슈에 대하여 설명하시오.
가. 쟁점 사항 및 정책 이슈
나. 시사점 및 대응방안
- A발주기관은 B수행업체에게 IT 아웃소싱업무를 위탁하였다. 다음에 대하여 설명하시오.
가. 발주가능한 아웃소싱의 유형
나. SLA(Service Level Agreement)와 OLA(Operational Level Agreement)
다. Penalty/Incentive 관리체계, SIP(Service Improvement Plan), Annual Reset
- 정보윤리와 관련하여 다음에 대하여 설명하시오.
가. 정보윤리 정의 및 원칙
나. 컴퓨터(사이버) 범죄의 정의와 특징, 종류와 그 대응책
다. 컴퓨터(사이버) 중독의 정의, 종류와 그 문제점
- 자연어처리와 관련하여 다음에 대하여 설명하시오.
가. NER(Named Entity Recognition)과 Word Embedding
나. BERT와 GPT-3의 비교
- 정량적 위험분석의 정의와 필요성을 설명하고, 아래의 4가지 위험분석기법에 대하여 예시를 들어 설명하시오.

- 의사결정나무(Decision Tree Analysis)
 - 금전적 기대값 분석(Expected Monetary Value Analysis)
 - 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
 - 민감도 분석(Sensitivity Analysis)

국가기술자격 기술사 시험문제

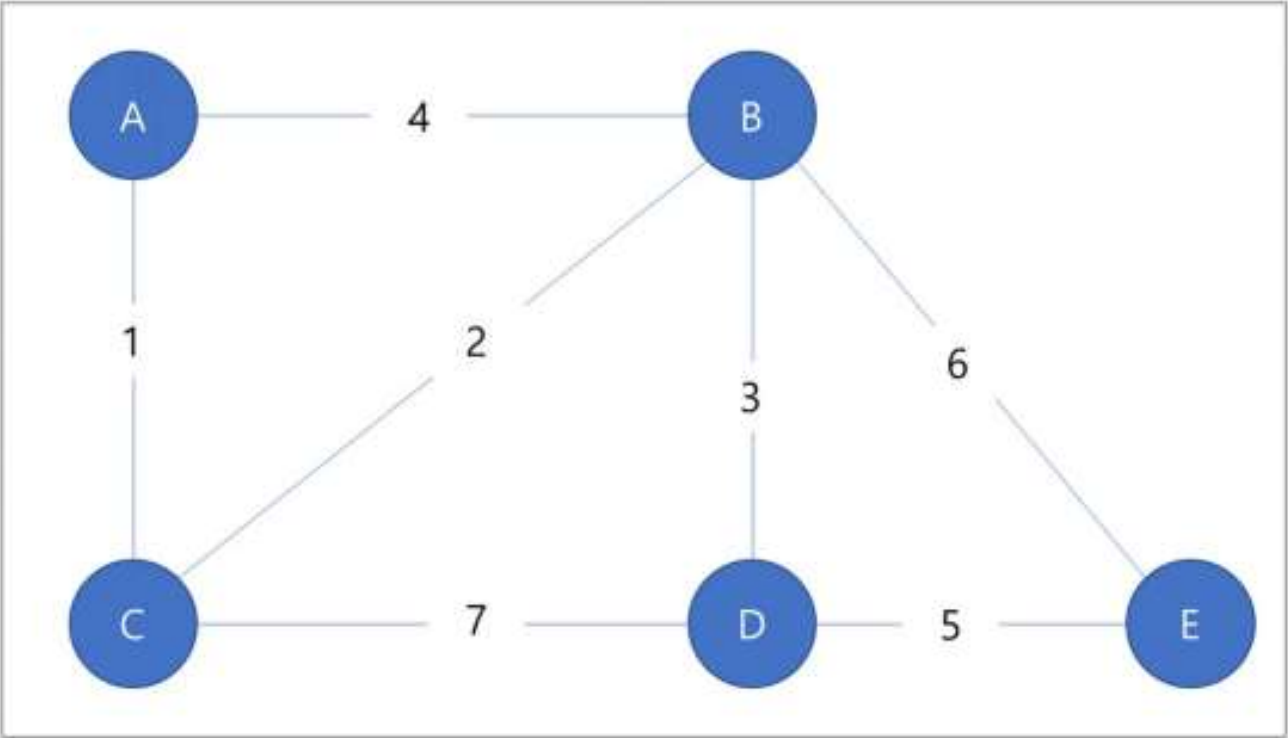
기술사 제 123회

제4교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수검 번호		성명	
----	------	----------	---------	----------	--	----	--

6. 다음에 대하여 설명하시오

- 가. 최단경로 알고리즘의 유형 4가지
- 나. 다음 그래프에서 4가지 알고리즘 계산 방법



- A,B,C,D,E 5개 노드로 구성된 그래프(A가 출발지, E가 목적지임)
- 다. “나” 의 4가지 알고리즘 계산결과 비교

문제/번호	1.최근 Netflix 등 CP(Contents Providers)들의 망관리 비용을 요구하는 법제화 움직임이 일자 그들의 불만이 표시되고 있다. 4 차 산업혁명시대의 망중립성 이슈에 대하여 설명하시오. 가. 쟁점사항 및 정책 이슈 나. 시사점 및 대응 방안		
도메인	IT경영	난이도	★★★☆☆
출제배경	◆ 넷플릭스법등 망중립성에 관한 논쟁이 계속되는 상황에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ 소프트웨어공학 서적		
답안전략	◆ 망중립성 이슈에 대한 찬반 쟁점사항 및 정책이슈, 시사점, 대응방안에 대한 전략적 기술		
키워드	◆ 비차별, 상호접속, 접근성, 망사업자, 콘텐츠 제공사		
풀이기술사	강은성 기술사(gracesaint@gmail.com)	기출회차/빈도	98회,113회, 123회/3회

1. 망중립성의 개요

구분	설명	
정의	모든 네트워크 사업자는 모든 콘텐츠를 동등하게 취급하고 어떠한 차별도 하지 않는다는 개념	
원칙	비차별	모든 트래픽은 네트워크 상에서 동일하게 취급
	상호접속	네트워크 사업자가 다른 어떤 네트워크 사업자라도 상호접속을 허용하고 요구하는 의무와 권리를 가짐
	접근성	사람을 비롯해 모뎀, 라우터 교환기 등 모든 최종 이용자가 다른 어떤 최종 이용자와도 연결될 수 있음

- 최근 넷플릭스 등 CP 들의 망관리 비용을 요구하는 법제화 움직임에 대한 반발이 이루어지고 있음

2. 망중립성의 쟁점사항 및 정책 이슈

가. 망중립성의 쟁점사항

구분	반대	찬성
대상	망사업자	콘텐츠 제공사
쟁점	효율적인 망 운영과 투자를 저해할 수 있어 망중립성 규제 반대	혁신과 이용자 이익을 위해 통신사업자의 중립적 트래픽 처리 중요
통신망	적절한 투자 보수가 주어질 때만 민간 사업자들에 의해 구축될 수 있음	누구나 이용할 수 있는 인프라로서 공공 자산
투자요인	망 고도화의 국가 경제력 파급 효과 고려 시 투자 유인 확보는 대단히 중요	차별 허용 시 수익성 측면에서 유리한 프리미엄 설비에만 투자가 집중될 우려
공정경쟁	통신망 사업자간 경쟁과 다양한 대체망 등장으로 상당부분 해소	통신사업자가 이해관계에 따라 일부 트래픽 차단, 지연등 차별할 우려

나. 망중립성의 정책이슈

구분	이슈대상	설명
인터넷 개념	- 규제대상 검토 - 서비스 범주 - Mission Critical 분야 - 지능정보 서비스	- 다양한 네트워크 품질을 요구하는 지능정보형 서비스의 출현으로 규제대상이 되는 인터넷 서비스 개념 검토 필요 - 자율주행차, 원격의료의 데이터 전송은 일정수준 이상의 네트워크 품질을 요구하는 점에서 서비스 범주 검토 필요
관리형 서비스	- 최선형 인터넷 - 망간 영향도 증가 - 망보호 이슈	- 지능정보형 서비스의 증가에 따라 개념의 정교화와 최선형 인터넷에 미치는 영향평가 틀 필요 - 다양한 네트워크 품질을 요구하는 콘텐츠 등장 및 이를 실현하기 위한 네트워크 연동에 대한 개념 재정립 요구
차단차 별 제한 범위	- 산업제어시스템 - 자율주행차 - 위험수준 고려 - 유사서비스 범위 검토	- CPND 생태계 제후를 통한 다양한 사업모델 등장으로 인해 차별금지 대상이 되는 서비스 범위에 대한 검토 필요 - Mission Critical 분야에서 제공되는 통신서비스와 전통적인 통신서비스를 구분하여 규제대상이 되는지 검토

3. 4 차 산업혁명시대의 망중립성 이슈의 시사점 및 대응방안

가. 4 차 산업혁명 시대의 망중립성 이슈의 시사점

시사점	설명
망중립성 논의환경에 대한 새로운 시각 및 모니터링 필요	- 혁신 유도를 위한 CPND 생태계 참여자 유인체계 - 4 차산업혁명 기반기술의 발전 및 지능정보형 서비스 출현으로 인해 망중립성 논의 환경의 변화 예측 - 통신시장 성장의 새로운 모멘텀 도래, 플랫폼 계층의 성장, 새로운 경쟁관계 형성 가능성 제기 - 환경요소 변화에 따른 영향 지속 모니터링 필요
망중립성 환경요소의 변화 및 4 차 산업혁명 핵심요소의 진전을 고려한 쟁점별 변화 모니터링 필요	- 지능정보형 서비스의 도래 및 네트워크 등 기반 기술을 고려한 개방성 vs. 제한적 차별성 허용을 통한 혁신 가능성 및 후생 효과 평가 필요 - CPND 생태계에서의 새로운 이해관계자 참여 및 비즈니스 관계 구축, 통신, 플랫폼의 성장에 따른 네트워크 투자 논의가 필요할 것으로 전망 - 지능정보형 서비스기반의 경쟁, 대체 관계 형성, 기업형 서비스의 수익성 변화, 네트워크 기술 발전 등은 새로운 불공정 행위 및 유형에 대한 모니터링 및 공정 경쟁 체계 마련을 요구 - 더욱 강화되는 해외 생태계에 대응하여 국내 생태계 경쟁력 확충을 위한 네트워크 역할도 고려할 필요

나. 4 차 산업혁명 시대의 망중립성 이슈의 대응방안

시사점	설명
망중립성 규제완화	- 망중립성은 장단점이 존재하기 때문에 찬반 이슈가 됨 - 단번에 망중립성 폐지하는 것은 여러가지 부작용 발생 가능 - 완화를 고려하여 산업 활성화 유도

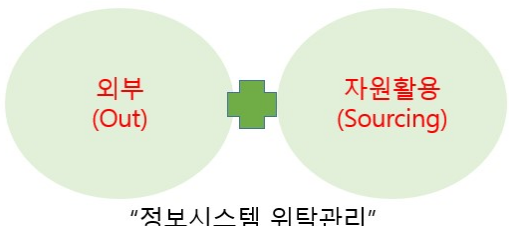
사업자간 협의 강화	- 트래픽 유발 서비스들에 대한 사업자간 협의 강화 - 제로 레이팅 활용
지속적 정책 조율	- 이해관계자간 지속적인 이슈 발생 가능성 높음 - 정부부처의 적극적 개입과 정책적 조율을 통해 마찰을 최소화하도록 노력

한울

문제/번호	2. A 발주기관은 B 수행업체에게 IT 아웃소싱업무를 위탁하였다. 다음에 대하여 설명하시오. 가. 발주가능한 아웃소싱의 유형 나. SLA(Service Level Agreement)와 OLA(Operational Level Agreement) 다. Penalty/Incentive 관리체계, SIP(Service Improvement Plan), Annual Reset		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★★☆☆
출제배경	◆ 정보시스템을 위탁하여 관리하는 아웃소싱이 활발해짐에 따라, 아웃소싱의 유형과 아웃소싱의 단점을 극복하고, 정보시스템의 품질향상을 위한 SLA, OLA, Penalty/Incentive, SIP, Annual Reset에 대해 묻는 문제		
참고자료/문헌	◆ 소프트웨어공학 서적		
답안전략	◆ 아웃소싱의 유형작성 후 유형별 장단점을 명시해주고, 이 중 단점을 극복하기 위한 방안으로 SLA, OLA, Penalty/Incentive 관리체계 등을 작성(각 문단 사이의 간격로 문장을 매끄럽게 이어줌)		
키워드	◆ 일괄적/선택적 아웃소싱, 서비스수준/운영수준 협약, KPI		
풀이기술사	정수현 기술사(sooh404@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. IT 아웃소싱의 개념 및 발주 가능한 아웃소싱의 유형

가. IT 아웃소싱의 개념

		정의
		- 외부란 뜻하는 "Out"과 자원활용을 뜻하는 "Sourcing"의 합성어로 외부전문기관에 위탁하여 정보시스템 관리 활동의 전부 또는 일부를 위탁하여 관리하는 것 - 고객의 다양한 정보시스템 관리 및 개발 업무를 외부 전문회사가 위탁 받아 수행하는 것

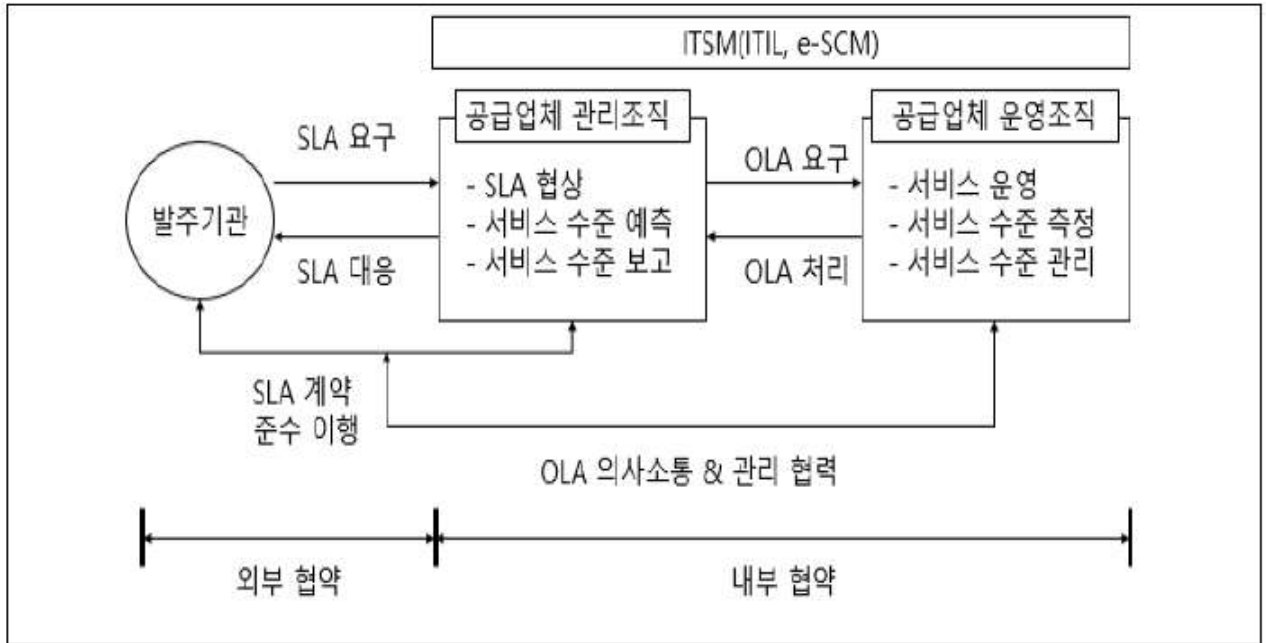
나. 발주 가능한 아웃소싱의 유형

구분	일괄적 아웃소싱	선택적 아웃소싱
정의	- 업무 또는 기능에 대하여 일괄적으로 하나의 업체에게 위탁하는 형태의 아웃소싱	- 업무 또는 기능에 대하여 전문성이 있는 전문 업체들에게 분할하는 위탁 형태의 아웃소싱
장점	- 책임 소재의 명확성 - 의사소통 창구 일원화 - 친밀감 형성으로 기관요구파악 용이 - 낮은 아웃소싱 관리비용	- 영역별 전문성 확보로 양질의 서비스 선택 - 정보화 수준 저하 방지 - 경쟁에 의한 나태함 방지 - 계약에 따른 업체 변경등 용이
단점	- 소수의 대형 업체로 선택 범위의 감소 - 서비스 제공 업체에 기술적 종속 우려 - 자기만족에 의한 안일한 업무처리 가능 - 전문분야의 기술적 세부 이슈 대응 어려움	- 책임소재의 불명확성 - 공급업체(Vendor)들의 기관요구파악 미비 - 많은 공급업체(Vendor)의 높은 관리비용 - 시스템의 일관성 및 통합성 유지 어려움

- 아웃소싱은 장점도 존재하지만 책임 소재의 불명확성, 전문성 미비 등 문제점이 많아 이를 개선하기 위해 SLA, OLA 수립 필요

2. SLA(Service Level Agreement)와 OLA(Operational Level Agreement)

가. SLA(Service Level Agreement)와 OLA(Operational Level Agreement)의 개념 및 구성도



SLA(Service Level Agreement)	OLA(Operational Level Agreement)
- 서비스공급자와 최종사용자 간의 계약으로 서비스 공급자에게 기대되는 서비스 수준을 설명	- 서비스 수준 계약을 지원하는 상호 의존 관계를 정의

- 여러기업에 아웃소싱은 여러 업체들을 IT 부서가 직접 관리해야 하기 때문에 기존의 SLA보다는 운영 수준 협약(OLA)를 이용함.

나. SLA(Service Level Agreement)와 OLA(Operational Level Agreement) 주요 특징

항목	SLA(서비스 수준 협약)	OLA(운영 수준 협약)
초점	계약의 서비스 부분	유지관리 및 기타서비스에 관한 계약
계약관계	서비스 제공 업체와 최종 사용자와의 계약(발주기관, 아웃소싱 공급업체)	내부 계약(공급업체 관리조직, 운영조직 (협력사))
사용목적	발주 기관에서 요구하는 서비스 수준을 지표로 관리하여 서비스 수준 보장	공급 업체 조직 내에서 SLA 계약 준수 여부 보장
가능한 구성방식	SLA 를 종합적으로 관리하는 단일의 공급 관리 조직으로 구성 가능	다수의 운영 조직으로 구성 가능

- 계약의 서비스 부분은 SLA를 통해서 협약하고, 운영관련(유지, 기타서비스)는 OLA를 통해 계약

3. Penalty/Incentive 관리체계, SIP(Service Improvement Plan), Annual Reset

가. penalty/Incentive 관리체계, SIP(Service Improvement Plan), Annual Reset 개념

항목	개념
Penalty/Incentive 관리체계	- IT서비스의 <u>핵심성과지표(KPI)</u> 를 선정하고 달성수준에 따라 가점(금액)과 감점(금액)으로 수행능력을 관리하는 체계
SIP(Service Improvement Plan)	- 비즈니스 변화에 맞게 IT서비스 개선 및 향상하기 위해 Life-Cycle 중심, 역할 등의 기준으로 수립한 개선 계획
Annual Reset	- KPI 지표의 달성 결과에 따른 외주용역업체의 <u>차년도 갱신(연장)</u> 계약 조건으로 제시 지표

- 실적에 대한 Incentive & Penalty 체계를 명확히 하여 발주기관과 외주 전문업체가 협의하여 적용 필요

나. penalty/Incentive 관리체계, SIP(Service Improvement Plan), Annual Reset 적용방법

항목	적용방법
Penalty/Incentive 관리체계	- 평가(%) = (수행점수/기준점수)X가중치 - Incentive(Penalty)금액 = (평가%-100%) X기업이윤
SIP(Service Improvement Plan)	- Plan→Do→Check→Act의 PDCA 사이클에 맞추어 서비스 개선 - ITIL에서는 RACI 모델 제시
Annual Reset	- 100% 이상 시 다음 연도 계약 시 자동연장 가능 - 유사 계약 시 가점 지표 혜택 적용

- R:Responsibility (실무자), A : Accountability (의사 결정권자), C : Consulted (업무수행 조연자), I : Informed (결과 통보 대상자)

4. SLA 지표별 개선을 위한 Incentive & Penalty 적용사례

구분	KPI	측정방법	기준점수	가중치	수행점수	평가
HW	서버가동률	(가동시간 / 전체시간) * 100	1	20%	0.5	10%
	장애복구시간	(장애종료 시각 - 장애발생시간의 합) / 발생건수	1	15%	1	15%
SW	오류접속건수	오류접수 대장 건수 (전화 포함)	1	25%	1	25%
	오류처리율	오류해결 건수 / 오류발생 건수) * 100	1	25%	1	25%
NW	가동률	(가동시간 / 전체시간) * 100	1	15%	1	30%
합계		NA	100%		105%	

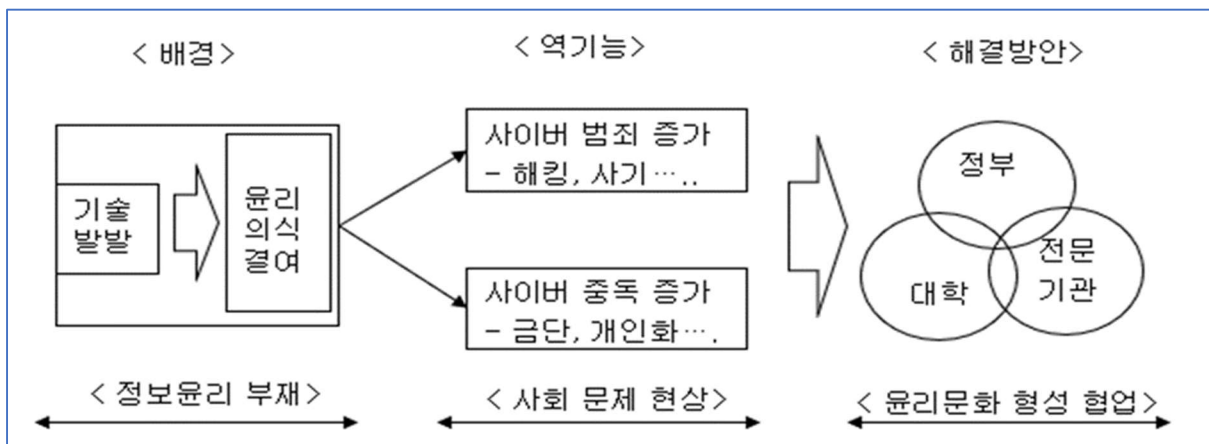
- 계약체결 후 측정 항목에 대해 보통 6~9개월의 시범운영 기간설정 통해, 초기값 측정 기간의 적절성 확보

“끝”

문제/번호	3. 정보윤리와 관련하여 다음에 대하여 설명하시오 가. 정보윤리 정의 및 원칙 나. 컴퓨터(사이버) 범죄의 정의와 특징, 종류와 그 대응책 다. 컴퓨터(사이버) 중독의 정의, 종류와 그 문제점		
도메인	최신기술	난이도	★★★☆☆
출제배경	◆ 정보기술사회 역기능 관련 문제 증가가 윤리의식 부재에서 해결방안을 찾으려는 움직임		
참고자료/문헌	◆ 인터넷윤리지도사 관련 도서 ◆ 사이버범죄의 유형별 원인으로 본 인터넷 윤리 대책(이성식)(IIS 제3권제1호(2012))		
답안전략	◆ 각 항목을 팩트나 기술적인 서술이 아닌, 윤리의식과 연계하여 해결방안을 제시		
키워드	◆ 정보기능 역기능, 사이버 테러, 사이버 사기, 인터넷 중독, 검색 중독 등		
풀이기술사	김종원 기술사(jeanious@hanmail.net)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 정보윤리 관련 사회 현상과 정보윤리 정의 및 원칙

가. 정보윤리 관련 사회 현상



- 정보기술의 발달의 역기능으로 정보윤리 부재에 따른 다양한 사회적 문제 발생
- 사이버 범죄, 중독 등 예방을 위해 사회전반적으로 정보윤리 문화 형성이 필요

나. 정보윤리 정의 및 원칙

구분	내용
정의	-(전통적관점) 정보사회에서 야기되고 있는 윤리적 문제들을 해결하기 위한 규범 체계로 정보사회를 살아가는데 있어 옳고 그름, 좋고 나쁨, 윤리적인 것과 비윤리적인 것을 올바르게 판단하여 행동하는데 필요한 규범적인 기준 체계 -(기술적 관점) 사이버 공간은 현실 세계와는 매우 다른 복잡한 특성을 가진 새로운 공간이므로, 추상적이고 복잡한 현상 속에서 우리가 규범적 판단을 내리는 데 도움이 되는 하나의 도덕적 척도나 나침반으로서의 역할을 수행할 수 있는 기본 원칙

원칙	개념도	<table><tr><td><궁극적 선></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2">인간완성</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><도덕원칙></td><td></td><td colspan="2">존중</td><td></td><td colspan="2">책임</td><td></td><td colspan="2">정의</td><td></td><td>해악금지</td></tr></table>										<궁극적 선>					인간완성																									<도덕원칙>		존중			책임			정의			해악금지
	<궁극적 선>					인간완성																																															
	<도덕원칙>		존중			책임			정의			해악금지																																									
존중(respect),	-(자신 존중) 우리 자신의 생명과 몸을 본래적 가치를 지닌 것으로 대우 -(타인 존중) 타인의 지적 재산권, 프라이버시, 다양성 등 인정 및 존중, 우리 자신과 똑같은 존엄성과 권리를 가진 사람으로 대우																																																				
책임 (responsibility),	-책임은 서로를 보살피고 배려해야 할 우리의 적극적인 책무를 강조 -(예상적 책임) 어떤 사건 전에, 주의 및 관심 의무 -(소급적 책임) 사건 행위에 대한 원인 및 결과들에 대한 책임																																																				
정의(justice),	- 모든 인간이 자율적 의지로서 공정하다고 인정할 수 있는 기준 - 정보의 진실성, 비편향성, 완전성, 공정한 표현을 추구																																																				
해악금지 (non-maleficence)	- 피해 행위 금지, 타인 복지 배려																																																				

- 사이버 범죄는 정보 윤리 결여로 인한 정보사회 역기능의 대표적 현상임

2. 컴퓨터(사이버) 범죄의 정의와 특징, 종류와 그 대응책

가. 사이버 범죄의 정의와 특징

구분	내용	
정의	-정보통신망을 통해 전기 통신 설비와 컴퓨터 및 컴퓨터 이용 기술을 활용한 범죄 -정보통신망으로 연결되는 컴퓨터 시스템이나 사이버공간을 이용해 다른사람한테 피해를 주고 건전한 사이버 문화에 해를 끼치는 행위	
특징	검거 어려움	- 발각의 어려움, 발신자 특정 어려움 - 증거 인멸등이 용이함
	주권 충돌	- 표현의 자유와 같은 시민들의 주권과 충돌
	기술적 한계	- 끊임없는 기술의 개발 - 임기응변식 대응
	불특정 다수 대상	- 일반 범죄와 달리 빠른 시간안에 불특정 다수에게 많은 악영향

- 사이버 범죄는 관점에 따라 다양한 유형으로 분류 가능

나. 컴퓨터(사이버) 범죄의 종류와 그 대응책

구분	종류	대응책
사이버 공격	바이러스	- 백신 실행 및 보안 패치
	악성 봇	- 주기적 PC 보안 점검
	백도어	- 의심 이메일 열지 말고 삭제
	크라이웨어	- 보안인식 교육/윤리교육 등 수행
사이버 폭력	언어폭력	- SNS 등을 통한 상세 신상정보 노출 자제
	명예훼손	- 이상 이용자 접촉 자제
	신상정보 유출	- 이메일 및 SNS 계정 비밀번호 교체
	사이버 불링	- 정보 중독 상담/정보 윤리 교육 상담
사이버 사기	피싱	- 개인 정보를 너무 많이 요구하는 경우 의심
	스미싱	- 이메일이나 SNS 계정의 비밀번호 자주 교체
	파밍	- 사기 초기 즉시 신고
	SNS 사기 등	- 보안인식 및 정보 윤리 교육 수강
저작권 침해	불법 업로드	- 권익 신장을 위한 노력
	불법 파일 변환	- 발견 즉시 수사 의뢰
	미개봉 콘텐츠 공개	- 백신과 방화벽을 동시에 사용
	불법 복제	- 중요한 데이터는 정기적으로 백업
게임 관련	불법 거래	- 자신의 아이디와 비밀번호를 다른 사람에게 알려 주지 않음
	스푸핑	

- 공통적으로 정보윤리 교육은 가해자/피해자 모두에게 필요한 대책

3. 컴퓨터(사이버) 중독의 정의, 종류와 그 문제점

가. 컴퓨터(사이버) 중독의 정의와 특징

구분	내용
정의	인터넷, 게임, 스마트폰 등을 과다하게 사용하여 스스로 자율적인 통제가 불가능할 뿐 아니라 병적으로 집착하는 증상

관련 정의	인터넷 중독	과도한 인터넷 사용으로 현실과 가상 세계를 구분하지 못해 정상적인 생활이 어려운 상태
	게임 중독	과도한 게임으로 인해 정신적 · 육체적으로 심각한 지장을 초래하는 상태
	스마트폰 중독	스마트폰을 과다하게 사용하면 학업이나 직장 업무 등에 지장을 초래

- 사이버 중독은 인터넷 중독, 게임중독, 스마트폰 중독 등으로 분류 가능

나. 컴퓨터(사이버) 중독의 종류와 문제점

구분	종류	문제점
인터넷 중독	정보검색 중독	- 강박적 집착과 사용
	채팅 중독	- 내성과 금단
	음란물 중독	- 일상생활 장애
	온라인 도박 중독	- 가상적 대인 관계 지향성
	쇼핑 중독	
게임중독	강박적 게임 집착	- 시간의 흐름을 인식하지 못함
	가상과 현실 구분 모호	- 집중력 저하, 사회성 결여
	과도한 게임 몰입	- 게임불가시 폭력성
	아이템 구매 중독	- 게임 비용을 마련하기 위해 절도, 사기 등 범죄
스마트폰 중독	정보검색 중독	- 몽유 문자병
	성인 콘텐츠 중독	- 화면 불면증
	SNS 중독	- 거북목 증후군
	애플리케이션 중독	- 유령 진동 증후군
	모바일 게임 중독	- 낮은 자존감 - 노모포비아(nomophobia) 휴대전화 부재시 극심한 불안과 초조 현상

- 사이버 중독은 중독 방지를 위한 윤리교육 등으로 예방 가능
- 사이버 중독은 사이버 범죄로 연결될 수 있으므로, 국가적 차원에서 정보윤리를 위한 협업 체계가 필요

4. 인터넷 윤리 문화 정착을 위한 추진방향

주체	추진내용	세부 내용
국가	사이버 중독 예방정책	기업/개인별 지침 수립
	사이버 범죄 전담반 양성	범죄 특성에 특화된 조직 신설
	윤리 교육 제도	정보윤리 교육의 의무화
	협력체계	산학연 협업체계 구성
	인프라/환경	전문시설 구축 확대, 대응제도 운영
대학 / 기업	전문가 양성	정보 윤리 교육/멘토 양성
	과정 신설	대학내 전공 과정 신설
	의무 교육 수행	직원 대상 의무교육 반영
	산학연 협업	정보 윤리를 통한 역기능 예방 연구 협업
전문기관	상담/진단 서비스	중독 선별 검사 및 사후 조치 서비스
	관련 연구	사이버 중독 예방을 위한 연구 수행
	기술 개발	사이버 범죄 관련 특화 기술 수행

- 정보 윤리의식 배양 통한 사이버 범죄, 중독 예방으로 건전 정보사회 조성 가능

[참고] 인터넷 윤리가 지향하는 세 가지 자세

1)인간 존엄의 자세, 2)자율적 책임의 자세, 3)공동체 중시의 자세

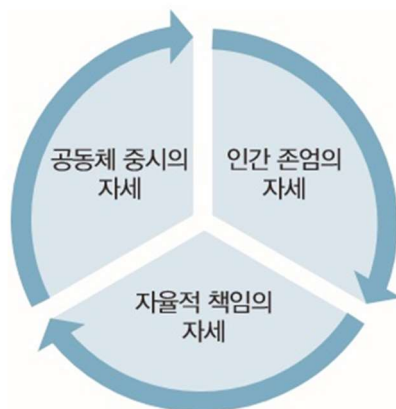


그림 1-1 인터넷 윤리가 지향하는 세 가지 자세

문제/번호	4. 자연어 처리와 관련하여 다음에 대하여 설명하시오 가. NER(Named Entity Recognition)과 Word Embedding 나. BERT와 GPT-3의 비교		
도메인	인공지능	난이도	★★★★★
출제배경	◆ 인공지능 Application의 주요 분야중 하나인 자연어처리의 핵심 기술 및 최신 기술 파악		
참고자료/문헌	◆ 논문 "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding"		
답안전략	◆ 문제에 포함된 각 항목들에 집중하여 정확히 기술		
키워드	◆ 자연어처리, 개체명인식, 밀집벡터		
풀이기술사	조윤희 PE(saury92@naver.com)	기출회차/빈도	-

1. AI Application 핵심분야, 자연어 처리 개요

가. 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP) 개념

- 정의: 인간이 사용하는 언어 현상을 컴퓨터와 같은 기계를 이용해서 묘사할 수 있도록 연구하고, 구현하는 인공지능의 주요 분야.
- 활용분야: 기계 번역, 챗봇과 같은 질의응답 시스템, 시맨틱 웹, 텍스트 분석, 요약, 분류, 음성인식
- 자연어처리 기법: 대량의 말뭉치(corpus)를 이용한 통계적 기법에서, 딥러닝 기반 처리로 변화

나. 자연어 처리 주요 기술

기 술	설 명	사용 기법
형태소 분석 (Morphological analysis)	- 어절을 최소의 의미 단위인 '형태소'로 분석 (어근, 조사, 어미, 접사 등) - 텍스트 전처리 필요	- ngram 언어 모델 - stemming, 품사 태깅 - 변형생성이론 (츠츠키)
구문 분석 (Syntactic analysis)	- 문장의 구성성분 및 문장 구조 분석 - 토큰 분해후 parse tree 생성	- 상향식 구문분석 - 하향식 구문분석
의미 분석 (Semantic analysis)	- 문장이 가진 의미 해석 - 지식 표현 기법 필요	- 통계론적 기법 - 딥러닝

- 자연어 처리의 각 분석 단계에는 모호성(ambiguity) 해소가 필수적임.

2. 자연어 처리 세부 기법, NER(Named Entity Recognition)

가. NER(개체명 인식)의 개념

- 단어의 유형을 나타내는 개체명(Named Entity)을 인식하여 태깅하는 자연어 처리 과정의 한 기법.
- 문자열 내에서 NE의 위치를 알아내고 사전에 정의한 카테고리에 따라 알맞게 분류하는 작업

나. NER의 유형

- Generic NEs: 인물, 장소와 같은 일반적 개체명
- Domain-specific NEs: 전문 분야의 용어

다. NRE의 대표적 데이터셋

구분	데이터셋 제공기관	제공 데이터셋 종류
영어	CoNLL-2003	인물, 기관 및 단체, 장소 및 위치
	OntoNotes5	인물, 단체, 건축물, 기관, 나라 및 도시 등 18개
국어	국립국어원	장소, 날짜, 기관, 시간, 인물
	한국정보기술협회(TTA)	인물, 학문분야, 이론, 인공물, 기관 등 15개 카테고리

- 모델의 성능 및 효율성을 모두 향상시킨 대표적인 최신 CNN 모델

라. NER 주요 기법

구분	기법	특징
비 딥러닝 기법	규칙기반(Rule-based) 기법	- 특정 도메인의 사전 또는 패턴을 적용한 기법 - 높은 정확도, 낮은 재현율
	비지도 학습(Unsupervised Learning) 기법	- 문맥적 유사도를 기반으로 한 clustering
	변수기반 지도학습(Supervised Learning) 기법	- Multi-class classification - 은닉마르코프모델, Decision Tree, SVM 등
딥러닝 (Deep Learning) 기법		- feature 설정 불필요 - 비선형 모델로 복잡하고 정교한 학습 가능

- 최근 NER 기법은 딥러닝을 활용하는 것이 주를 이루지만 전통적인 접근방식 결합 모델도 필요.

3. 대표적인 자연어 처리 표현 기법, Word Embedding

가. Word Embedding(워드 임베딩)의 개념

- 단어를 특징에 따라 수치화하여 밀집 벡터(dense vector)로 표현하는 자연어 처리 기법.
- 인간이 사용하는 언어를 기계가 이해할 수 있는 숫자형태인 벡터로 표현하는 일련의 과정
- 단어 간 유사도 및 중요도 파악을 위해 단어를 저차원의 실수 벡터로 맵핑하여 의미적으로 비슷한 단어를 가깝게 배치하는 자연어 처리 모델링 기술
- 역할: 단어/문장간 연관도 계산, 의미적/문법적 정보 함축, 전이학습

나. Word Embedding 주요 기법

구분	기법	특징
출현 빈도 기반 (Frequency-based)	Count Vector	- 전체 문서에서 해당 단어의 출현 빈도수를 기반으로 벡터 생성
	TF-IDF	- 핵심 단어 추출을 위해, 단어의 빈도수(TF)와 문서내 빈도수의 역수(IDF)를 이용하여 중요도 산출
예측 기반 (Prediction-based)	Word2Vec	- 신경망 모델을 이용, 단어를 벡터 평면에 배치함으로써 문맥적 의미 보존
	CBOW	- 주변 단어를 기반으로 해당 위치에 나타날 수 있는 단어 추론
	BERT	- unsupervised 양방향 사전학습 자연어처리 시스템
	GPT	- 딥러닝을 통한 텍스트 생성 모델

- 최근 Word Embedding 기법은 신경망 모델을 활용한 딥러닝 기반 기법이 주를 이룸

4. 인공지능 기반의 대표적 Word Embedding 기법, BERT와 GPT-3 비교

구분	BERT	GPT-3
명칭	Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding	Generation Pre-trained Transformer 3
개념	자연어처리 태스크를 교사없이 양방향으로 사전학습하는 언어 모델	딥러닝을 이용해 자연스러운 텍스트를 생성하는 자기 회귀 언어 모델
특징	Self-Attention을 사용하는 Transformer 모델	few-shot 러닝을 이용한 언어 예측 모델
개발사	구글	Open AI

프로세스	- 사전학습단계 (pre-training) - 전이학습단계(fine-tuning)	- few-shot 러닝 (훈련-검증-테스트) 단계
수행 task	음성비서, 리뷰 분석, 정보검색등 다양한 태스크를 전이학습을 통해 손쉽게 처리 가능	언어관련 문제풀이, 작문, 번역, 웹코딩 등의 태스크 수행가능

- BERT와 GPT-3는 지속적으로 발전하며 사고하는 인공지능을 위한 언어처리를 획기적으로 발전시키고 있음.

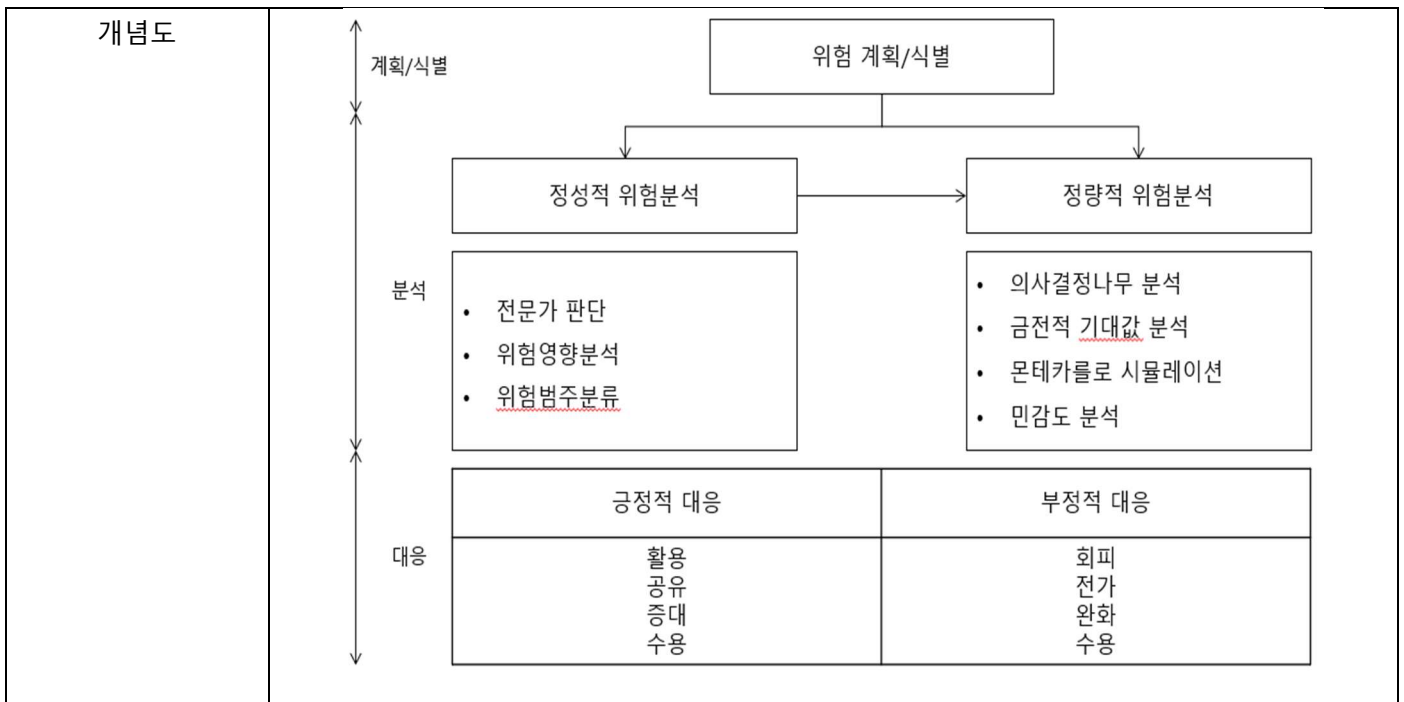
“끝”

한울

문제/번호	5) 정량적 위험분석의 정의와 필요성을 설명하고 아래의 4가지 위험분석 기법에 대하여 예시를 들어 설명하시오		
	- 의사결정나무 분석 (Decision Tree Analysis) - 금전적 기대값 분석 (Expected Monetary Value Analysis) - 몬테카를로 시뮬레이션 (Monte Carlo Simulation) - 민감도 분석 (Sensitivity Analysis)		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★★☆☆
출제배경	◆ 프로젝트 및 경영활동에서 발생가능한 주요 위험 분석, 평가를 위한 기법에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ PMBOK		
답안전략	◆ 정량적 위험분석의 필요성과 각 위험분석 기법별로 예시를 통한 설명		
키워드	◆ 민감도분석, EMV, 의사결정나무 분석, 몬테카를로 시뮬레이션		
풀이기술사	문정환 기술사(browbear@naver.com)	기출회차/빈도	117회

1. 정량적 위험분석의 개요

정량적 위험분석 정의	• 각 위험의 발생가능성 및 영향력 등을 수치화하여 목표 달성 확률 또는 위험 노출 빈도 등을 정량화하는 기법		
정량적 위험분석 필요성	객관적 분석	위험의 크기를 논리적, 객관적으로 평가하여 대응 가능	
	관리 용이	수치화 되어 위험의 크기에 대한 이해와 관리가 용이	
	분석 결과 정확도	정확한 정량화된 수치 결과를 얻기 어려움	



- 복잡한 계산으로 인해 시간, 노력, 비용소요가 정확한 수치를 얻기 어려움

2. 의사결정나무 분석 및 금전적 기대값 분석

가. 의사결정나무 분석 (Decision Tree Analysis)

의사결정나무 분석 정의	- 의사결정 규칙을 도표화하여 관심대상이 되는 집단을 소집단으로 분류, 분석하는 기법
의사결정나무 분석 사례	<pre> graph TD A[수입] -- ">\$35k" --> B[신용기록] A -- "\$15k ~ \$35k" --> C[신용기록] A -- "<\$15k" --> D(고위험) B -- "모름" --> E(저위험) B -- "나쁨" --> F(중위험) B -- " 좋음" --> G(저위험) C -- "모름" --> H(저위험) C -- "나쁨" --> I(중위험) C -- " 좋음" --> J[채무] J -- "높음" --> K(고위험) J -- "낮음" --> L(중위험) </pre> - 수입 규모와 신용기록의 좋고 나쁨에 따른 위험도 분석

- Root Node, Parent Node, Child Node로 구성된 트리구조

나. 금전적 기대값 분석 (Expected Monetary Value Analysis)

금전적 기대값 분석 정의	-발생가능 시나리오에 따른 미래의 기대가치를 통계적으로 계산하여 기대가치가 더 높은 시나리오를 선택하는 기법
금전적 기대값 분석 사례	10년간 투자 수익 -대규모 투자 시 (-투자+이익)=-2+(0.6*0.9+0.4*0.1)=3.8억 -소규모 투자 시 (-투자+이익)=-1+(0.6*0.4+0.4*0.5)=3.4억 -수익이 더 많은 대규모 투자 선택 가능

- 화폐가치로 위험을 분석하며 의사결정나무 분석의 유형임

3. 몬테카를로 시뮬레이션 및 민감도 분석

가. 몬테카를로 시뮬레이션 (Monte Carlo Simulation)

몬테카를로 시뮬레이션 정의	-해를 구하기 어려운 다양한 분야의 문제를 확률모형과 난수를 이용하여 솔루션을 얻는 시뮬레이션 방법
몬테카를로 시뮬레이션 사례	몬테카를로 방법을 적용한 전체확률분포 각 입력 변수의 확률분포 정의 각 분포에서 N개의 난수로 Model 시뮬레이션 전체확률분포의 계산

	-생성된 난수를 통해 단위 변수의 패턴을 도출하여 풀이를 목표로 하는 함수가 가진 확률 변수들의 확률분포를 추정하는 작업 -프로젝트 목표 기간과 원가에 종료될 수 있는 가능성(확률) 또는 90% 확률로 프로젝트가 끝날 수 있는 기간과 원가 분석
--	--

- 시뮬레이션 결과를 분석하여 실현 가능한 목표를 설정

나. 민감도 분석 (Sensitivity Analysis)

민감도 분석 정의	-목표에 영향을 주는 요인을 하나 또는 둘 이상을 변동시켜 어떻게 영향을 주는지 분석하는 기법
민감도 분석 사례	-고정비, 변동비, 처분가치, 판매량, 시장성장률, 단위당 가격의 변동폭에 따른 순현재가치 변화 -단위당 가격의 변동이 순현재가치에 가장 큰 영향을 미침

- 목표에 미치는 영향의 크기를 높은 순으로 정렬하여 분석 시 토네이도 다이어그램 활용

4. 정량적 위험분석 및 정성적 위험분석 비교

구분	정량적 위험분석	정성적 위험분석
정의	자산 가치, 위험 빈도, 취약점 심각도 등을 통해 정량화된 방식으로 산정하는 기법	분석가의 판단, 직관, 경험 등을 기반으로 위험도를 산정하는 기법
유형	과거 자료 분석법 수학공식 접근법 몬테카를로 시뮬레이션	델파이법 시나리오법 순위결정법
장점	객관적인 평가 기준 적용 화폐 등 단위로 표현 가능 이해가 용이	간단한 방식으로 위험도 계산 가능

단점	복잡한 계산 (시간, 노력, 비용 소요)	주관적인 요소 포함
----	------------------------	------------

끝

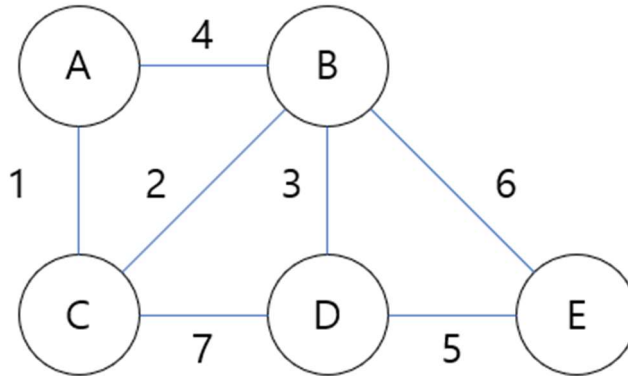
한울

문제/번호

6. 다음에 대하여 설명하시오.

가. 최단경로 알고리즘의 유형 4가지

나. 다음 그래프에서 4가지 알고리즘 계산방법



-A, B, C, D, E 5개 노드로 구성된 그래프 (A가 출발지, E가 목적지)

다. "나"의 4가지 알고리즘 계산결과 비교

도메인	알고리즘	난이도	★★★★☆☆
출제배경	◆ 출발지와 목적지에 대한 최단경로 산정 알고리즘에 대한 정확한 이해		
참고자료/문헌	◆ 뇌를 자극하는 알고리즘 (한빛미디어, 박상현 저)		
답안전략	◆ 기출 Dijkstra 알고리즘에 대한 심화 문제 (4가지 알고리즘 계산 및 결과 비교)		
키워드	◆ 다익스트라, 벨만포드, A*, 플로이드 워셜		
풀이기술사	문정환 기술사(browbear@naver.com)	기출회차/빈도	84회

1. 최단경로 알고리즘의 유형 4가지



라. 최단 경로 알고리즘의 종류

구분	개념	대표 해결 알고리즘
단일 출발점 최단 경로 문제	· 한 출발점에서 다른 모든 정점으로의 최단 경로를 구하는 문제.	· 다익스트라 알고리즘 · Bellman-Ford
단일쌍 최단 경로 문제	· 특정 두 정점의 최단 경로를 구하는 문제.	· 다익스트라 알고리즘 · A* 탐색 알고리즘 · 혼장 이론
단일 도착점 최단 경로 문제	· 모든 정점에서 특정 정점까지의 최단 경로를 구하는 문제. 이 문제에서 그래프 내의 꼭지점들을 거꾸로 뒤집으면 출발 최단 경로 문제로 바뀔 수 있음.	· 다익스트라 알고리즘
모든 쌍 최단 경로 문제	· 모든 정점쌍 간의 최단 경로를 구하는 문제.	· 플로이드 알고리즘 · 존슨 알고리즘

· 음(Minus)의 가중치를 갖는 간선은 없다고 가정함. 음의 가중치를 가진 경로에 대해서는 Bellman-Ford 알고리즘을 사용함.

2. 다음 그래프에서 4가지 알고리즘 계산방법

가. 다익스트라 알고리즘

절차	개념도
1) 거리 값 초기화 (시작노드=0, 나머지 노드=무한대) 2) 시작노드로부터 이웃 노드들에 대한 잠정적인 거리 계산 3) 최단 거리인 노드 선택 4) 최단 거리 노드로부터 다시 1)~3) 반복 수행 경로) A-C-B-E	a) b) c) d)

- 간선의 가중치가 음의 값일 경우에도 사용 불가능

나. 벨만포드알고리즘

절차	개념도
1) 거리 값 초기화 (시작노드=0, 나머지 노드=무한대) 2) 시작노드로부터 이웃 노드들에 대한 잠정적인 거리 계산 3) 최단 거리인 노드 선택 4) 최단 거리 노드로부터 다시 1)~3) 반복 수행 경로) A-C-B-E	

- 다익스트라와 동일한 방법으로 수행하며 간선의 가중치가 음의 값일 경우에도 사용 가능

다. A* 알고리즘

절차

- 열린목록과 닫힌목록 생성
- 출발지로부터 목적지로가는 첫번째 노드들에 대한 $F=G+H$ 산정
- 최소값(F 최소)을 갖는 노드 선택
- 목적지 노드 도달 시까지 1~3) 반복 수행

경로) A-B-E

개념도

a)

구분	대상	$F=G+H$	G	H	Parent
Open	B	10	4	6	A
	C	13	1	12	A
Close	A	0	0	0	0

b)

구분	대상	$F=G+H$	G	H	Parent
Open	C	18	6	12	B
	D	12	7	5	B
	E	10	10	0	B
Close	A	0	0	0	0
	B	9	4	5	A

c)

구분	대상	$F=G+H$	G	H	Parent
Open	C	18	6	12	B
	D	12	7	5	B
Close	A	0	0	0	0
	B	9	4	5	A
	E	10	10	0	B

- G는 시작노드로부터 해당노드까지 소요경비, H는 해당노드에서 최종목적지까지 추정값, P는 해당 노드에 도달하기 전 노드

라. 플로이드 워셜 알고리즘

절차

개념도

1) 각 정점 간의 직접 연결된 비용 계산 (D Table)

각 정점에 도달하기 전 노드 계산 (P Table)

2) A부터 E노드까지 D, P Table 반복 계산 (각 노드를 경유했을 때 D, P Table 계산)

3) 출발지 A로부터 목적지 E 도달 가능한 경로 검토

경로) A-B-E

a)

D table

	A	B	C	D	E
A	0	4	1	∞	∞
B	4	0	2	3	6
C	1	2	0	7	∞
D	∞	3	7	0	5
E	∞	6	∞	5	0

P table

	A	B	C	D	E
A	0	A	A	X	X
B	B	0	B	B	B
C	C	C	0	C	X
D	X	D	D	0	D
E	X	E	X	D	0

c)

D table

	A	B	C	D	E
A	0	4	1	7	10
B	4	0	2	3	6
C	1	2	0	7	6
D	7	3	7	0	5
E	10	6	8	5	0

P table

	A	B	C	D	E
A	0	A	A	B	B
B	B	0	B	B	B
C	C	C	0	C	B
D	B	D	D	0	D
E	B	E	B	D	0

e)

D table

	A	B	C	D	E
A	0	4	1	7	10
B	4	0	2	3	6
C	1	2	0	7	∞
D	7	3	7	0	5
E	10	6	8	5	0

P table

	A	B	C	D	E
A	0	A	A	B	B
B	B	0	B	B	B
C	C	C	0	C	B
D	B	D	D	0	D
E	B	E	B	D	0

b)

D table

A 경로	A	B	C	D	E
A	0	4	1	∞	∞
B	4	0	2	3	6
C	1	2	0	7	∞
D	∞	3	7	0	5
E	∞	6	∞	5	0

P table

A 경로	A	B	C	D	E
A	0	A	A	X	X
B	B	0	B	B	B
C	C	C	0	C	X
D	X	D	D	0	D
E	X	E	X	D	0

d)

D table

C 경로	A	B	C	D	E
A	0	4	1	7	10
B	4	0	2	3	6
C	1	2	0	7	∞
D	7	3	7	0	5
E	10	6	8	5	0

P table

C 경로	A	B	C	D	E
A	0	A	A	B	B
B	B	0	B	B	B
C	C	C	0	C	B
D	B	D	D	0	D
E	B	E	B	D	0

f)

D table

E 경로	A	B	C	D	E
A	0	4	1	7	10
B	4	0	2	3	6
C	1	2	0	7	∞
D	7	3	7	0	5
E	10	6	8	5	0

P table

E 경로	A	B	C	D	E
A	0	A	A	B	B
B	B	0	B	B	B
C	C	C	0	C	B
D	B	D	D	0	D
E	B	E	B	D	0

- 두개 테이블을 사용하며 모든 경로에 대한 비용과 직전 노드 등을 계산

3. 4가지 알고리즘 계산결과 비교

알고리즘	도달 경로	비용	복잡도
다익스트라	A-C-B-E	9	하
벨만포드알고리즘	A-C-B-E	9	하
A*	A-B-E	10	중
플로이드 워셜	A-B-E	10	상

- 다익스트라, 벨만포드는 네트워크 장비에서 RIP, OSPF 등에서 활용하고 A*은 네비게이션 등에서 활용

끝

참여하신 기술사

강은성 기술사	권순형 기술사	김도영 기술사	김명섭 기술사	김영인 기술사
김용현 기술사	김익균 기술사	김종원 기술사	김지환 기술사	나현종 기술사
마채원 기술사	문정환 기술사	박상준 기술사	박은경 기술사	백기현 기술사
변근수 기술사	서경숙 기술사	서대웅 기술사	성진호 기술사	신지선 기술사
안종현 기술사	안창균 기술사	엄기용 기술사	이성기 기술사	이수현 기술사
이현욱 기술사	전병성 기술사	전정은 기술사	전제호 기술사	정광락 기술사
정수현 기술사	조윤희 기술사	최윤재 기술사	홍정환 기술사	총 34명

한울

본 자료는 기술사 학습을 하는 모든 분들께 도움이 되고자 만들었습니다.

자유로운 이용이 가능한 자료입니다.